Diseño de Puentes - 2P

Puente tipo losa-vigas preforzadas: superestructura, pila, viga cabezal y estribo

Memoria de cálculo automatizada

30/09/2026

Índice

Introducción **2**

Resumen de resultados **3**

1. Viga interior preforzada - AASHTO Estándar **6**

2. Materiales . . . 6
3. Propiedades de la sección transversal de una viga interior . . . 6
3.1 Sección no compuesta . . . 6
3.2 Sección compuesta . . . 7
3.2.3 Propiedades de la sección transformada . . . 7
4. Fuerzas cortantes y momentos flectores . . . 9
4.1 Cargas muertas (CM) [STD A. 3.3] . . . 9
4.2 Carga viva (CV): camión HS20 [STD A. 3.7.1.1] . . . 9
5. Estimación del pretensado . . . 10
5.1 Esfuerzos por carga de servicio en el centro del tramo . . . 10
5.2 Esfuerzos límites permisibles . . . 10
5.3 Número de torones . . . 10
5.4 Distribución de torones (centro del tramo) . . . 11
6. Pérdidas del pretensado [STD A. 9.16.2] . . . 11
6.1 Contracción del hormigón [STD A. 9.16.2.1.1] . . . 11
6.2 Acortamiento elástico [STD A. 9.16.2.1.2] . . . 12
6.3 Flujo plástico del hormigón [STD A. 9.16.2.1.3] . . . 12
6.4 Relajación de los torones [STD A. 9.16.2.1.4] . . . 12
6.5 Pérdidas totales en la transferencia . . . 12
6.6 Pérdidas totales en cargas de servicio . . . 12
7. Esfuerzos en el hormigón durante la transferencia . . . 12
7.1 Esfuerzos límites [STD A. 9.15.2.1] . . . 12
7.2 Esfuerzos en la longitud de transferencia . . . 13
Patrón de torones desviados . . . 13
7.3 Esfuerzos en los puntos 'harp' . . . 15
7.4 Esfuerzos en el centro del tramo . . . 15
7.5 Fuerza de sujeción . . . 15
8. Esfuerzos en el hormigón debido a las cargas de servicio . . . 16
8.1 Esfuerzos límites [STD A. 9.15.2.2] . . . 16
8.2 Esfuerzos en el centro del tramo . . . 16
9. Resistencia a la flexión [STD A. 9.17] . . . 17
10. Límites del refuerzo . . . 18
10.1 Máximo refuerzo [STD A. 9.18.1] . . . 18
10.2 Mínimo refuerzo [STD A. 9.18.2] . . . 18
11. Diseño por corte [STD A. 9.20] . . . 18
12. Diseño del cortante horizontal [STD A. 9.20.4] . . . 21
13. Zona de anclaje pretensada [STD A. 9.22] . . . 21
13.1 Mínimo refuerzo vertical [STD A. 9.22.1] . . . 21
13.2 Refuerzo de confinamiento [STD A. 9.22.2] . . . 22
14. Deflexión y contraflecha . . . 22
14.1 Contraflecha por pretensado en la transferencia . . . 22

14.2 Deflexión por peso de la viga . . . 22
14.3 Resumen . . . 22
14.4 Deflexión por peso de losa y cartela . . . 22
14.5 Deflexión por barreras y capa de rodadura . . . 22
14.6 Deflexión por carga viva e impacto . . . 22

2. Viga interior preforzada - AASHTO LRFD 24
2. Materiales . . . 24
3. Propiedades de la sección transversal de una viga interior . . . 24
3.1 Sección no compuesta . . . 24
3.2 Sección compuesta. Ancho efectivo del ala [LRFD 4.6.2.6.1] . . . 25
3.2.3 Propiedades de la sección transformada . . . 25
4. Fuerzas cortantes y momentos flectores . . . 26
4.1 Cargas muertas [LRFD Art. 3.3.2] . . . 26
4.2 Carga viva [LRFD A. 3.6.1.2] . . . 27
5. Estimación del pretensado . . . 29
5.1 Esfuerzos por carga de servicio en el centro del tramo (Servicio III) . . . 29
5.2 Esfuerzos límites del hormigón . . . 29
5.3 Número de torones requeridos . . . 29
6. Pérdidas del pretensado . . . 30
6.1 Acortamiento elástico [LRFD Eq. 5.9.5.2.3a] . . . 30
6.2 Contracción [LRFD Eq. 5.9.5.4.2-1] . . . 31
6.3 Flujo plástico [LRFD Eq. 5.9.5.4.3-1] . . . 31
6.4 Relajación de los torones . . . 31
6.5 Pérdidas totales en la transferencia . . . 31
6.6 Pérdidas totales en cargas de servicio . . . 31
7. Esfuerzos en el hormigón en la transferencia . . . 32
7.1 Esfuerzos límites [LRFD T. 5.9.4] . . . 32
7.2 Esfuerzos en la sección de longitud de transferencia . . . 32
7.3 Esfuerzos en los puntos 'harp' . . . 34
7.4 Esfuerzos en el centro del tramo . . . 34
7.5 Fuerzas de sujeción . . . 35
8. Esfuerzos en el hormigón debido a las cargas de servicio . . . 35
8.1 Esfuerzos límites [LRFD Art. 5.9.4.2] . . . 35
8.2 Esfuerzos en el centro del tramo . . . 35
8.3 Esfuerzo límite de fatiga [LRFD A. 5.5.3.1] . . . 36
9. Estado límite de resistencia . . . 36
10. Límites del refuerzo [LRFD Art. 5.7.3.3] . . . 37
11. Diseño por corte . . . 38
11.1 Sección crítica [LRFD Art. 5.8.3.2] . . . 38
11.2 Contribución del hormigón al corte [LRFD Eq. 5.8.3.3-3] . . . 38
11.3 Contribución del refuerzo al corte . . . 39
11.4 Máxima resistencia nominal al corte . . . 40
12. Transferencia de corte en la interfaz [LRFD A. 5.8.4] . . . 40
13. Refuerzo longitudinal mínimo [LRFD Art. 5.8.3.5] . . . 42
13.1 Refuerzo requerido en la cara del apoyo . . . 42
14. Zona de anclaje pretensada [Art. 5.10.10] . . . 43
14.2 Refuerzo de confinamiento [LRFD Art. 5.10.10.2] . . . 43
15. Deflexión y contraflecha [LRFD Art. 5.7.3.6.2] . . . 43
Deflexión por carga viva e impacto [LRFD Art. 2.5.2.6.2] . . . 44

3. Descarga CM sobre una pila - vigas de acero 46
Datos . . . 46
Altura y separación de vigas . . . 46
Peso de la losa . . . 46
Peso de las vigas de acero . . . 46
Peso de barrera . . . 47
Peso de carpeta asfáltica . . . 47
Peso de instalaciones . . . 48
Peso total de los componentes . . . 48

4. Descarga CM sobre una pila - vigas preforzadas **49**
Datos . . . 49
Altura y separación de vigas . . . 49
Peso de la losa . . . 49
Peso de las vigas preforzadas (AASHTO tipo IV) . . . 49
Peso de diafragmas . . . 50
Peso de barrera . . . 50
Peso de carpeta asfáltica . . . 50
Peso de instalaciones . . . 51
Peso total de los componentes . . . 51

5. Diseño de viga cabezal (método ASD) **52**
Datos . . . 52
Cargas por línea de ruedas . . . 52
Reacción de la pila debido a carga viva . . . 52
Reacciones en la pila debido a la carga muerta . . . 52
Geometría de la viga cabezal . . . 53
Distribución de carga viva . . . 53
Fuerza y esfuerzo de corte [STD A 8.22 / A 8.15.5.1 / A 8.15.5.2] . . . 53
Sección a-a . . . 54
Sección b-b . . . 54
Sección c-c . . . 54
Separación del refuerzo transversal [STD A 8.15.5.3 / A 8.15.2.2] . . . 55
Refuerzo por flexión (sección c-c) . . . 55
Comprobación del mínimo ancho de la viga . . . 56
Refuerzo de contracción y temperatura [STD A 8.20] . . . 56
Acero de refuerzo superficial [STD A 8.17.2.1] . . . 57

6. Fuerza de frenado BR **59**
Datos . . . 59
Camión de diseño HS 20-44 . . . 59
Tándem de diseño . . . 59
Carga de carril de diseño . . . 59
Fuerza de frenado . . . 59

7. Reacción producida por la carga viva sobre el estribo **60**
Camión de diseño HS 20 . . . 60
Tándem de diseño . . . 60
Carga de carril de diseño . . . 60
Combinación . . . 61

8. Estribo sobre cimentación superficial - AASHTO LRFD **62**
Datos . . . 62
Cargas provenientes de la superestructura (por metro de estribo) . . . 62
Cargas y momentos debido al peso de la subestructura . . . 62
Carga y momento debidos al peso propio del relleno . . . 63
Sobrecarga por carga viva sobre el relleno (LS) [A. 3.11.5.3, A. 3.11.6.4] . . . 63
Acciones verticales por metro de estribo . . . 64
Empuje horizontal del suelo (EH) [A. 3.11.5.3] . . . 64
Fuerzas sísmicas [A. 11.6.5] . . . 64
Fuerza sísmica proveniente de la superestructura, Hu [A. 14.6.3, C. 11.6.5.1] . . . 65
Verificación de la estabilidad y esfuerzos sobre el suelo [T. 3.4.1-1, T. 3.4.1-2] . . . 66
Verificación al volcamiento [A. 11.6.3, A. 11.6.5, A. 10.5.2] . . . 66
Esfuerzos sobre el suelo [A. 10.6.3, A. 10.5.5.2.2] . . . 67
Verificación al desplazamiento [A. 10.6.3.4, T. 10.5.5.2.2-1] . . . 67
Diseño de la pantalla - armadura interior . . . 68
Momento de diseño . . . 68
Estimación del refuerzo . . . 69
Comprobación del As mínimo [Ec. 5.7.3.3.2-1] . . . 70
Refuerzo por contracción y temperatura en la pantalla [A. 5.10.8] . . . 70
Diseño de la armadura de la zapata - punta (Resistencia I) . . . 70

Verificación del esfuerzo cortante [A. 5.7.3.3, A. 5.7.3.4.1] 72
Diseño del talón de la zapata 72
Refuerzo por contracción y temperatura en la zapata [A. 5.10.8] 73

Introducción

Esta memoria reproduce, de forma automatizada, los cálculos del documento *Puentes_2P_calculos.pdf* (puente tipo losa-vigas preforzadas). Cada ecuación se define una sola vez en Python; a partir de esa definición se generan (1) los valores de este reporte, (2) las fórmulas vivas del libro Excel `Puentes_2P.xlsx` y (3) las ecuaciones que se muestran aquí.

Los cálculos internos se realizan en tonf y m; las unidades (cm, kip, ksi, psi, MPa, ...) actúan como factores de conversión, igual que en Mathcad. Los datos de entrada se muestran con fondo amarillo. Las verificaciones se indican en **verde** (cumple) o **rojo** (no cumple); las selecciones informativas en **azul**.

Las cargas vivas móviles (camión HS20, camión de fatiga) se calculan con líneas de influencia de la viga simplemente apoyada, colocando cada eje sobre la sección de análisis en ambos sentidos de circulación (envolvente exacta).

Resumen de resultados

Mód.	Resultado	Símbolo	Valor
STD	Número de torones seleccionado	N_{t}	44
STD	Porcentaje de pérdidas totales	p_{T}	0.2510
STD	Fuerza de pretensado efectiva	$P_{se,c}$	463.52 tonf
STD	Fuerza de sujeción total	F_{sujtot}	14.651 tonf
STD	Momento último	M_{u}	1 205.19 tonf · m
STD	Resistencia a flexión mayorada	M_{r}	1 473.80 tonf · m
STD	Cortante mayorado	V_{u}	129.46 tonf
STD	Total en el izaje, factores PCI (↑)	$\Delta_{pg,izaje}$	10.188 cm
STD	Deflexión por CV + impacto	Δ_{LT}	2.081 cm
LRFD	Factor de distribución para momento (controla)	FDM_{imax}	0.7329
LRFD	Factor de distribución para cortante (controla)	FDV_{imax}	0.8854
LRFD	Número de torones adoptado (2a iteración)	N_{t}	48
LRFD	Fuerza total de pretensado después de pérdidas	F_T	495.56 tonf
LRFD	% de pérdida final	p_{t}	26.595
LRFD	Fuerza de sujeción total	F_{sujtot}	16.316 tonf
LRFD	Momento de diseño (Resistencia I)	M_{u}	1 283.11 tonf · m
LRFD	Resistencia a flexión mayorada	M_{r}	1 571.77 tonf · m
LRFD	Cortante mayorado (sección 0.06L)	V_{u1}	142.95 tonf
LRFD	Total en el izaje, factores PCI (↑)	$\Delta_{pg,izaje}$	10.614 cm
LRFD	Deflexión por carga viva	Δ_{mayor}	2.017 cm
PAC	Peso total	W_{total}	246.86 tonf
PAC	Peso aferente a la pila	W	0.8229 tonf/m^2
PPR	Peso total	W_{total}	382.05 tonf
PPR	Peso aferente a la pila	W	1.273 tonf/m^2
VC	Separación escogida del refuerzo transversal	S_{esc}	30 cm
VC	Momento total	M_{t}	169 437.67 kgf · m
VC	Número de varillas a emplear	$N_{\mathrm{var,c}}$	15
FR	Fuerza de frenado	BR	16 329.33 kgf
RE	Reacción total sobre el estribo	RA_{2carril}	107 201.57 kgf
EST	Fuerza sísmica de diseño	P_{seis}	15.436 tonf/m
EST	Momento último de la pantalla	M_U	88.488 tonf · m/m
EST	Separación adoptada (emplear ∅25 mm @ 14 cm)	$S_{asumido}$	14 cm
EST	Separación adoptada (emplear ∅20 mm @ 35 cm)	$S_{asumido,p,z}$	35 cm
EST	Separación adoptada (emplear ∅20 mm @ 20 cm)	$S_{asumido,t,z}$	20 cm

Verificaciones

Total de verificaciones: 116; no cumplen: 2.

Mód.	Verificación	Resultado
STD	Impacto no mayor a 0.3	**OK**
STD	Torones seleccionados ≥ requeridos	**OK**
STD	La tabla de distribución contiene Nt torones	**OK**
STD	Torones desviados coinciden con la tabla del extremo	**OK**
STD	Fibra superior (con torones desviados)	**OK**
STD	Fibra inferior (con torones desviados)	**OK**
STD	Fibra superior en punto harp	**OK**
STD	Fibra inferior en punto harp	**OK**
STD	Fibra superior en centro del tramo	**OK**
STD	Fibra inferior en centro del tramo	**OK**
STD	Fibra superior viga - Caso I	**OK**
STD	Fibra superior viga - Caso II	**OK**
STD	Fibra superior viga - Caso III	**OK**
STD	Fibra inferior viga - compresión	**OK**
STD	Fibra inferior viga - tensión (≥ -6$\sqrt{\mathrm{f'c}}$)	**OK**

Mód.	Verificación	Resultado
STD	Losa - Caso I	**OK**
STD	Losa - Caso II	**OK**
STD	Losa - Caso III	**OK**
STD	Bloque dentro del ala (sección rectangular)	**OK**
STD	Resistencia a flexión Mr > Mu	**OK**
STD	Refuerzo máximo	**OK**
STD	Refuerzo mínimo: ϕMn $\geq$ 1.2 Mcr	**OK**
STD	Vci $\geq$ Vci mín	**OK**
STD	Vs $\leq$ Vs máx	**OK**
STD	Separación $\leq$ máxima	**OK**
STD	Estribo proporcionado $\geq$ requerido	**OK**
STD	Cortante horizontal - Caso (c)	**OK**
STD	Refuerzo proporcionado $\geq$ Avh mínimo	**NO OK**
STD	Separación $\leq$ máxima (corte horizontal)	**OK**
STD	Refuerzo en zona de anclaje	**OK**
STD	Deflexión por carga viva $\leq$ L/800	**OK**
LRFD	Número de vigas Nb > 4	**OK**
LRFD	Calzada en el voladizo $\leq$ 3.0 ft	**OK**
LRFD	(a) 3.5 $\leq$ S $\leq$ 16.0 ft	**OK**
LRFD	(b) 4.5 $\leq$ ts $\leq$ 12.0 in	**OK**
LRFD	(c) 20 $\leq$ L $\leq$ 240 ft	**OK**
LRFD	(d) Nb $\geq$ 4	**OK**
LRFD	(e) 10 000 $\leq$ Kg $\leq$ 7 000 000 in^4	**OK**
LRFD	Torones adoptados $\geq$ requeridos	**OK**
LRFD	La tabla de distribución contiene Nt torones	**OK**
LRFD	Pérdida real $\approx$ asumida ($\pm$1 %): no se requiere iterar	**OK**
LRFD	fpe $\leq$ 0.8 fpy	**OK**
LRFD	Rectos + desviados = Nt	**OK**
LRFD	Fibra superior (con torones desviados)	**OK**
LRFD	Fibra inferior (con torones desviados)	**OK**
LRFD	Fibra superior en punto harp	**OK**
LRFD	Fibra inferior en punto harp	**OK**
LRFD	Fibra superior en centro del tramo	**OK**
LRFD	Fibra inferior en centro del tramo	**OK**
LRFD	Fibra superior viga - permanentes	**OK**
LRFD	Fibra superior viga - todas las cargas	**OK**
LRFD	Losa - permanentes	**OK**
LRFD	Losa - todas las cargas	**OK**
LRFD	Fibra inferior viga - tensión Servicio III	**OK**
LRFD	Fatiga: 2(0.75 Mf/Sbc) < f compresión	**OK**
LRFD	Comportamiento de sección rectangular (c < ts)	**OK**
LRFD	fpe $\geq$ 0.5 fpu	**OK**
LRFD	Resistencia a flexión Mr > Mu	**OK**
LRFD	Máximo refuerzo: c/de $\leq$ 0.42	**OK**
LRFD	Refuerzo mínimo	**OK**
LRFD	dv $\geq$ 0.9 de	**OK**
LRFD	dv $\geq$ 0.72 h	**OK**
LRFD	vu < 0.125 f'c	**OK**
LRFD	Separación $\leq$ máxima	**OK**
LRFD	Estribo proporcionado $\geq$ requerido	**OK**
LRFD	Refuerzo $\geq$ mínimo	**OK**
LRFD	Vc + Vs $\leq$ 0.25 f'c bv dv	**OK**
LRFD	Vn/Acv < 0.1 ksi: se puede despreciar el mínimo	**OK**
LRFD	Vni $\leq$ K1 f'c Acv	**OK**
LRFD	Vni $\leq$ K2 Acv	**OK**
LRFD	Fuerza disponible > V (criterio del PDF)	**CUMPLE**
LRFD	Refuerzo en zona de anclaje	**OK**
LRFD	Deflexión por carga viva $\leq$ L/800	**OK**
PAC	Distribución transversal = ancho del tablero	**OK**

Mód.	Verificación	Resultado
PAC	Espesor asumido $\geq$ mínimo	**OK**
PPR	Distribución transversal = ancho del tablero	**OK**
PPR	Espesor asumido $\geq$ mínimo	**OK**
VC	Ancho asumido $\geq$ ancho mínimo	**OK**
VC	(v - vh) $\leq$ límite 1	**CUMPLE**
VC	(v - vh) $\leq$ límite 2	**CUMPLE**
VC	Separación escogida $\leq$ requerida	**CUMPLE**
VC	Acero proporcionado $\geq$ requerido	**CUMPLE**
VC	Ancho mínimo $<$ ancho de viga	**CUMPLE**
VC	Refuerzo de temperatura	**CUMPLE**
VC	Separación escogida $\leq$ máxima	**CUMPLE**
VC	2 Ask $<$ 0.5 AsT	**CUMPLE**
VC	Refuerzo superficial	**CUMPLE**
VC	Acero superficial proporcionado $\geq$ requerido	**CUMPLE**
EST	$\phi \geq$ i + θMO (Ec. 11.6.5.3-1)	**CUMPLE**
EST	Volcamiento - Resistencia I - Máx.	**OK**
EST	Volcamiento - Resistencia I - Mín.	**OK**
EST	Volcamiento - Evento Extremo I - Máx.	**OK**
EST	Volcamiento - Evento Extremo I - Mín.	**OK**
EST	Esfuerzo sobre el suelo - Resistencia I - Máx.	**OK**
EST	Esfuerzo sobre el suelo - Resistencia I - Mín.	**OK**
EST	Esfuerzo sobre el suelo - Evento Extremo I - Máx.	**OK**
EST	Esfuerzo sobre el suelo - Evento Extremo I - Mín.	**OK**
EST	Esfuerzo sobre el suelo - Servicio I	**OK**
EST	Deslizamiento - Resistencia I - Máx.	**OK**
EST	Deslizamiento - Resistencia I - Mín.	**OK**
EST	Deslizamiento - Evento Extremo I - Máx.	**OK**
EST	Deslizamiento - Evento Extremo I - Mín.	**NO OK**
EST	εt $\geq$ 0.005 (tensión controlada) - pantalla	**OK**
EST	Acero proporcionado $\geq$ requerido - pantalla	**OK**
EST	Capacidad $\geq$ momento último - pantalla	**CUMPLE**
EST	As mínimo - pantalla	**CUMPLE**
EST	0.233 $\leq$ As $\leq$ 1.27 mm^2/mm - pantalla	**OK**
EST	εt $\geq$ 0.005 - punta	**OK**
EST	Acero proporcionado $\geq$ requerido - punta	**CUMPLE**
EST	Capacidad de momento - punta	**CUMPLE**
EST	3 dv $>$ l8	**OK**
EST	Cortante en la punta	**OK**
EST	εt $\geq$ 0.005 - talón	**OK**
EST	Acero proporcionado $\geq$ requerido - talón	**CUMPLE**
EST	Capacidad de momento - talón	**CUMPLE**
EST	0.233 $\leq$ As $\leq$ 1.27 mm^2/mm - zapata	**OK**

1. Viga interior preforzada - AASHTO Estándar

Puente tipo losa-vigas preforzadas. Viga AASHTO-PCI Bulb-Tee BT-72. Diseño según especificaciones AASHTO Estándar (carga HS20).

2. Materiales

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
t_s	Espesor estructural de la losa	19	cm	
t_{ws}	Sobre-espesor de desgaste	1	cm	

Espesor total de la losa

$t = t_s + t_{ws} = \mathbf{20}\,\text{cm}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$f'_{c,s}$	f'c de diseño de la losa	280	kgf/cm^2	
$f'_{c,g}$	f'c de diseño de la viga (BT-72)	450	kgf/cm^2	
f'_{ci}	f'c de la viga en la transferencia	380	kgf/cm^2	
W_c	Peso unitario del hormigón	2.400	tonf/m^3	STD A. 3.3.6
L_2	Longitud total de la viga	36.900	m	
L_1	Tramo de diseño (entre apoyos)	36.600	m	
d_t	Diámetro del torón (7 alambres, baja relajación)	12.700	mm	
A_{st}	Área de un torón	98.700	mm^2	
f'_s	Esfuerzo último del torón f's	19	tonf/cm^2	

Resistencia a la fluencia STD A. 9.1.2

$f_{py} = 0.9 \cdot f'_s = \mathbf{17.100}\,\text{tonf/cm}^2$

Pretensado inicial STD A. 9.15.1

$f_{si} = 0.75 \cdot f'_s = \mathbf{14.250}\,\text{tonf/cm}^2$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
E_p	Módulo de elasticidad del torón	2 003.75	tonf/cm^2	STD 9.16.2.1.2
f_y	Fluencia de barras de refuerzo	4.200	tonf/cm^2	
f_{ws}	Espesor de la capa de rodadura	5	cm	
$W_{c,ha}$	Peso unitario del hormigón asfáltico	2.400	tonf/m^3	
W_b	Peso de la barrera New Jersey (por lado)	0.4465	tonf/m	

3. Propiedades de la sección transversal de una viga interior

3.1 Sección no compuesta

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
A_g	Área de la viga	0.4948	m^2	
h_g	Altura de la viga	182.88	cm	
I_g	Inercia de la viga	0.2272	m^4	
y_b	Distancia del CG a la fibra inferior	92.964	cm	

Distancia del CG a la fibra superior

$y_t = h_g - y_b = \mathbf{89.916}\,\text{cm}$

Módulo de sección, fibra inferior

$$S_b = \frac{I_g}{y_b} = \mathbf{0.2444}\,\text{m}^3$$

Módulo de sección, fibra superior

$$S_t = \frac{I_g}{y_t} = \mathbf{0.2527}\,\text{m}^3$$

Peso propio de la viga

$$W_g = A_g \cdot W_c = \mathbf{1.188}\,\text{tonf/m}$$

Módulo de elasticidad: Ec = 33000·Wc^1.5·√f'c (Wc en kip/ft^3, f'c en ksi) [STD A. 8.7.1]

M.E. de la losa STD A. 8.7.1

$$E_c = 33000 \cdot \left(\frac{W_c}{\frac{\text{kip}}{\text{ft}^3}}\right)^{1.5} \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,s}}{\text{ksi}}} \cdot \text{ksi} = \mathbf{268.52}\,\text{tonf/cm}^2$$

M.E. de la viga en la transferencia

$$E_{ci} = 33000 \cdot \left(\frac{W_c}{\frac{\text{kip}}{\text{ft}^3}}\right)^{1.5} \cdot \sqrt{\frac{f'_{ci}}{\text{ksi}}} \cdot \text{ksi} = \mathbf{312.82}\,\text{tonf/cm}^2$$

M.E. de la viga (cargas de servicio)

$$E_{cs} = 33000 \cdot \left(\frac{W_c}{\frac{\text{kip}}{\text{ft}^3}}\right)^{1.5} \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\text{ksi}}} \cdot \text{ksi} = \mathbf{340.41}\,\text{tonf/cm}^2$$

3.2 Sección compuesta

Ancho de alma efectivo de la viga: el menor de be1 (ancho del ala superior) y be2 = 6(2)(h1+h2)+tw+2(h3). [STD A. 9.8.3.1]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
h_{tf1}	Dimensión del ala h1	8.890	cm	
h_{tf2}	Dimensión del ala h2	5.080	cm	
h_{tf3}	Dimensión del ala h3	5.080	cm	
t_w	Espesor del alma de la viga	15.240	cm	
b_{ew1}	Ancho del ala superior de la viga	106.68	cm	

Ancho be2

$$b_{ew2} = 6 \cdot 2 \cdot (h_{tf1} + h_{tf2}) + t_w + 2 \cdot h_{tf3} = \mathbf{193.04}\,\text{cm}$$

Ancho de alma efectivo

$$b_{ew} = \text{mín}\,(b_{ew1},\ b_{ew2}) = \mathbf{106.68}\,\text{cm}$$

Ancho de ala efectivo de la sección compuesta: el menor de L/4, S y 6(2)ts+bew. [STD A. 9.8.3.2]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
S	Separación entre vigas	275	cm	

1/4 del tramo de diseño

$$b_{ea1} = 0.25 \cdot L_1 = \mathbf{915}\,\text{cm}$$

Separación entre vigas

$$b_{ea2} = S = \mathbf{275}\,\text{cm}$$

6(2)ts + bew

$$b_{ea3} = 6 \cdot 2 \cdot t_s + b_{ew} = \mathbf{334.68}\,\text{cm}$$

Ancho de ala efectivo

$$w_{fe} = \text{mín}\,(b_{ea1},\ b_{ea2},\ b_{ea3}) = \mathbf{275}\,\text{cm}$$

Razón modular losa/viga

$$n_{dg} = \frac{E_c}{E_{cs}} = \mathbf{0.7888}$$

3.2.3 Propiedades de la sección transformada

Ancho de ala transformado

$$w_{ft} = n_{dg} \cdot w_{fe} = \mathbf{2.169}\,\text{m}$$

Área del ala transformada

$$a_{ft} = w_{ft} \cdot t_s = \mathbf{0.4122}\,\text{m}^2$$

Inercia propia del ala

$$I_{\text{ft}} = \frac{w_{\text{ft}} \cdot {t_{\text{s}}}^3}{12} = \mathbf{1.240 \times 10^{-3}}\,\text{m}^4$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
t_{h}	Espesor mínimo de cartela (centro del tramo)	1	cm	

Ancho de cartela transformado

$$w_{\text{th}} = n_{dg} \cdot b_{\text{ew1}} = \mathbf{0.8415}\,\text{m}$$

Área de cartela transformada

$$a_{\text{th}} = w_{\text{th}} \cdot t_{\text{h}} = \mathbf{8.415 \times 10^{-3}}\,\text{m}^2$$

Inercia propia de la cartela

$$I_{\text{at}} = \frac{w_{\text{th}} \cdot {t_{\text{h}}}^3}{12} = \mathbf{7.013}\,\text{cm}^4$$

Propiedades de la sección compuesta (parte 1)

Elemento	Área m^2	yb m	A·yb m^3	I propia m^4
Viga	0.4948	0.9296	0.4600	0.2272
Cartela	8.415×10^{-3}	1.834	0.0154	7.013×10^{-8}
Losa	0.4122	1.934	0.7970	1.240×10^{-3}

Área total de la sección compuesta

$$A_{\text{c}} = A_{\text{v}} + A_{\text{h}} + A_{\text{l}} = \mathbf{0.9154}\,\text{m}^2$$

CG de la sección compuesta - fibra inferior de la viga

$$y_{\text{bc}} = \frac{A_{\text{y,v}} + A_{\text{y,h}} + A_{\text{y,l}}}{A_{\text{c}}} = \mathbf{1.390}\,\text{m}$$

Propiedades de la sección compuesta (parte 2: Steiner)

Elemento	$\mathbf{A(ybc - yb)^2}$ m^4	$\mathbf{I + A(ybc - yb)^2}$ m^4
Viga	0.1049	0.3321
Cartela	1.657×10^{-3}	1.657×10^{-3}
Losa	0.1218	0.1231

Inercia de la sección compuesta

$$I_{\text{c}} = I_{\text{t,v}} + I_{\text{t,h}} + I_{\text{t,l}} = \mathbf{0.4568}\,\text{m}^4$$

Altura total de la sección compuesta

$$h_{\text{sc}} = h_{\text{g}} + t_{\text{h}} + t_{\text{s}} = \mathbf{2.029}\,\text{m}$$

CG - fibra superior de la viga

$$y_{\text{tg}} = h_{\text{g}} - y_{\text{bc}} = \mathbf{43.872}\,\text{cm}$$

CG - fibra superior de la losa

$$y_{\text{tc}} = h_{\text{sc}} - y_{\text{bc}} = \mathbf{63.872}\,\text{cm}$$

Módulo de sección compuesta, fibra inferior viga

$$S_{\text{bc}} = \frac{I_{\text{c}}}{y_{\text{bc}}} = \mathbf{0.3286}\,\text{m}^3$$

Módulo de sección compuesta, fibra superior viga

$$S_{\text{tg}} = \frac{I_{\text{c}}}{y_{\text{tg}}} = \mathbf{1.041}\,\text{m}^3$$

Módulo de sección compuesta, fibra superior losa

$$S_{\text{tc}} = \frac{1}{n_{dg}} \cdot \frac{I_{\text{c}}}{y_{\text{tc}}} = \mathbf{0.9067}\,\text{m}^3$$

4. Fuerzas cortantes y momentos flectores

4.1 Cargas muertas (CM) [STD A. 3.3]

Cargas sobre la sección no compuesta: viga, losa y cartela.

Peso de la losa

$$W_{\mathrm{d}} = t \cdot S \cdot W_{\mathrm{c}} = \mathbf{1.320}\,\mathrm{tonf/m}$$

Peso de la cartela

$$W_{\mathrm{ha}} = t_{\mathrm{h}} \cdot b_{\mathrm{ew1}} \cdot W_{\mathrm{c}} = \mathbf{0.0256}\,\mathrm{tonf/m}$$

Peso de losa + cartela

$$W_{\mathrm{s}} = W_{\mathrm{d}} + W_{\mathrm{ha}} = \mathbf{1.346}\,\mathrm{tonf/m}$$

Cargas sobre la sección compuesta (barreras y capa de rodadura), distribuidas equitativamente entre todas las vigas [STD A. 3.23.2.3.1.1].

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_{b}	Número de vigas	6		

Peso de las 2 barreras por viga

$$WDC_{\mathrm{b}} = \frac{W_{\mathrm{b}} \cdot 2}{N_{\mathrm{b}}} = \mathbf{0.1488}\,\mathrm{tonf/m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
w	Ancho de la capa de rodadura	14.634	m	

Peso de la capa de rodadura por viga

$$WDW = \frac{W_{c,ha} \cdot f_{\mathrm{ws}} \cdot w}{N_{\mathrm{b}}} = \mathbf{0.2927}\,\mathrm{tonf/m}$$

Viga simplemente apoyada con carga uniforme q: V(x) = q(L/2 - x); M(x) = q·x(L - x)/2.

Cortantes (tonf) y momentos (tonf·m) no mayorados por CM - viga interior

x/L	x m	Vg tonf	Mg tonf · m	Vs tonf	Ms tonf · m	Vb tonf	Mb tonf · m	Vws tonf	Mws tonf · m
0	0	21.732	0	24.625	0	2.724	0	5.356	0
0.0278	1.017	20.523	21.497	23.255	24.358	2.572	2.694	5.058	5.298
0.1000	3.660	17.385	71.584	19.700	81.113	2.179	8.972	4.285	17.643
0.2000	7.320	13.039	127.26	14.775	144.20	1.634	15.950	3.214	31.365
0.3000	10.980	8.693	167.03	9.850	189.26	1.089	20.934	2.142	41.167
0.4000	14.640	4.346	190.89	4.925	216.30	0.5447	23.925	1.071	47.047
0.5000	18.300	0	198.84	0	225.31	0	24.921	0	49.008

4.2 Carga viva (CV): camión HS20 [STD A. 3.7.1.1]

Factor de distribución (ruedas/viga) STD T. 3.23.1

$$DF_1 = \frac{S}{5.5\,\mathrm{ft}} = \mathbf{1.640}$$

Factor de distribución (carriles/viga)

$$DF = \frac{DF_1}{2} = \mathbf{0.8202}$$

Factor de distribución para cortante

$$FDV = DF = \mathbf{0.8202}$$

Factor de distribución para momento

$$FDM = DF = \mathbf{0.8202}$$

Impacto I = 50/(L+125) (L en ft) STD Eq. 3-1

$$I_c = \frac{50\,\mathrm{ft}}{L_1 + 125\,\mathrm{ft}} = \mathbf{0.2040}$$

Impacto no mayor a 0.3 STD A. 3.8.2.1

$I_c \leq 0.3 \;\Rightarrow\; \mathbf{OK}$

Impacto adoptado

$I = \min(I_c,\ 0.3) = \mathbf{0.2040}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
P	Carga por eje trasero del camión HS20	32	kip	
l_1	Distancia entre ejes (delantero-central)	14	ft	
l_2	Distancia entre ejes (central-trasero)	14	ft	
WLL	Carga de carril (referencia)	0.6400	kip/ft	

Envolvente del camión móvil (ejes P/4, P, P) calculada con líneas de influencia de la viga simple: cada eje se coloca sobre la sección y se prueban ambos sentidos de circulación.

Cortantes y momentos no mayorados por camión HS20 con impacto

x/L	x m	V L+I tonf	M L+I tonf · m
0	0	29.745	0
0.0278	1.017	28.848	29.353
0.1000	3.660	26.520	97.063
0.2000	7.320	23.295	170.52
0.3000	10.980	20.070	220.36
0.4000	14.640	16.844	249.66
0.5000	18.300	13.619	256.88

5. Estimación del pretensado

5.1 Esfuerzos por carga de servicio en el centro del tramo

Momento por peso de la viga

$M_{\mathrm{g}} = M_{\mathrm{g},6} = \mathbf{198.84}\,\mathrm{tonf \cdot m}$

Momento por losa y cartela

$M_{\mathrm{s}} = M_{\mathrm{s},6} = \mathbf{225.31}\,\mathrm{tonf \cdot m}$

Momento por barreras

$M_{\mathrm{b}} = M_{\mathrm{b},6} = \mathbf{24.921}\,\mathrm{tonf \cdot m}$

Momento por capa de rodadura

$M_{\mathrm{ws}} = M_{\mathrm{ws},6} = \mathbf{49.008}\,\mathrm{tonf \cdot m}$

Momento por camión + impacto

$MLT = MLT_6 = \mathbf{256.88}\,\mathrm{tonf \cdot m}$

Esfuerzo de tensión en la fibra inferior

$$f_{\mathrm{tb}} = \frac{M_{\mathrm{g}} + M_{\mathrm{s}}}{S_{\mathrm{b}}} + \frac{M_{\mathrm{b}} + M_{\mathrm{ws}} + MLT}{S_{\mathrm{bc}}} = \mathbf{0.2742}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

5.2 Esfuerzos límites permisibles

Tensión permisible en zona precomprimida STD A. 9.15.2.2

$$F_{\mathrm{b}} = -6 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\mathrm{psi}}} \cdot \mathrm{psi} = -\mathbf{0.0337}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

5.3 Número de torones

Precompresión requerida en la fibra inferior

$f_b = f_{\mathrm{tb}} + F_{\mathrm{b}} = \mathbf{0.2405}\,\mathrm{tonf/cm^2}$

Distancia estimada CG torones - fibra inferior (0.05h)

$y_{\mathrm{bs,e}} = 0.05 \cdot h_{\mathrm{g}} = \mathbf{9.144}\,\mathrm{cm}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$y_{\mathrm{bs,a}}$	Distancia asumida CG torones - fibra inferior	10	cm	

Excentricidad del torón en el centro del tramo

$e_{c1} = y_b - y_{bs,a} = \mathbf{82.964}\,\text{cm}$

Fuerza de pretensado total después de pérdidas

$$P_{se} = \frac{f_b \cdot A_g \cdot S_b}{S_b + A_g \cdot e_{c1}} = \mathbf{444.01}\,\text{tonf}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
p	Pérdida final asumida (% de fsi)	25	%	

Pérdida final

$p_f = p \cdot f_{si} = \mathbf{3.562}\,\text{tonf/cm}^2$

Fuerza por torón después de pérdidas

$F_{se} = A_{st} \cdot (f_{si} - p_f) = \mathbf{10.549}\,\text{tonf}$

Número de torones requerido

$$N_{ti} = \frac{P_{se}}{F_{se}} = \mathbf{42.092}$$

Número mínimo entero de torones

$N_{t,min} = \lceil N_{ti} \rceil = \mathbf{43}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_t	Número de torones seleccionado	44		

Torones seleccionados ≥ requeridos

$N_t \geq N_{ti} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

5.4 Distribución de torones (centro del tramo)

Distribución de torones en el centro del tramo

Fila	# Torones (A)	Dist. al fondo (B) cm	(A)·(B)
y1	12	5	60
y2	12	10	120
y3	8	15	120
y4	4	20	80
y5	2	25	50
y6	2	30	60
y7	2	35	70
y8	2	40	80

Total de torones en la tabla

$N_{t,tab} = \sum A = \mathbf{44}$

La tabla de distribución contiene Nt torones

$N_{t,tab} \geq N_t \;\wedge\; N_{t,tab} \leq N_t \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

Distancia CG torones - fibra inferior

$$y_{bs} = \frac{\sum A \cdot B}{\sum A} = \mathbf{14.545}\,\text{cm}$$

Excentricidad de los torones

$e_c = y_b - y_{bs} = \mathbf{78.419}\,\text{cm}$

6. Pérdidas del pretensado [STD A. 9.16.2]

fpT = SH + ES + CRc + CRs [STD Eq. 9.3]

6.1 Contracción del hormigón [STD A. 9.16.2.1.1]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
RH	Humedad relativa (%)	70		

Pérdida por contracción STD Eq. 9.4

$$SH = 17000\,\text{psi} - 150\,\text{psi} \cdot RH = \mathbf{4\,569.95}\,\text{tonf/m}^2$$

6.2 Acortamiento elástico [STD A. 9.16.2.1.2]

Fuerza de pretensado después de pérdidas iniciales

$$P_{si} = N_\text{t} \cdot A_\text{st} \cdot 0.69 \cdot f'_s = \mathbf{569.34}\,\text{tonf}$$

Esfuerzo en el CG de los torones

$$f_\text{cir} = \frac{P_{si}}{A_\text{g}} + \frac{P_{si} \cdot {e_\text{c}}^2}{I_\text{g}} - \frac{M_\text{g} \cdot e_\text{c}}{I_\text{g}} = \mathbf{2\,005.33}\,\text{tonf/m}^2$$

Pérdida por acortamiento elástico STD Eq. 9.6

$$ES = \frac{E_\text{p}}{E_\text{ci}} \cdot f_\text{cir} = \mathbf{12\,845.13}\,\text{tonf/m}^2$$

6.3 Flujo plástico del hormigón [STD A. 9.16.2.1.3]

Esfuerzo en el CG de torones por CM

$$f_\text{cds} = \frac{M_\text{s} \cdot e_\text{c}}{I_\text{g}} + \frac{(M_\text{b} + M_\text{ws}) \cdot (y_\text{bc} - y_\text{bs})}{I_\text{c}} = \mathbf{979.09}\,\text{tonf/m}^2$$

Pérdida por flujo plástico STD Eq. 9.9

$$CR_\text{c} = 12 \cdot f_\text{cir} - 7 \cdot f_\text{cds} = \mathbf{17\,210.33}\,\text{tonf/m}^2$$

6.4 Relajación de los torones [STD A. 9.16.2.1.4]

Pérdida por relajación (baja relajación) STD Eq. 9.10A

$$CR_\text{s} = 5\,\text{ksi} - 0.1 \cdot ES - 0.05 \cdot (SH + CR_\text{c}) = \mathbf{1\,141.82}\,\text{tonf/m}^2$$

6.5 Pérdidas totales en la transferencia

Esfuerzo efectivo inicial de pretensado

$$f_\text{si,i} = f_\text{si} - ES = \mathbf{129\,654.87}\,\text{tonf/m}^2$$

Fuerza efectiva después de pérdidas iniciales

$$P_{si,i} = N_\text{t} \cdot A_\text{st} \cdot f_\text{si,i} = \mathbf{563.07}\,\text{tonf}$$

6.6 Pérdidas totales en cargas de servicio

Pérdidas totales STD Eq. 9.3

$$f_\text{pT} = SH + ES + CR_\text{c} + CR_\text{s} = \mathbf{35\,767.23}\,\text{tonf/m}^2$$

Porcentaje de pérdidas totales

$$p_\text{T} = \frac{f_\text{pT}}{0.75 \cdot f'_s} = \mathbf{0.2510}$$

Esfuerzo de pretensado final efectivo

$$f_\text{se} = 0.75 \cdot f'_s - f_\text{pT} = \mathbf{106\,732.77}\,\text{tonf/m}^2$$

Fuerza de pretensado efectiva

$$P_{se,c} = N_\text{t} \cdot A_\text{st} \cdot f_\text{se} = \mathbf{463.52}\,\text{tonf}$$

7. Esfuerzos en el hormigón durante la transferencia

7.1 Esfuerzos límites [STD A. 9.15.2.1]

Compresión permisible

$$f_\text{lc} = 0.6 \cdot f'_{ci} = \mathbf{2\,280}\,\text{tonf/m}^2$$

Tensión máxima

$$f_\text{lt1} = -7.5 \cdot \sqrt{\frac{f'_{ci}}{\text{psi}}} \cdot \text{psi} = -\mathbf{387.66}\,\text{tonf/m}^2$$

Tensión sin refuerzo adherido (0.2 ksi)

$$f_{lt2} = -0.2 \cdot \text{ksi} = \mathbf{-140.61}\,\text{tonf/m}^2$$

Tensión sin refuerzo adherido (3√f'ci)

$$f_{lt3} = -3 \cdot \sqrt{\frac{f'_{ci}}{\text{psi}}} \cdot \text{psi} = \mathbf{-155.06}\,\text{tonf/m}^2$$

7.2 Esfuerzos en la longitud de transferencia

Longitud de transferencia (50 d) STD A. 9.20.2.4

$$L_{transf} = 50 \cdot d_t = \mathbf{0.6350}\,\text{m}$$

Sección de análisis

$$x_t = L_{transf} = \mathbf{0.6350}\,\text{m}$$

Momento por peso propio (viga de longitud L2)

$$M_{glt} = 0.5 \cdot W_g \cdot x_t \cdot (L_2 - x_t) = \mathbf{13.673}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$$

Esfuerzo en fibra superior

$$f_{t,lt} = \frac{P_{si,i}}{A_g} - \frac{P_{si,i} \cdot e_c}{S_t} + \frac{M_{glt}}{S_t} = \mathbf{-555.38}\,\text{tonf/m}^2$$

Fibra superior (torones rectos)

$$f_{t,lt} \geq f_{lt1} \Rightarrow \textbf{NO OK}$$

Esfuerzo en fibra inferior

$$f_{b,lt} = \frac{P_{si,i}}{A_g} + \frac{P_{si,i} \cdot e_c}{S_b} - \frac{M_{glt}}{S_b} = \mathbf{2\,888.71}\,\text{tonf/m}^2$$

Fibra inferior (torones rectos)

$$f_{b,lt} \leq f_{lc} \Rightarrow \textbf{NO OK}$$

Los esfuerzos superan los límites: se desvían torones en los puntos 0.4L (patrón 'harped').

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$N_{c,t}$	Torones desviados	10		

Patrón de torones desviados

Torones rectos en el extremo (medidos desde el fondo)

Fila	# Torones (A)	Dist. al fondo (B) cm	(A)·(B)
y1	12	5	60
y2	12	10	120
y3	8	15	120
y4	2	20	40

Torones inferiores rectos

$$N_{e,b} = \sum A = \mathbf{34}$$

CG de torones rectos - fibra inferior

$$y_{be} = \frac{(AD_{e,1} + AD_{e,2} + AD_{e,3} + AD_{e,4}) \cdot \text{cm}}{N_{e,b}} = \mathbf{10}\,\text{cm}$$

Torones desviados en el extremo (medidos desde arriba)

Fila	# Torones (A)	Dist. desde arriba (B) cm	(A)·(B)
y5	2	25	50
y6	2	20	40
y7	2	15	30
y8	2	10	20
y9	2	5	10

Torones desviados

$$N_{e,t} = \sum A = \mathbf{10}$$

CG de torones desviados - fibra superior (extremo)

$$y_{\mathrm{te}} = \frac{(AD_{\mathrm{t},5} + AD_{\mathrm{t},6} + AD_{\mathrm{t},7} + AD_{\mathrm{t},8} + AD_{\mathrm{t},9}) \cdot \mathrm{cm}}{N_{e,t}} = \mathbf{15}\,\mathrm{cm}$$

Torones desviados en el punto 'harp' (medidos desde el fondo)

Fila	# Torones (A)	Dist. al fondo (B) cm	(A)·(B)
y4	2	20	40
y5	2	25	50
y6	2	30	60
y7	2	35	70
y8	2	40	80

Torones desviados en el punto harp

$$N_{m,b} = \sum A = \mathbf{10}$$

CG de torones desviados - fibra inferior (punto harp)

$$y_{\mathrm{ph}} = \frac{(AD_{\mathrm{h},4} + AD_{\mathrm{h},5} + AD_{\mathrm{h},6} + AD_{\mathrm{h},7} + AD_{\mathrm{h},8}) \cdot \mathrm{cm}}{N_{m,b}} = \mathbf{30}\,\mathrm{cm}$$

Ubicación del punto harp (0.4 L2)

$$l_{\mathrm{lt}} = 0.4 \cdot L_2 = \mathbf{14.760}\,\mathrm{m}$$

CG de torones desviados - fibra superior (long. transf.)

$$y_{\mathrm{lt}} = y_{\mathrm{te}} + \frac{h_{\mathrm{g}} - y_{\mathrm{ph}} - y_{\mathrm{te}}}{l_{\mathrm{lt}}} \cdot L_{\mathrm{transf}} = \mathbf{20.932}\,\mathrm{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
d_{str}	Distancia entre torones	5	cm	

Torones rectos

$$N_{blt} = N_{e,b} = \mathbf{34}$$

Torones desviados

$$N_{tlt} = N_{\mathrm{t}} - N_{blt} = \mathbf{10}$$

Torones desviados coinciden con la tabla del extremo

$$N_{tlt} \geq N_{e,t} \ \wedge \ N_{tlt} \leq N_{e,t} \ \Rightarrow \ \mathbf{OK}$$

CG de todos los torones (long. transf.)

$$y_{\mathrm{lt}} = \frac{N_{blt} \cdot y_{\mathrm{be}} + N_{tlt} \cdot (h_{\mathrm{g}} - y_{\mathrm{lt}})}{N_{\mathrm{t}}} = \mathbf{44.534}\,\mathrm{cm}$$

Patrón de torones en el extremo (desde el fondo)

Fila	# Torones (A)	Dist. al fondo (cm) (B)	(A)·(B)
y1	12	5	60
y2	12	10	120
y3	8	15	120
y4	2	20	40
y6	2	157.88	315.76
y7	2	162.88	325.76
y8	2	167.88	335.76
y9	2	172.88	345.76
y10	2	177.88	355.76

CG de todos los torones - fondo (extremo)

$$y_{\mathrm{bs,ext}} = \frac{(AE_{\mathrm{x},1} + AE_{\mathrm{x},2} + AE_{\mathrm{x},3} + AE_{\mathrm{x},4} + AE_{\mathrm{x},5} + AE_{\mathrm{x},6} + AE_{\mathrm{x},7} + AE_{\mathrm{x},8} + AE_{\mathrm{x},9}) \cdot \mathrm{cm}}{N_{\mathrm{t}}} = \mathbf{45.882}\,\mathrm{cm}$$

Excentricidad en la longitud de transferencia

$$e_{lt} = y_{\mathrm{b}} - y_{\mathrm{lt}} = \mathbf{48.430}\,\mathrm{cm}$$

Recálculo de esfuerzos en la sección de longitud de transferencia con torones desviados.

Esfuerzo en fibra superior

$$f_{\mathrm{t,ext}} = \frac{P_{si,i}}{A_{\mathrm{g}}} - \frac{P_{si,i} \cdot e_{lt}}{S_{\mathrm{t}}} + \frac{M_{\mathrm{glt}}}{S_{\mathrm{t}}} = \mathbf{112.87}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Fibra superior (con torones desviados)

$$f_{\mathrm{t,ext}} \leq f_{\mathrm{lc}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Esfuerzo en fibra inferior

$$f_{\mathrm{b,ext}} = \frac{P_{si,i}}{A_{\mathrm{g}}} + \frac{P_{si,i} \cdot e_{lt}}{S_{\mathrm{b}}} - \frac{M_{\mathrm{glt}}}{S_{\mathrm{b}}} = \mathbf{2\,197.81}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Fibra inferior (con torones desviados)

$$f_{\mathrm{b,ext}} \leq f_{\mathrm{lc}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

7.3 Esfuerzos en los puntos 'harp'

Ubicación del punto harp

$$x_{\mathrm{ph}} = l_{\mathrm{lt}} = \mathbf{14.760}\,\mathrm{m}$$

Momento por peso de la viga

$$M_{\mathrm{gph}} = 0.5 \cdot W_{\mathrm{g}} \cdot x_{\mathrm{ph}} \cdot (L_2 - x_{\mathrm{ph}}) = \mathbf{194.03}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Esfuerzo en fibra superior

$$f_{\mathrm{t,ph}} = \frac{P_{si,i}}{A_{\mathrm{g}}} - \frac{P_{si,i} \cdot e_{\mathrm{c}}}{S_{\mathrm{t}}} + \frac{M_{\mathrm{gph}}}{S_{\mathrm{t}}} = \mathbf{158.41}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Fibra superior en punto harp

$$f_{\mathrm{t,ph}} \leq f_{\mathrm{lc}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Esfuerzo en fibra inferior

$$f_{\mathrm{b,ph}} = \frac{P_{si,i}}{A_{\mathrm{g}}} + \frac{P_{si,i} \cdot e_{\mathrm{c}}}{S_{\mathrm{b}}} - \frac{M_{\mathrm{gph}}}{S_{\mathrm{b}}} = \mathbf{2\,150.73}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Fibra inferior en punto harp

$$f_{\mathrm{b,ph}} \leq f_{\mathrm{lc}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

7.4 Esfuerzos en el centro del tramo

Centro del tramo

$$x_{\mathrm{cl}} = 0.5 \cdot L_2 = \mathbf{18.450}\,\mathrm{m}$$

Momento por peso de la viga

$$M_{\mathrm{gcl}} = 0.5 \cdot W_{\mathrm{g}} \cdot x_{\mathrm{cl}} \cdot (L_2 - x_{\mathrm{cl}}) = \mathbf{202.12}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Esfuerzo en fibra superior

$$f_{\mathrm{t,cl}} = \frac{P_{si,i}}{A_{\mathrm{g}}} - \frac{P_{si,i} \cdot e_{\mathrm{c}}}{S_{\mathrm{t}}} + \frac{M_{\mathrm{gcl}}}{S_{\mathrm{t}}} = \mathbf{190.40}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Fibra superior en centro del tramo

$$f_{\mathrm{t,cl}} \leq f_{\mathrm{lc}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Esfuerzo en fibra inferior

$$f_{\mathrm{b,cl}} = \frac{P_{si,i}}{A_{\mathrm{g}}} + \frac{P_{si,i} \cdot e_{\mathrm{c}}}{S_{\mathrm{b}}} - \frac{M_{\mathrm{gcl}}}{S_{\mathrm{b}}} = \mathbf{2\,117.65}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Fibra inferior en centro del tramo

$$f_{\mathrm{b,cl}} \leq f_{\mathrm{lc}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

7.5 Fuerza de sujeción

Esfuerzo inicial máximo antes de pérdidas

$$f_s = 0.8 \cdot f'_s = \mathbf{152\,000}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Fuerza inicial por torón

$$F_s = A_{\mathrm{st}} \cdot f_s = \mathbf{15.002}\,\mathrm{tonf}$$

Ángulo 'harp'

$$\psi = \arctan\left(\frac{h_{\mathrm{g}} - y_{\mathrm{ph}} - y_{\mathrm{te}}}{l_{\mathrm{lt}}}\right) = \mathbf{5.337}^{\circ}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.

f_f	Factor de fricción	1.050

Fuerza de sujeción por torón

$F_{\text{suj}} = f_f \cdot F_s \cdot \sin(\psi) = \mathbf{1.465}\,\text{tonf}$

Fuerza de sujeción total

$F_{\text{sujtot}} = N_{tlt} \cdot F_{\text{suj}} = \mathbf{14.651}\,\text{tonf}$

8. Esfuerzos en el hormigón debido a las cargas de servicio

8.1 Esfuerzos límites [STD A. 9.15.2.2]

Caso I - compresión en viga

$f_{\text{pcsl2}} = 0.6 \cdot f'_{c,g} = \mathbf{2\,700}\,\text{tonf/m}^2$

Caso I - compresión en losa

$f_{\text{pcsl1}} = 0.6 \cdot f'_{c,s} = \mathbf{1\,680}\,\text{tonf/m}^2$

Tensión en viga

$$f_{\text{pttsl2}} = -6 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\text{psi}}} \cdot \text{psi} = -\mathbf{337.49}\,\text{tonf/m}^2$$

Caso II - compresión en viga

$f_{\text{ptcsl2}} = 0.4 \cdot f'_{c,g} = \mathbf{1\,800}\,\text{tonf/m}^2$

Caso II - compresión en losa

$f_{\text{ptcsl1}} = 0.4 \cdot f'_{c,s} = \mathbf{1\,120}\,\text{tonf/m}^2$

Caso III - compresión en viga

$f_{\text{ciii2}} = 0.4 \cdot f'_{c,g} = \mathbf{1\,800}\,\text{tonf/m}^2$

Caso III - compresión en losa

$f_{\text{ciii1}} = 0.4 \cdot f'_{c,s} = \mathbf{1\,120}\,\text{tonf/m}^2$

8.2 Esfuerzos en el centro del tramo

Fibra superior de la viga - Caso I

$$f_{\text{tg1}} = \frac{P_{se,c}}{A_{\text{g}}} - \frac{P_{se,c} \cdot e_{\text{c}}}{S_{\text{t}}} + \frac{M_{\text{g}} + M_{\text{s}}}{S_{\text{t}}} + \frac{M_{\text{ws}} + M_{\text{b}}}{S_{\text{tg}}} + \frac{MLT}{S_{\text{tg}}} = \mathbf{1\,494.58}\,\text{tonf/m}^2$$

Fibra superior viga - Caso I

$f_{\text{tg1}} \leq f_{\text{pcsl2}} \Rightarrow$ **OK**

Fibra superior de la viga - Caso II

$$f_{\text{tg2}} = \frac{P_{se,c}}{A_{\text{g}}} - \frac{P_{se,c} \cdot e_{\text{c}}}{S_{\text{t}}} + \frac{M_{\text{g}} + M_{\text{s}}}{S_{\text{t}}} + \frac{M_{\text{ws}} + M_{\text{b}}}{S_{\text{tg}}} = \mathbf{1\,247.90}\,\text{tonf/m}^2$$

Fibra superior viga - Caso II

$f_{\text{tg2}} \leq f_{\text{ptcsl2}} \Rightarrow$ **OK**

Fibra superior de la viga - Caso III

$$f_{\text{tg3}} = \frac{f_{\text{tg2}}}{2} + \frac{MLT}{S_{\text{tg}}} = \mathbf{870.63}\,\text{tonf/m}^2$$

Fibra superior viga - Caso III

$f_{\text{tg3}} \leq f_{\text{ciii2}} \Rightarrow$ **OK**

Fibra inferior de la viga

$$f_b = \frac{P_{se,c}}{A_{\text{g}}} + \frac{P_{se,c} \cdot e_{\text{c}}}{S_{\text{b}}} - \frac{M_{\text{g}} + M_{\text{s}}}{S_{\text{b}}} - \frac{M_{\text{ws}} + M_{\text{b}}}{S_{\text{bc}}} - \frac{MLT}{S_{\text{bc}}} = -\mathbf{318.06}\,\text{tonf/m}^2$$

Fibra inferior viga - compresión

$f_b \leq f_{\text{pcsl2}} \Rightarrow$ **OK**

Fibra inferior viga - tensión ($\geq$ -6$\sqrt{}$f'c)

$f_b \geq f_{\text{pttsl2}} \Rightarrow$ **OK**

Fibra superior de la losa - Caso I

$$f_{\text{tg1t}} = \frac{M_{\text{ws}} + M_{\text{b}}}{S_{\text{tc}}} + \frac{MLT}{S_{\text{tc}}} = \mathbf{364.83}\,\text{tonf/m}^2$$

Losa - Caso I

$f_{\text{tg1t}} \leq f_{\text{pcsl1}} \Rightarrow$ **OK**

Fibra superior de la losa - Caso II

$$f_{tg2t} = \frac{M_{ws} + M_b}{S_{tc}} = \mathbf{81.532}\,\text{tonf/m}^2$$

Losa - Caso II

$f_{tg2t} \leq f_{ptcsl1}$ ⇒ **OK**

Fibra superior de la losa - Caso III

$$f_{tg3t} = \frac{0.5 \cdot (M_{ws} + M_b)}{S_{tc}} + \frac{MLT}{S_{tc}} = \mathbf{324.06}\,\text{tonf/m}^2$$

Losa - Caso III

$f_{tg3t} \leq f_{ciii1}$ ⇒ **OK**

9. Resistencia a la flexión [STD A. 9.17]

Momento de diseño: Grupo I - combinación LFD [STD T. 3.22.1A].

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ	Factor γ	1.300		
β_D	Factor βD	1		
β_L	Factor βL	1.670		

Momento último

$$M_u = \gamma \cdot (\beta_D \cdot (M_g + M_b + M_s + M_{ws}) + \beta_L \cdot MLT) = \mathbf{1\,205.19}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ'	γ' para torón de baja relajación	0.2800		STD A. 9.1.2

Factor del bloque de compresión $\beta 1$ STD A. 8.16.2.7

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & \text{si red}\left(\frac{f'_{c,s}}{\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}\right) \leq 280 \\ 0.65 & \text{si red}\left(\frac{f'_{c,s}}{\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}\right) > 550 \\ 0.85 - \frac{0.05 \cdot \left(f'_{c,s} - \frac{280\,\text{kgf}}{\text{cm}^2}\right)}{\frac{70\,\text{kgf}}{\text{cm}^2}} & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \text{en otro caso} = \mathbf{0.8500}$$

Área de los torones A's

$$A'_s = N_t \cdot A_{st} = \mathbf{4\,342.80}\,\text{mm}^2$$

Ancho efectivo del ala

$$b = w_{fe} = \mathbf{275}\,\text{cm}$$

Peralte al centroide de los torones

$$d = h_g + t_h + t_s - y_{bs} = \mathbf{188.33}\,\text{cm}$$

Cuantía ρ'

$$\rho' = \frac{A'_s}{b \cdot d} = \mathbf{8.385 \times 10^{-4}}$$

Esfuerzo promedio en el torón (carga última) STD Eq. 9-17

$$f^*_{su} = f'_s \cdot \left(1 - \frac{\frac{\gamma'}{\beta_1} \cdot \rho' \cdot f'_s}{f'_{c,s}}\right) = \mathbf{186\,438.81}\,\text{tonf/m}^2$$

Profundidad del bloque de compresión STD Eq. 9-17.2

$$a = \frac{A'_s \cdot f^*_{su}}{0.85 \cdot f'_{c,s} \cdot b} = \mathbf{12.371}\,\text{cm}$$

Bloque dentro del ala (sección rectangular)

$a < t_s$ ⇒ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
ϕ	Factor de reducción de resistencia (flexión)	1		STD A. 9.14

Resistencia nominal a flexión STD Eq. 9-13

$$M_{\mathrm{n}} = A'_s \cdot f^*_{su} \cdot d \cdot \left(1 - \frac{0.6 \cdot \rho' \cdot f^*_{su}}{f'_{c,s}}\right) = \mathbf{1\,473.80}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Resistencia a flexión mayorada

$$M_{\mathrm{r}} = \phi \cdot M_{\mathrm{n}} = \mathbf{1\,473.80}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Resistencia a flexión Mr > Mu

$$M_{\mathrm{r}} > M_{\mathrm{u}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

10. Límites del refuerzo

10.1 Máximo refuerzo [STD A. 9.18.1]

Índice de refuerzo ρ'·f*su/f'c STD Eq. 9-20

$$I_{\mathrm{r}} = \frac{\rho' \cdot f^*_{su}}{f'_{c,s}} = \mathbf{0.0558}$$

Refuerzo máximo

$$I_{\mathrm{r}} < 0.36 \cdot \beta_1 \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

10.2 Mínimo refuerzo [STD A. 9.18.2]

Módulo de ruptura STD A. 9.15.2.3

$$f_{\mathrm{r}} = 7.5 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\mathrm{psi}}} \cdot \mathrm{psi} = \mathbf{421.86}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Compresión por pretensado efectivo en fibra inferior

$$f_{\mathrm{pe}} = \frac{P_{se,c}}{A_{\mathrm{g}}} + \frac{P_{se,c} \cdot e_{\mathrm{c}}}{S_{\mathrm{b}}} = \mathbf{2\,424.06}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Momento por CM en la sección no compuesta

$$M_{\mathrm{dnc}} = M_{\mathrm{g}} + M_{\mathrm{s}} = \mathbf{424.16}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Momento de fisuración

$$M_{\mathrm{cr}} = S_{\mathrm{bc}} \cdot (f_{\mathrm{r}} + f_{\mathrm{pe}}) - M_{\mathrm{dnc}} \cdot \left(\frac{S_{\mathrm{bc}}}{S_{\mathrm{b}}} - 1\right) = \mathbf{789.08}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

1.2 Mcr

$$1.2M_{cr} = 1.2 \cdot M_{\mathrm{cr}} = \mathbf{946.89}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Refuerzo mínimo: ϕMn ≥ 1.2 Mcr

$$1.2M_{cr} < M_{\mathrm{r}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

11. Diseño por corte [STD A. 9.20]

Vu ≤ ϕ(Vc + Vs) [STD Eq. 9-26]. La sección crítica se considera a hc/2 desde el eje del apoyo.

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
ϕ_c	Factor de reducción para cortante	0.9000		STD A. 9.14

Ubicación de la sección crítica (h/2)

$$h_{\mathrm{c}} = 0.5 \cdot (h_{\mathrm{g}} + t) = \mathbf{101.44}\,\mathrm{cm}$$

Las fuerzas en la sección crítica se toman de la fila x/L = 0.0278 de las tablas.

Ancho del alma b'

$$b' = t_{\mathrm{w}} = \mathbf{15.240}\,\mathrm{cm}$$

Cortante por CM

$$V_{\mathrm{d}} = V_{\mathrm{g},1} + V_{\mathrm{s},1} + V_{\mathrm{b},1} + V_{\mathrm{ws},1} = \mathbf{51.409}\,\mathrm{tonf}$$

Cortante por CV + impacto

$$VLT_1 = VLT_1 = \mathbf{28.848}\,\mathrm{tonf}$$

Momento por CM

$M_{\mathrm{d}} = M_{\mathrm{g},1} + M_{\mathrm{s},1} + M_{\mathrm{b},1} + M_{\mathrm{ws},1} = \mathbf{53.848}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$

Momento por CV + impacto

$MLT_1 = MLT_1 = \mathbf{29.353}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$

Cortante mayorado

$V_{\mathrm{u}} = \gamma\cdot(\beta_D\cdot V_{\mathrm{d}} + \beta_L\cdot VLT_1) = \mathbf{129.46}\,\mathrm{tonf}$

Momento mayorado

$M_{\mathrm{u1}} = \gamma\cdot(\beta_D\cdot M_{\mathrm{d}} + \beta_L\cdot MLT_1) = \mathbf{133.73}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$

Cortante mayorado simultáneo con Mu

$V_{\mathrm{mu}} = V_{\mathrm{u}} = \mathbf{129.46}\,\mathrm{tonf}$

Momento mayorado por cargas externas

$M_{\max} = M_{\mathrm{u1}} - M_{\mathrm{d}} = \mathbf{79.879}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$

Cortante mayorado por cargas externas

$V_{\mathrm{i}} = V_{\mathrm{u}} - V_{\mathrm{d}} = \mathbf{78.053}\,\mathrm{tonf}$

Distancia eje del apoyo - extremo de la viga

$d_{\mathrm{ext}} = 0.5\cdot(L_2 - L_1) = \mathbf{15}\,\mathrm{cm}$

CG de torones desviados desde arriba (h/2)

$$c_{\mathrm{g10t}} = y_{\mathrm{te}} + \frac{h_{\mathrm{g}} - y_{\mathrm{ph}} - y_{\mathrm{te}}}{0.4\cdot L_2}\cdot(h_{\mathrm{c}} + d_{\mathrm{ext}}) = \mathbf{25.877}\,\mathrm{cm}$$

CG de todos los torones desde el fondo (h/2)

$$c_{\mathrm{gtt}} = \frac{N_{m,b}\cdot(h_{\mathrm{g}} - c_{\mathrm{g10t}}) + N_{e,b}\cdot y_{\mathrm{be}}}{N_{\mathrm{t}}} = \mathbf{43.410}\,\mathrm{cm}$$

Excentricidad de los torones en h/2

$e_t = y_{\mathrm{b}} - c_{\mathrm{gtt}} = \mathbf{49.554}\,\mathrm{cm}$

Compresión por pretensado (fibra inferior)

$$f_{\mathrm{peb}} = \frac{P_{se,c}}{A_{\mathrm{g}}} + \frac{P_{se,c}\cdot e_t}{S_{\mathrm{b}}} = \mathbf{1\,876.62}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Esfuerzo por CM no mayorada

$$f_{\mathrm{d}} = \frac{M_{\mathrm{g},1} + M_{\mathrm{s},1}}{S_{\mathrm{b}}} + \frac{M_{\mathrm{b},1} + M_{\mathrm{ws},1}}{S_{\mathrm{bc}}} = \mathbf{211.95}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Momento de fisuración por cargas externas STD Eq. 9.28

$$M_{cr,e} = \left(6\cdot\sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\mathrm{psi}}}\cdot\mathrm{psi} + f_{\mathrm{peb}} - f_{\mathrm{d}}\right)\cdot S_{\mathrm{bc}} = \mathbf{658.00}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$$

0.8 hc

$d_1 = 0.8\cdot h_{\mathrm{sc}} = \mathbf{162.30}\,\mathrm{cm}$

Distancia fibra comprimida - CG del refuerzo

$d_2 = h_{\mathrm{sc}} - c_{\mathrm{gtt}} = \mathbf{159.47}\,\mathrm{cm}$

d ≥ 0.8 hc STD A. 9.20.2.2

$d_2 > 0.8\cdot h_{\mathrm{sc}} \;\Rightarrow\; \mathbf{NO\ OK}$

Peralte d adoptado

$d_{\mathrm{v1}} = \mathrm{máx}\,(d_2,\ d_1) = \mathbf{162.30}\,\mathrm{cm}$

Resistencia Vci STD Eq. 9-27

$$V_{\mathrm{ci}} = 0.6\cdot\sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\mathrm{psi}}}\cdot\mathrm{psi}\cdot b'\cdot d_{\mathrm{v1}} + V_{\mathrm{d}} + \frac{V_{\mathrm{i}}\cdot M_{cr,e}}{M_{\max}} = \mathbf{702.71}\,\mathrm{tonf}$$

Vci mínimo STD A. 9.20.2.2

$$V_{\mathrm{cimin}} = 1.7\cdot\sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\mathrm{psi}}}\cdot\mathrm{psi}\cdot b'\cdot d_{\mathrm{v1}} = \mathbf{23.652}\,\mathrm{tonf}$$

Vci ≥ Vci mín

$V_{\mathrm{cimin}} < V_{\mathrm{ci}} \;\Rightarrow\; \mathbf{OK}$

Compresión en el centroide de la sección compuesta

$$f_{\mathrm{pc}} = \frac{P_{se,c}}{A_{\mathrm{g}}} - \frac{P_{se,c}\cdot e_t\cdot(y_{\mathrm{bc}} - y_{\mathrm{b}})}{I_{\mathrm{g}}} + \frac{(M_{\mathrm{g},1} + M_{\mathrm{s},1})\cdot(y_{\mathrm{bc}} - y_{\mathrm{b}})}{I_{\mathrm{g}}} = \mathbf{564.21}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Pretensado efectivo de torones desviados

$P_{\mathrm{seph}} = N_{e,t}\cdot A_{\mathrm{st}}\cdot f_{\mathrm{se}} = \mathbf{105.35}\,\mathrm{tonf}$

Componente vertical del pretensado

$$V_\mathrm{p} = P_\mathrm{seph} \cdot \sin(\psi) = \mathbf{9.798}\,\mathrm{tonf}$$

Resistencia Vcw STD Eq. 9-29

$$V_\mathrm{cw} = \left(3.5 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\mathrm{psi}}} \cdot \mathrm{psi} + 0.3 \cdot f_\mathrm{pc}\right) \cdot b' \cdot d_\mathrm{v1} + V_\mathrm{p} = \mathbf{100.36}\,\mathrm{tonf}$$

Resistencia nominal del hormigón

$$V_\mathrm{c} = \mathrm{mín}\,(V_\mathrm{ci},\ V_\mathrm{cw}) = \mathbf{100.36}\,\mathrm{tonf}$$

Resistencia requerida del refuerzo

$$V_\mathrm{s} = \frac{V_\mathrm{u}}{\phi_c} - V_\mathrm{c} = \mathbf{43.486}\,\mathrm{tonf}$$

Vs máximo STD A. 9.20.3.1

$$V_\mathrm{smax} = 8 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\mathrm{psi}}} \cdot \mathrm{psi} \cdot b' \cdot d_\mathrm{v1} = \mathbf{111.30}\,\mathrm{tonf}$$

Vs ≤ Vs máx

$V_\mathrm{smax} > V_\mathrm{s}$ ⇒ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
s_p	Separación de estribos escogida	30	cm	

Área de refuerzo requerida STD Eq. 9.30

$$A_\mathrm{vp} = \frac{s_\mathrm{p} \cdot V_\mathrm{s}}{f_\mathrm{y} \cdot d_\mathrm{v1}} = \mathbf{1.914}\,\mathrm{cm}^2$$

Área mínima de refuerzo transversal STD Eq. 9.31

$$A_\mathrm{vmin} = \frac{50 \cdot b' \cdot s_\mathrm{p}}{\frac{f_\mathrm{y}}{\mathrm{psi}}} = \mathbf{0.3827}\,\mathrm{cm}^2$$

Área requerida

$$A_\mathrm{vmax} = \mathrm{máx}\,(A_\mathrm{vmin},\ A_\mathrm{vp}) = \mathbf{1.914}\,\mathrm{cm}^2$$

Límite 4√f'c b'd STD A. 9.20.3.2

$$V_\mathrm{sc} = 4 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,g}}{\mathrm{psi}}} \cdot \mathrm{psi} \cdot b' \cdot d_\mathrm{v1} = \mathbf{55.652}\,\mathrm{tonf}$$

Vs > 4√f'c b'd (espaciamiento reducido)

$V_\mathrm{s} > V_\mathrm{sc}$ ⇒ **NO OK**

Espaciamiento máx. (I) 0.75 hc

$$s_\mathrm{c} = 0.75 \cdot h_\mathrm{sc} = \mathbf{152.16}\,\mathrm{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
s_maxc	Espaciamiento máx. (II)	24	in	

Espaciamiento máximo

$$S_\mathrm{max} = \mathrm{mín}\,(s_\mathrm{maxc},\ s_\mathrm{c}) = \mathbf{60.960}\,\mathrm{cm}$$

Separación ≤ máxima

$S_\mathrm{max} > s_\mathrm{p}$ ⇒ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
d_b	Diámetro del estribo	1.200	cm	

Área de una barra

$$A_\mathrm{b} = 0.25 \cdot \pi \cdot {d_\mathrm{b}}^2 = \mathbf{1.131}\,\mathrm{cm}^2$$

Área de estribo (2 ramas)

$$A_\mathrm{bt} = 2 \cdot A_\mathrm{b} = \mathbf{2.262}\,\mathrm{cm}^2$$

Estribo proporcionado ≥ requerido

$A_\mathrm{bt} > A_\mathrm{vmax}$ ⇒ **OK**

12. Diseño del cortante horizontal [STD A. 9.20.4]

Resistencia requerida al corte horizontal STD Eq. 9.31a

$$V_{nh} = \frac{V_u}{\phi_c} = \mathbf{143.85}\,\text{tonf}$$

Caso (a&b): 80 bv d STD Art. 9.20.4.3

$$V_{nhab} = 80\,\text{psi} \cdot b_{ew1} \cdot d_2 = \mathbf{95.687}\,\text{tonf}$$

Caso (a&b): superficie rugosa

$$V_{nhab} > V_{nh} \quad \Rightarrow \quad \textbf{NO OK}$$

Caso (c): 350 bv d STD Art. 9.20.4.3

$$V_{nhc} = 350\,\text{psi} \cdot b_{ew1} \cdot d_2 = \mathbf{418.63}\,\text{tonf}$$

Cortante horizontal - Caso (c)

$$V_{nhc} > V_{nh} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Mínimo Avh STD A. 9.20.4.5

$$A_{vh} = \frac{50 \cdot b_{ew1} \cdot s_p}{\frac{f_y}{\text{psi}}} = \mathbf{2.679}\,\text{cm}^2$$

Refuerzo proporcionado ≥ Avh mínimo

$$A_{bt} \geq A_{vh} \quad \Rightarrow \quad \textbf{NO OK}$$

Espaciamiento máx. 4b

$$s_{maxvh1} = 4 \cdot t_w = \mathbf{60.960}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
s_{maxc2}	Espaciamiento máx. 24 in	24	in	

Espaciamiento máximo

$$S_{maxvh} = \text{mín}\,(s_{maxvh1},\ s_{maxc2}) = \mathbf{60.960}\,\text{cm}$$

Separación ≤ máxima (corte horizontal)

$$S_{maxvh} > s_p \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

13. Zona de anclaje pretensada [STD A. 9.22]

13.1 Mínimo refuerzo vertical [STD A. 9.22.1]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
f_s	Esfuerzo unitario de los estribos verticales	20	ksi	

Fuerza en torones antes de pérdidas

$$P_{si} = N_t \cdot A_{st} \cdot f_{si} = \mathbf{618.85}\,\text{tonf}$$

4 % de la fuerza de pretensado

$$P_r = 0.04 \cdot P_{si} = \mathbf{24.754}\,\text{tonf}$$

Distancia d/4 desde el extremo

$$d_{025} = 0.25 \cdot d_2 = \mathbf{39.868}\,\text{cm}$$

Área requerida de acero

$$A_{sza} = \frac{P_r}{f_s} = \mathbf{17.604}\,\text{cm}^2$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_{bza}	Pares de barras	5		
d_{bza}	Diámetro de barra	1.600	cm	

Área de una barra

$$A_{bza} = \frac{\pi}{4} \cdot {d_{bza}}^2 = \mathbf{2.011}\,\text{cm}^2$$

Área total proporcionada

$$A_{btza} = N_{bza} \cdot 2 \cdot A_{bza} = \mathbf{20.106}\,\text{cm}^2$$

Refuerzo en zona de anclaje

$A_{\text{btza}} > A_{\text{sza}} \Rightarrow$ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$s_{\text{ep,za}}$	Espaciamiento	3	in	
d_{za}	Primera barra desde el extremo	2	in	

13.2 Refuerzo de confinamiento [STD A. 9.22.2]

Para una distancia d desde el extremo de la viga se coloca refuerzo para confinar los torones en el ala inferior.

14. Deflexión y contraflecha

14.1 Contraflecha por pretensado en la transferencia

Diferencia de excentricidad centro - extremo

$$e' = e_{\text{c}} - (y_{\text{b}} - y_{\text{bs,ext}}) = \mathbf{31.336}\,\text{cm}$$

Distancia del extremo al punto harp

$$a = l_{\text{lt}} = \mathbf{14.760}\,\text{m}$$

Contraflecha por pretensado (↑)

$$\Delta_p = \frac{P_{si,i}}{E_{\text{ci}} \cdot I_{\text{g}}} \cdot \left(\frac{e_{\text{c}} \cdot {L_2}^2}{8} - \frac{e' \cdot a^2}{6} \right) = \mathbf{9.673}\,\text{cm}$$

14.2 Deflexión por peso de la viga

En la transferencia (↓)

$$\Delta_g = \frac{5 \cdot W_{\text{g}} \cdot {L_2}^4}{384 \cdot E_{\text{ci}} \cdot I_{\text{g}}} = \mathbf{4.034}\,\text{cm}$$

En el izaje (↓)

$$\Delta_{gi} = \frac{5 \cdot W_{\text{g}} \cdot {L_1}^4}{384 \cdot E_{\text{ci}} \cdot I_{\text{g}}} = \mathbf{3.904}\,\text{cm}$$

14.3 Resumen

En la transferencia (↑)

$$\Delta_{pg} = \Delta_p - \Delta_g = \mathbf{5.639}\,\text{cm}$$

Total en el izaje, factores PCI (↑)

$$\Delta_{pg,izaje} = 1.8 \cdot \Delta_p - 1.85 \cdot \Delta_{gi} = \mathbf{10.188}\,\text{cm}$$

14.4 Deflexión por peso de losa y cartela

Deflexión (↓)

$$\Delta_s = \frac{5 \cdot W_{\text{s}} \cdot {L_1}^4}{384 \cdot E_{\text{cs}} \cdot I_{\text{g}}} = \mathbf{4.065}\,\text{cm}$$

14.5 Deflexión por barreras y capa de rodadura

Deflexión (↓)

$$\Delta_{b+ws} = \frac{5 \cdot (WDC_{\text{b}} + WDW) \cdot {L_1}^4}{384 \cdot E_{\text{cs}} \cdot I_{\text{c}}} = \mathbf{0.6633}\,\text{cm}$$

14.6 Deflexión por carga viva e impacto

Deflexión permitida L/800

$$\Delta_{LL,adm} = \frac{L_1}{800} = \mathbf{4.575}\,\text{cm}$$

Número de carriles

$$NL = \left\lfloor \frac{w}{3.65\,\text{m}} \right\rfloor = \mathbf{4}$$

Factor de distribución para deflexión

$$FDF = \frac{NL}{N_\mathrm{b}} = \mathbf{0.6667}$$

Es más conservador usar el factor de distribución para momento, FDM.

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$L_{2\mathrm{cd}}$	Separación entre ejes del camión	4.268	m	

Deflexión por eje delantero (P/4) al centro

$$\Delta_{P2} = \frac{0.25 \cdot P \cdot {L_1}^3}{48 \cdot E_\mathrm{cs} \cdot I_\mathrm{c}} = \mathbf{0.2383}\,\mathrm{cm}$$

Posición de los ejes traseros

$$a_{CD1} = \frac{L_1 - L_{2\mathrm{cd}}}{2} = \mathbf{16.166}\,\mathrm{m}$$

Deflexión por ejes traseros

$$\Delta_{P1} = \frac{P \cdot a_{CD1}}{24 \cdot E_\mathrm{cs} \cdot I_\mathrm{c}} \cdot \left(3 \cdot {L_1}^2 - 4 \cdot {a_{CD1}}^2\right) = \mathbf{1.869}\,\mathrm{cm}$$

Deflexión total del camión

$$\Delta_{PT} = \Delta_{P1} + \Delta_{P2} = \mathbf{2.108}\,\mathrm{cm}$$

Factor de impacto

$$FIM = 1 + I = \mathbf{1.204}$$

Deflexión por CV + impacto

$$\Delta_{LT} = \Delta_{PT} \cdot FIM \cdot FDM = \mathbf{2.081}\,\mathrm{cm}$$

Deflexión por carga viva $\leq$ L/800

$$\Delta_{LT} < \Delta_{LL,adm} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

2. Viga interior preforzada - AASHTO LRFD

Puente tipo losa-vigas preforzadas. Viga AASHTO-PCI Bulb-Tee BT-72. Diseño según especificaciones AASHTO LRFD (carga HL-93: camión HS20-44 + carril).

2. Materiales

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
t_s	Espesor de la losa interior	19	cm	
t_{ws}	Sobre-espesor de desgaste	1	cm	

Espesor total

$t = t_s + t_{ws} = \mathbf{20}\,\text{cm}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
t_o	Espesor de la losa en el voladizo	20	cm	
$f'_{c,d1}$	f'c de diseño de la losa	280	kgf/cm^2	
$f'_{c,d2}$	f'c de diseño de la viga	450	kgf/cm^2	
f'_{ci}	f'c de la viga en la transferencia	405	kgf/cm^2	
W_c	Peso unitario del hormigón	2.400	tonf/m^3	
L_2	Longitud total de la viga	36.900	m	
L_1	Tramo de diseño	36.600	m	
d_t	Diámetro del torón (7 alambres, baja relajación)	0.5000	in	
f_{pu}	Resistencia a la tensión del torón	19	tonf/cm^2	
A_{st}	Área de un torón	98.700	mm^2	

Resistencia a la fluencia LRFD T. 5.4.4.1-1

$f_{py} = 0.9 \cdot f_{pu} = \mathbf{17.100}\,\text{tonf/cm}^2$

Esfuerzos límites para los torones [LRFD T. 5.9.3-1].

Antes de la transferencia (fpi ≤ 0.75 fpu)

$f_{pi} = 0.75 \cdot f_{pu} = \mathbf{14.250}\,\text{tonf/cm}^2$

Estado límite de servicio (después de pérdidas)

$f_{pe,lim} = 0.8 \cdot f_{py} = \mathbf{13.680}\,\text{tonf/cm}^2$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
E_p	Módulo de elasticidad del torón	2 003.75	tonf/cm^2	LRFD T. 5.4.4.2
f_y	Fluencia del acero de refuerzo	4.200	tonf/cm^2	
E_s	Módulo de elasticidad del acero de refuerzo	2 038.90	tonf/cm^2	LRFD T. 5.4.3.2
f_{ws}	Espesor de la capa de rodadura	5	cm	
W_b	Peso de la barrera New Jersey (por lado)	0.4465	tonf/m	

3. Propiedades de la sección transversal de una viga interior

3.1 Sección no compuesta

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
A_g	Área de la viga	0.4948	m^2	
h_g	Altura de la viga	182.88	cm	
I_g	Inercia de la viga	0.2272	m^4	
y_b	CG - fibra inferior	92.964	cm	

CG - fibra superior

$y_t = h_g - y_b = \mathbf{89.916}\,\text{cm}$

Módulo de sección, fibra inferior

$$S_b = \frac{I_g}{y_b} = \mathbf{0.2444}\,\text{m}^3$$

Módulo de sección, fibra superior

$$S_\mathrm{t} = \frac{I_\mathrm{g}}{y_\mathrm{t}} = \mathbf{0.2527}\,\mathrm{m}^3$$

Peso de la viga

$$W_\mathrm{g} = A_\mathrm{g} \cdot W_\mathrm{c} = \mathbf{1.188}\,\mathrm{tonf/m}$$

M.E. de la losa LRFD Eq. 5.4.2.4-1

$$E_\mathrm{c} = 33000 \cdot \left(\frac{W_\mathrm{c}}{\frac{\mathrm{kip}}{\mathrm{ft}^3}}\right)^{1.5} \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,d1}}{\mathrm{ksi}}} \cdot \mathrm{ksi} = \mathbf{268.52}\,\mathrm{tonf/cm}^2$$

M.E. de la viga en la transferencia

$$E_\mathrm{ci} = 33000 \cdot \left(\frac{W_\mathrm{c}}{\frac{\mathrm{kip}}{\mathrm{ft}^3}}\right)^{1.5} \cdot \sqrt{\frac{f'_{ci}}{\mathrm{ksi}}} \cdot \mathrm{ksi} = \mathbf{322.94}\,\mathrm{tonf/cm}^2$$

M.E. de la viga (cargas de servicio)

$$E_\mathrm{cs} = 33000 \cdot \left(\frac{W_\mathrm{c}}{\frac{\mathrm{kip}}{\mathrm{ft}^3}}\right)^{1.5} \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,d2}}{\mathrm{ksi}}} \cdot \mathrm{ksi} = \mathbf{340.41}\,\mathrm{tonf/cm}^2$$

3.2 Sección compuesta. Ancho efectivo del ala [LRFD 4.6.2.6.1]

1/4 del tramo de diseño

$$b_\mathrm{ea1} = 0.25 \cdot L_1 = \mathbf{915}\,\mathrm{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
S	Separación entre vigas (promedio)	275	cm	

Separación entre vigas

$$b_\mathrm{ea2} = S = \mathbf{275}\,\mathrm{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
t_w	Espesor del alma	15.240	cm	
b_ew1	Ancho del ala superior de la viga	106.68	cm	

Mayor de: tw ó 1/2 ancho del ala superior

$$b_\mathrm{ew} = \mathrm{máx}\left(0.5 \cdot b_\mathrm{ew1},\ t_\mathrm{w}\right) = \mathbf{53.340}\,\mathrm{cm}$$

12 ts + bew

$$b_\mathrm{ea3} = 12 \cdot t_\mathrm{s} + b_\mathrm{ew} = \mathbf{281.34}\,\mathrm{cm}$$

Ancho de ala efectivo

$$w_\mathrm{fe} = \mathrm{mín}\left(b_\mathrm{ea1},\ b_\mathrm{ea2},\ b_\mathrm{ea3}\right) = \mathbf{275}\,\mathrm{cm}$$

Razón modular losa/viga

$$n_{dg} = \frac{E_\mathrm{c}}{E_\mathrm{cs}} = \mathbf{0.7888}$$

3.2.3 Propiedades de la sección transformada

Ancho de ala transformado

$$w_\mathrm{ft} = n_{dg} \cdot w_\mathrm{fe} = \mathbf{2.169}\,\mathrm{m}$$

Área de ala transformada

$$a_\mathrm{ft} = w_\mathrm{ft} \cdot t_\mathrm{s} = \mathbf{0.4122}\,\mathrm{m}^2$$

Inercia propia del ala

$$I_\mathrm{ft} = \frac{w_\mathrm{ft} \cdot {t_\mathrm{s}}^3}{12} = \mathbf{1.240 \times 10^{-3}}\,\mathrm{m}^4$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.

t_h	Espesor mínimo de cartela (centro del tramo)	1	cm
w_{fg}	Ancho del ala superior (viga)	106.68	cm

Ancho de cartela transformado

$$w_{th} = n_{dg} \cdot w_{fg} = \mathbf{0.8415}\,\text{m}$$

Área de cartela transformada

$$a_{th} = w_{th} \cdot t_h = \mathbf{8.415 \times 10^{-3}}\,\text{m}^2$$

Inercia de cartela

$$I_{at} = \frac{w_{th} \cdot {t_h}^3}{12} = \mathbf{7.013}\,\text{cm}^4$$

Propiedades de la sección compuesta (parte 1)

Elemento	Área m^2	yb m	A·yb m^3	I propia m^4
Viga	0.4948	0.9296	0.4600	0.2272
Cartela	8.415×10^{-3}	1.834	0.0154	7.013×10^{-8}
Losa	0.4122	1.934	0.7970	1.240×10^{-3}

Área total de la sección compuesta

$$A_c = A_v + A_h + A_l = \mathbf{0.9154}\,\text{m}^2$$

CG de la sección compuesta - fibra inferior de la viga

$$y_{bc} = \frac{A_{y,v} + A_{y,h} + A_{y,l}}{A_c} = \mathbf{1.390}\,\text{m}$$

Propiedades de la sección compuesta (parte 2: Steiner)

Elemento	A(ybc - yb)^2 m^4	I + A(ybc - yb)^2 m^4
Viga	0.1049	0.3321
Cartela	1.657×10^{-3}	1.657×10^{-3}
Losa	0.1218	0.1231

Inercia de la sección compuesta

$$I_c = I_{t,v} + I_{t,h} + I_{t,l} = \mathbf{0.4569}\,\text{m}^4$$

Altura total de la sección compuesta

$$h_{sc} = h_g + t_h + t_s = \mathbf{2.029}\,\text{m}$$

CG - fibra superior de la viga

$$y_{tg} = h_g - y_{bc} = \mathbf{43.872}\,\text{cm}$$

CG - fibra superior de la losa

$$y_{tc} = h_{sc} - y_{bc} = \mathbf{63.872}\,\text{cm}$$

Módulo de sección compuesta, fibra inferior viga

$$S_{bc} = \frac{I_c}{y_{bc}} = \mathbf{0.3287}\,\text{m}^3$$

Módulo de sección compuesta, fibra superior viga

$$S_{tg} = \frac{I_c}{y_{tg}} = \mathbf{1.041}\,\text{m}^3$$

Módulo de sección compuesta, fibra superior losa

$$S_{tc} = \frac{1}{n_{dg}} \cdot \frac{I_c}{y_{tc}} = \mathbf{0.9068}\,\text{m}^3$$

4. Fuerzas cortantes y momentos flectores

4.1 Cargas muertas [LRFD Art. 3.3.2]

Peso de la losa

$$W_d = t \cdot S \cdot W_c = \mathbf{1.320}\,\text{tonf/m}$$

Peso de la cartela

$$W_{ha} = t_h \cdot w_{fg} \cdot W_c = \mathbf{0.0256}\,\text{tonf/m}$$

Peso de losa + cartela

$W_s = W_d + W_{ha} = \mathbf{1.346}\,\text{tonf/m}$

LRFD A. 4.6.2.2.1: las CM de barreras y carpeta se distribuyen uniformemente entre todas las vigas si: ancho de losa constante; Nb ≥ 4; voladizo ≤ 3.0 ft; vigas paralelas de igual rigidez; curvatura en planta < 4°; sección de la Tabla 4.6.2.2.1-1.

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_b	Número de vigas	6		

Número de vigas Nb > 4

$N_b > 4 \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
L_o	Longitud del voladizo	91.440	cm	
L_{bar}	Ancho de la barrera en la base	45.720	cm	

Parte de la calzada en el voladizo

$d_e = L_o - L_{bar} = \mathbf{1.500}\,\text{ft}$

Calzada en el voladizo ≤ 3.0 ft

$d_e \le 3\,\text{ft} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

Peso de las 2 barreras por viga

$$WDC_b = \frac{W_b \cdot 2}{N_b} = \mathbf{0.1488}\,\text{tonf/m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
w	Ancho de capa de rodadura	14.634	m	

Peso de carpeta asfáltica por viga

$$WDW = \frac{W_c \cdot f_{ws} \cdot w}{N_b} = \mathbf{0.2927}\,\text{tonf/m}$$

Cortantes (tonf) y momentos (tonf·m) no mayorados por CM - viga interior

x/L	x m	Vg tonf	Mg tonf · m	Vs tonf	Ms tonf · m	Vb tonf	Mb tonf · m	Vws tonf	Mws tonf · m
0	0	21.732	0	24.625	0	2.724	0	5.356	0
0.0600	2.196	19.124	44.859	21.670	50.831	2.397	5.622	4.713	11.056
0.1000	3.660	17.385	71.584	19.700	81.113	2.179	8.972	4.285	17.643
0.2000	7.320	13.039	127.26	14.775	144.20	1.634	15.950	3.214	31.365
0.3000	10.980	8.693	167.03	9.850	189.26	1.089	20.934	2.142	41.167
0.4000	14.640	4.346	190.89	4.925	216.30	0.5447	23.925	1.071	47.047
0.5000	18.300	0	198.84	0	225.31	0	24.921	0	49.008

4.2 Carga viva [LRFD A. 3.6.1.2]

Factores de distribución de carga viva para una viga interior [LRFD A. 4.6.2.2]; sección transversal tipo (k) [LRFD T. 4.6.2.2.1-1].

Número de carriles de diseño LRFD A. 3.6.1.1.1

$$NL = \left\lfloor \frac{w}{12\,\text{ft}} \right\rfloor = \mathbf{4}$$

Separación entre vigas

$S = S = \mathbf{9.022}\,\text{ft}$

(a) 3.5 ≤ S ≤ 16.0 ft

$S \ge 3.5\,\text{ft} \;\wedge\; S \le 16\,\text{ft} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

Espesor de losa

$t_s = t_s = \mathbf{7.480}\,\text{in}$

(b) 4.5 ≤ ts ≤ 12.0 in

$t_s \ge 4.5\,\text{in} \;\wedge\; t_s \le 12\,\text{in} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

Tramo

$L_1 = L_1 = \mathbf{120.08}\,\text{ft}$

(c) $20 \leq \text{L} \leq 240$ ft

$L_1 \geq 20\,\text{ft} \ \wedge \ L_1 \leq 240\,\text{ft} \ \Rightarrow$ **OK**

(d) Nb ≥ 4

$N_\text{b} \geq 4 \ \Rightarrow$ **OK**

Razón modular viga/losa

$$n_c = \frac{E_\text{cs}}{E_\text{c}} = \mathbf{1.268}$$

Distancia entre CG de viga y losa

$$e_\text{g} = \frac{t_\text{s}}{2} + t_\text{h} + y_\text{t} = \mathbf{39.534}\,\text{in}$$

Parámetro de rigidez longitudinal LRFD Eq. 4.6.2.2.1-1

$$K_\text{g} = n_c \cdot \left(I_\text{g} + A_\text{g} \cdot {e_\text{g}}^2\right) = \mathbf{2\,211\,647.48}\,\text{in}^4$$

(e) $10\,000 \leq \text{Kg} \leq 7\,000\,000$ in^4

$K_\text{g} \geq 10000 \cdot \text{in}^4 \ \wedge \ K_\text{g} \leq 7000000 \cdot \text{in}^4 \ \Rightarrow$ **OK**

Distribución para momento: 1 carril de diseño LRFD T. 4.6.2.2.2b-1

$$DFM_1 = 0.06 + \left(\frac{S}{14\,\text{ft}}\right)^{0.4} \cdot \left(\frac{S}{L_1}\right)^{0.3} \cdot \left(\frac{\frac{K_\text{g}}{\text{in}^4}}{12 \cdot \frac{L_1}{\text{ft}} \cdot \left(\frac{t_\text{s}}{\text{in}}\right)^3}\right)^{0.1} = \mathbf{0.4994}$$

Distribución para momento: 2 o más carriles LRFD T. 4.6.2.2.2b-1

$$DFM_2 = 0.075 + \left(\frac{S}{9.5\,\text{ft}}\right)^{0.6} \cdot \left(\frac{S}{L_1}\right)^{0.2} \cdot \left(\frac{\frac{K_\text{g}}{\text{in}^4}}{12 \cdot \frac{L_1}{\text{ft}} \cdot \left(\frac{t_\text{s}}{\text{in}}\right)^3}\right)^{0.1} = \mathbf{0.7329}$$

Factor de distribución para momento (controla)

$FDM_\text{imax} = \text{máx}\left(DFM_1,\ DFM_2\right) = \mathbf{0.7329}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
FPM	Factor de presencia múltiple	1.200		LRFD A. 3.6.1.1.2

Factor de distribución para fatiga

$$DFM_\text{f} = \frac{DFM_1}{FPM} = \mathbf{0.4162}$$

Distribución para cortante: 1 carril LRFD T. 4.6.2.2.3a-1

$$DFV_1 = 0.36 + \frac{S}{25\,\text{ft}} = \mathbf{0.7209}$$

Distribución para cortante: 2 o más carriles

$$DFV_2 = 0.2 + \frac{S}{12\,\text{ft}} - \left(\frac{S}{35\,\text{ft}}\right)^2 = \mathbf{0.8854}$$

Factor de distribución para cortante (controla)

$FDV_\text{imax} = \text{máx}\left(DFV_1,\ DFV_2\right) = \mathbf{0.8854}$

Amplificación dinámica IM: solo se aplica a la carga del camión [LRFD T. 3.6.2.1-1].

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
IM_f	IM para el estado límite de fatiga	15	%	
IM	IM para los demás estados límite	33	%	
P	Carga por eje del camión HS20-44	32	kip	
l_1	Separación ejes delantero-central	14	ft	
l_2	Separación ejes central-trasero (camión de diseño)	14	ft	
$l_{2,f}$	Separación ejes central-trasero (camión de fatiga)	30	ft	
WLL	Carga de carril de diseño	0.6400	kip/ft	

VLT = V camión·DFV·(1+IM); MLT = M camión·DFM·(1+IM); VLL = V carril·DFV; MLL = M carril·DFM; Mf = M camión de fatiga·DFMf·(1+IMf). Cortante máximo de carril: w(L-x)^2/(2L).

Cortantes (tonf) y momentos (tonf·m) no mayorados por CV - viga interior

x/L	x m	VLT tonf	MLT tonf · m	VLL tonf	MLL tonf · m	Mf (fatiga) tonf · m
0	0	35.469	0	15.432	0	0
0.0600	2.196	33.162	60.280	13.636	26.368	27.056
0.1000	3.660	31.623	95.805	12.500	42.077	42.805
0.2000	7.320	27.778	168.31	9.877	74.804	74.168
0.3000	10.980	23.932	217.51	7.562	98.180	95.890
0.4000	14.640	20.086	246.42	5.556	112.21	107.44
0.5000	18.300	16.240	253.55	3.858	116.88	107.55

5. Estimación del pretensado

5.1 Esfuerzos por carga de servicio en el centro del tramo (Servicio III)

Momento Mg en el centro del tramo

$$M_{\mathrm{g}} = M_{\mathrm{g},6} = \mathbf{198.84}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$$

Momento Ms en el centro del tramo

$$M_{\mathrm{s}} = M_{\mathrm{s},6} = \mathbf{225.31}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$$

Momento Mb en el centro del tramo

$$M_{\mathrm{b}} = M_{\mathrm{b},6} = \mathbf{24.921}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$$

Momento Mws en el centro del tramo

$$M_{\mathrm{ws}} = M_{\mathrm{ws},6} = \mathbf{49.008}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$$

Momento MLT en el centro del tramo

$$MLT = MLT_6 = \mathbf{253.55}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$$

Momento MLL en el centro del tramo

$$MLL = MLL_6 = \mathbf{116.88}\,\mathrm{tonf}\cdot\mathrm{m}$$

Esfuerzo de tensión en la fibra inferior

$$f_{\mathrm{b}} = \frac{M_{\mathrm{g}} + M_{\mathrm{s}}}{S_{\mathrm{b}}} + \frac{M_{\mathrm{b}} + M_{\mathrm{ws}} + 0.8\cdot(MLT + MLL)}{S_{\mathrm{bc}}} = \mathbf{0.2862}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

5.2 Esfuerzos límites del hormigón

Tensión límite en servicio LRFD A. 5.9.4.2b

$$f_{\mathrm{ltcs}} = -0.19\cdot\sqrt{\frac{f'_{c,d2}}{\mathrm{ksi}}}\cdot\mathrm{ksi} = \mathbf{-0.0338}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

5.3 Número de torones requeridos

Precompresión requerida en la fibra inferior

$$f_{\mathrm{pb}} = f_{\mathrm{b}} + f_{\mathrm{ltcs}} = \mathbf{0.2524}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Distancia estimada 0.05h

$$y_{\mathrm{bs,e}} = 0.05\cdot h_{\mathrm{g}} = \mathbf{9.144}\,\mathrm{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$y_{\mathrm{bs,a}}$	Distancia asumida CG torones - fibra inferior	10	cm	

Excentricidad en el centro del claro

$$e_{\mathrm{c1}} = y_{\mathrm{b}} - y_{\mathrm{bs,a}} = \mathbf{82.964}\,\mathrm{cm}$$

Fuerza de pretensado total después de pérdidas

$$P_{\mathrm{pe}} = \frac{f_{\mathrm{pb}}\cdot A_{\mathrm{g}}\cdot S_{\mathrm{b}}}{S_{\mathrm{b}} + A_{\mathrm{g}}\cdot e_{\mathrm{c1}}} = \mathbf{466.09}\,\mathrm{tonf}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
p	Pérdida final asumida (% de fpi)	25	%	

Fuerza final por torón

$F_{pe} = A_{\text{st}} \cdot f_{\text{pi}} \cdot (1 - p) = \mathbf{10.549}\,\text{tonf}$

Número de torones requeridos

$N_{\text{ti}} = \dfrac{P_{\text{pe}}}{F_{pe}} = \mathbf{44.185}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_{t}	Número de torones adoptado (2a iteración)	48		

Torones adoptados ≥ requeridos

$N_{\text{t}} \geq N_{\text{ti}} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

Área total de acero de preesfuerzo

$A_{\text{ps}} = A_{\text{st}} \cdot N_{\text{t}} = \mathbf{47.376}\,\text{cm}^2$

Distribución de torones (centro del tramo)

Fila	# Torones (A)	Dist. al fondo (B) m	(A)·(B) m
y1	12	0.0500	0.6000
y2	12	0.1000	1.200
y3	8	0.1500	1.200
y4	4	0.2000	0.8000
y5	2	0.2500	0.5000
y6	2	0.3000	0.6000
y7	2	0.3500	0.7000
y8	2	0.4000	0.8000
y9	2	0.4500	0.9000
y10	2	0.5000	1

Total de torones en la tabla

$N_{\text{t,tab}} = \sum A = \mathbf{48}$

La tabla de distribución contiene Nt torones

$N_{\text{t,tab}} \geq N_{\text{t}} \;\wedge\; N_{\text{t,tab}} \leq N_{\text{t}} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

CG de torones - fibra inferior

$y_{\text{bs}} = \dfrac{\sum A \cdot B}{\sum A} = \mathbf{17.292}\,\text{cm}$

Excentricidad de los torones

$e_{\text{c2}} = y_{\text{b}} - y_{\text{bs}} = \mathbf{75.672}\,\text{cm}$

Excentricidad de los torones

$e_{\text{pg}} = e_{\text{c2}} = \mathbf{75.672}\,\text{cm}$

6. Pérdidas del pretensado

$\Delta fpT = \Delta fpES + \Delta fpSR + \Delta fpCR + \Delta fpR2$ [LRFD Eq. 5.9.5.1-1]

6.1 Acortamiento elástico [LRFD Eq. 5.9.5.2.3a]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
P_{fpi}	Pérdida inicial de fpi empleada	9	%	

Fuerza por torón en la transferencia

$F_{\text{stbt}} = A_{\text{st}} \cdot f_{\text{pi}} \cdot (1 - P_{fpi}) = \mathbf{12.799}\,\text{tonf}$

Fuerza total de pretensado (antes de transferencia)

$P_{\text{pi}} = N_{\text{t}} \cdot F_{\text{stbt}} = \mathbf{614.35}\,\text{tonf}$

Esfuerzo en el CG de los torones

$f_{\text{cgp}} = \dfrac{P_{\text{pi}}}{A_{\text{g}}} + \dfrac{P_{\text{pi}} \cdot {e_{\text{pg}}}^2}{I_{\text{g}}} - \dfrac{M_{\text{g}} \cdot e_{\text{pg}}}{I_{\text{g}}} = \mathbf{0.2128}\,\text{tonf/cm}^2$

Pérdida por acortamiento elástico

$$\Delta f_{pES} = \frac{E_{\mathrm{p}}}{E_{\mathrm{ci}}} \cdot f_{\mathrm{cgp}} = \mathbf{13\,201.26}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Pérdida real por acortamiento elástico

$$p_{\mathrm{act}} = \frac{\Delta f_{pES}}{f_{\mathrm{pi}}} = \mathbf{0.0926}$$

Pérdida real ≈ asumida (±1 %): no se requiere iterar

$$|p_{\mathrm{act}} - P_{fpi}| \leq 0.01 \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

6.2 Contracción [LRFD Eq. 5.9.5.4.2-1]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
H	Humedad relativa (%)	70		

Pérdida por contracción

$$\Delta f_{pSR} = 17\,\mathrm{ksi} - 0.15\,\mathrm{ksi} \cdot H = \mathbf{4\,569.95}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

6.3 Flujo plástico [LRFD Eq. 5.9.5.4.3-1]

Cambio de esfuerzo por cargas permanentes

$$\Delta f_{cdp} = \frac{M_{\mathrm{s}} \cdot e_{\mathrm{pg}}}{I_{\mathrm{g}}} + \frac{(M_{\mathrm{b}} + M_{\mathrm{ws}}) \cdot (y_{\mathrm{bc}} - y_{\mathrm{bs}})}{I_{\mathrm{c}}} = \mathbf{947.34}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Pérdida por flujo plástico

$$\Delta f_{pCR} = 12 \cdot f_{\mathrm{cgp}} - 7 \cdot \Delta f_{cdp} = \mathbf{18\,900.33}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

6.4 Relajación de los torones

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
Δf_{pR1}	Relajación antes de la transferencia (se considera en fábrica)	0	ksi	

Relajación después de la transferencia LRFD Eq. 5.9.5.4.4c-1

$$\Delta f_{pR2} = 0.3 \cdot (20\,\mathrm{ksi} - 0.4 \cdot \Delta f_{pES} - 0.2 \cdot (\Delta f_{pSR} + \Delta f_{pCR})) = \mathbf{1\,226.05}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

6.5 Pérdidas totales en la transferencia

Pérdida inicial

$$\Delta f_{pi} = \Delta f_{pES} = \mathbf{1.320}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Esfuerzo en torones después de la transferencia

$$f_{\mathrm{pt}} = f_{\mathrm{pi}} - \Delta f_{pi} = \mathbf{12.930}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Fuerza en cada torón

$$F_{\mathrm{t}} = f_{\mathrm{pt}} \cdot A_{\mathrm{st}} = \mathbf{12.762}\,\mathrm{tonf}$$

% de pérdida inicial

$$p_i = \frac{\Delta f_{pi}}{f_{\mathrm{pi}}} \cdot 100 = \mathbf{9.264}$$

6.6 Pérdidas totales en cargas de servicio

Pérdidas totales

$$\Delta f_{pT} = \Delta f_{pES} + \Delta f_{pSR} + \Delta f_{pCR} + \Delta f_{pR2} = \mathbf{37\,897.59}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

Esfuerzo después de todas las pérdidas

$$f_{\mathrm{pe}} = f_{\mathrm{pi}} - \Delta f_{pT} = \mathbf{10.460}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

fpe ≤ 0.8 fpy LRFD T. 5.9.3-1

$$f_{\mathrm{pe}} \leq 0.8 \cdot f_{\mathrm{py}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Fuerza por torón

$$F_{tLL} = f_{\mathrm{pe}} \cdot A_{\mathrm{st}} = \mathbf{10.324}\,\mathrm{tonf}$$

Fuerza total de pretensado después de pérdidas

$$F_T = F_{tLL} \cdot N_\mathrm{t} = \mathbf{495.56}\,\mathrm{tonf}$$

% de pérdida final

$$p_\mathrm{t} = \frac{f_\mathrm{pi} - f_\mathrm{pe}}{f_\mathrm{pi}} \cdot 100 = \mathbf{26.595}$$

7. Esfuerzos en el hormigón en la transferencia

Fuerza total de pretensado después de la transferencia

$$P_{pi,transf} = F_\mathrm{t} \cdot N_\mathrm{t} = \mathbf{612.57}\,\mathrm{tonf}$$

7.1 Esfuerzos límites [LRFD T. 5.9.4]

Compresión en la transferencia

$$f_\mathrm{lc} = 0.6 \cdot f'_{ci} = \mathbf{0.2430}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Tensión sin refuerzo auxiliar adherido

$$f_\mathrm{lt1} = -0.0948 \cdot \sqrt{\frac{f'_{ci}}{\mathrm{ksi}}} \cdot \mathrm{ksi} = \mathbf{-0.2275}\,\mathrm{ksi}$$

Tensión límite (gobierna el menor valor absoluto)

$$f_\mathrm{lt} = \mathrm{máx}\left(f_\mathrm{lt1},\ -0.2 \cdot \mathrm{ksi}\right) = \mathbf{-0.2000}\,\mathrm{ksi}$$

Tensión con refuerzo auxiliar adherido

$$f_\mathrm{lt2} = -0.22 \cdot \sqrt{\frac{f'_{ci}}{\mathrm{ksi}}} \cdot \mathrm{ksi} = \mathbf{-0.5280}\,\mathrm{ksi}$$

7.2 Esfuerzos en la sección de longitud de transferencia

Longitud de transferencia (60 dt) LRFD Art. 5.8.2.3

$$L_\mathrm{transf} = 60 \cdot d_t = \mathbf{0.7620}\,\mathrm{m}$$

Sección de análisis

$$x_\mathrm{t} = L_\mathrm{transf} = \mathbf{0.7620}\,\mathrm{m}$$

Momento por peso de la viga

$$M_\mathrm{glt} = 0.5 \cdot W_\mathrm{g} \cdot x_\mathrm{t} \cdot (L_2 - x_\mathrm{t}) = \mathbf{16.350}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Esfuerzo en la parte superior

$$f_\mathrm{t,lt} = \frac{P_{pi,transf}}{A_\mathrm{g}} - \frac{P_{pi,transf} \cdot e_\mathrm{pg}}{S_\mathrm{t}} + \frac{M_\mathrm{glt}}{S_\mathrm{t}} = \mathbf{-0.0532}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Fibra superior (torones rectos)

$$f_\mathrm{t,lt} \geq f_\mathrm{lt2} \ \Rightarrow\ \textbf{NO OK}$$

Esfuerzo en la parte inferior

$$f_\mathrm{b,lt} = \frac{P_{pi,transf}}{A_\mathrm{g}} + \frac{P_{pi,transf} \cdot e_\mathrm{pg}}{S_\mathrm{b}} - \frac{M_\mathrm{glt}}{S_\mathrm{b}} = \mathbf{0.3068}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Fibra inferior (torones rectos)

$$f_\mathrm{b,lt} \leq f_\mathrm{lc} \ \Rightarrow\ \textbf{NO OK}$$

Los esfuerzos superan los límites: se desvían 12 torones en los puntos 0.4L.

Torones rectos en el extremo (desde el fondo)

Fila	# Torones (A)	Dist. al fondo (B) m	(A)·(B) m
y1	12	0.0500	0.6000
y2	12	0.1000	1.200
y3	8	0.1500	1.200
y4	4	0.2000	0.8000

Torones inferiores rectos

$$N_{blt} = \sum A = \mathbf{36}$$

CG de torones rectos - fibra inferior

$$y_\mathrm{be} = \frac{AD_{\mathrm{e},1} + AD_{\mathrm{e},2} + AD_{\mathrm{e},3} + AD_{\mathrm{e},4}}{N_{blt}} = \mathbf{10.556}\,\mathrm{cm}$$

Torones desviados en el extremo (desde arriba)

Fila	# Torones (A)	Dist. desde arriba (B) m	(A)·(B) m
y5	2	0.3000	0.6000
y6	2	0.2500	0.5000
y7	2	0.2000	0.4000
y8	2	0.1500	0.3000
y9	2	0.1000	0.2000
y10	2	0.0500	0.1000

Torones desviados

$$N_{tlt} = \sum A = \mathbf{12}$$

CG de torones desviados - fibra superior (extremo)

$$y_{\mathrm{te}} = \frac{AD_{\mathrm{t},5} + AD_{\mathrm{t},6} + AD_{\mathrm{t},7} + AD_{\mathrm{t},8} + AD_{\mathrm{t},9} + AD_{\mathrm{t},10}}{N_{tlt}} = \mathbf{17.500}\,\mathrm{cm}$$

Rectos + desviados = Nt

$$N_{blt} + N_{tlt} \geq N_{\mathrm{t}} \ \wedge \ N_{blt} + N_{tlt} \leq N_{\mathrm{t}} \ \Rightarrow \ \textbf{OK}$$

Torones desviados en el punto 'harp' (desde el fondo)

Fila	# Torones (A)	Dist. al fondo (B) m	(A)·(B) m
y5	2	0.2500	0.5000
y6	2	0.3000	0.6000
y7	2	0.3500	0.7000
y8	2	0.4000	0.8000
y9	2	0.4500	0.9000
y10	2	0.5000	1

Torones desviados en el punto harp

$$N_{thp} = \sum A = \mathbf{12}$$

CG de torones desviados - fibra inferior (punto harp)

$$y_{\mathrm{ph}} = \frac{AD_{\mathrm{h},5} + AD_{\mathrm{h},6} + AD_{\mathrm{h},7} + AD_{\mathrm{h},8} + AD_{\mathrm{h},9} + AD_{\mathrm{h},10}}{N_{thp}} = \mathbf{37.500}\,\mathrm{cm}$$

Punto harp (0.4 L2)

$$l_{\mathrm{lt}} = 0.4 \cdot L_2 = \mathbf{14.760}\,\mathrm{m}$$

CG torones desviados - fibra superior (long. transf.)

$$y_{\mathrm{lt}} = y_{\mathrm{te}} + \frac{h_{\mathrm{g}} - y_{\mathrm{ph}} - y_{\mathrm{te}}}{l_{\mathrm{lt}}} \cdot L_{\mathrm{transf}} = \mathbf{24.102}\,\mathrm{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
d_{str}	Distancia entre torones	0.0500	m	

CG de todos los torones (long. transf.)

$$y_{\mathrm{lt}} = \frac{N_{blt} \cdot y_{\mathrm{be}} + N_{tlt} \cdot (h_{\mathrm{g}} - y_{\mathrm{lt}})}{N_{\mathrm{t}}} = \mathbf{47.611}\,\mathrm{cm}$$

Patrón de torones en el extremo (desde el fondo)

Fila	# Torones (A)	Dist. al fondo (B) m	(A)·(B) m
y1	12	0.0500	0.6000
y2	12	0.1000	1.200
y3	8	0.1500	1.200
y4	4	0.2000	0.8000
y5	2	1.529	3.058
y6	2	1.579	3.158
y7	2	1.629	3.258
y8	2	1.679	3.358
y9	2	1.729	3.458
y10	2	1.779	3.558

CG de todos los torones - fondo (extremo)

$$y_{\text{bs,ext}} = \frac{AE_{\text{x},1} + AE_{\text{x},2} + AE_{\text{x},3} + AE_{\text{x},4} + AE_{\text{x},5} + AE_{\text{x},6} + AE_{\text{x},7} + AE_{\text{x},8} + AE_{\text{x},9} + AE_{\text{x},10}}{N_{\text{t}}} = \mathbf{49.262}\,\text{cm}$$

Excentricidad en la longitud de transferencia

$$e_{\text{xc}} = y_{\text{b}} - y_{\text{lt}} = \mathbf{45.353}\,\text{cm}$$

Esfuerzo en la parte superior

$$f_{\text{t,ext}} = \frac{P_{pi,transf}}{A_{\text{g}}} - \frac{P_{pi,transf} \cdot e_{\text{xc}}}{S_{\text{t}}} + \frac{M_{\text{glt}}}{S_{\text{t}}} = \mathbf{0.0203}\,\text{tonf/cm}^2$$

Fibra superior (con torones desviados)

$f_{\text{t,ext}} \leq f_{\text{lc}} \Rightarrow$ **OK**

Esfuerzo en la parte inferior

$$f_{\text{b,ext}} = \frac{P_{pi,transf}}{A_{\text{g}}} + \frac{P_{pi,transf} \cdot e_{\text{xc}}}{S_{\text{b}}} - \frac{M_{\text{glt}}}{S_{\text{b}}} = \mathbf{0.2308}\,\text{tonf/cm}^2$$

Fibra inferior (con torones desviados)

$f_{\text{b,ext}} \leq f_{\text{lc}} \Rightarrow$ **OK**

7.3 Esfuerzos en los puntos 'harp'

Ubicación del punto harp

$$x_{\text{ph}} = l_{\text{lt}} = \mathbf{14.760}\,\text{m}$$

Momento por peso de la viga

$$M_{\text{gph}} = 0.5 \cdot W_{\text{g}} \cdot x_{\text{ph}} \cdot (L_2 - x_{\text{ph}}) = \mathbf{194.03}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$$

Esfuerzo en la parte superior

$$f_{\text{t,ph}} = \frac{P_{pi,transf}}{A_{\text{g}}} - \frac{P_{pi,transf} \cdot e_{\text{pg}}}{S_{\text{t}}} + \frac{M_{\text{gph}}}{S_{\text{t}}} = \mathbf{0.0171}\,\text{tonf/cm}^2$$

Fibra superior en punto harp

$f_{\text{t,ph}} \leq f_{\text{lc}} \Rightarrow$ **OK**

Esfuerzo en la parte inferior

$$f_{\text{b,ph}} = \frac{P_{pi,transf}}{A_{\text{g}}} + \frac{P_{pi,transf} \cdot e_{\text{pg}}}{S_{\text{b}}} - \frac{M_{\text{gph}}}{S_{\text{b}}} = \mathbf{0.2341}\,\text{tonf/cm}^2$$

Fibra inferior en punto harp

$f_{\text{b,ph}} \leq f_{\text{lc}} \Rightarrow$ **OK**

7.4 Esfuerzos en el centro del tramo

Centro del tramo

$$x_{\text{cl}} = 0.5 \cdot L_2 = \mathbf{18.450}\,\text{m}$$

Momento por peso de la viga

$$M_{\text{gcl}} = 0.5 \cdot W_{\text{g}} \cdot x_{\text{cl}} \cdot (L_2 - x_{\text{cl}}) = \mathbf{202.12}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$$

Esfuerzo en la parte superior

$$f_{\text{t,cl}} = \frac{P_{pi,transf}}{A_{\text{g}}} - \frac{P_{pi,transf} \cdot e_{\text{pg}}}{S_{\text{t}}} + \frac{M_{\text{gcl}}}{S_{\text{t}}} = \mathbf{0.0203}\,\text{tonf/cm}^2$$

Fibra superior en centro del tramo

$f_{\text{t,cl}} \leq f_{\text{lc}} \Rightarrow$ **OK**

Esfuerzo en la parte inferior

$$f_{\mathrm{b,cl}} = \frac{P_{pi,transf}}{A_{\mathrm{g}}} + \frac{P_{pi,transf} \cdot e_{\mathrm{pg}}}{S_{\mathrm{b}}} - \frac{M_{\mathrm{gcl}}}{S_{\mathrm{b}}} = \mathbf{0.2308}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Fibra inferior en centro del tramo

$$f_{\mathrm{b,cl}} \leq f_{\mathrm{lc}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

7.5 Fuerzas de sujeción

Esfuerzo en el torón al tensar

$$f_s = 0.8 \cdot f_{\mathrm{pu}} = \mathbf{15.200}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Fuerza por torón

$$F_s = A_{\mathrm{st}} \cdot f_s = \mathbf{15.002}\,\mathrm{tonf}$$

Ángulo 'harp'

$$\psi = \arctan\left(\frac{h_{\mathrm{g}} - y_{\mathrm{ph}} - y_{\mathrm{te}}}{l_{\mathrm{lt}}}\right) = \mathbf{4.952}^\circ$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
f_f	Factor de fricción	1.050		

Fuerza de sujeción por torón

$$F_{\mathrm{suj}} = f_f \cdot F_s \cdot \sin(\psi) = \mathbf{1.360}\,\mathrm{tonf}$$

Fuerza de sujeción total

$$F_{\mathrm{sujtot}} = N_{tlt} \cdot F_{\mathrm{suj}} = \mathbf{16.316}\,\mathrm{tonf}$$

8. Esfuerzos en el hormigón debido a las cargas de servicio

Pretensado efectivo (pérdidas refinadas)

$$P_{pe,c.s} = F_T = \mathbf{495.56}\,\mathrm{tonf}$$

8.1 Esfuerzos límites [LRFD Art. 5.9.4.2]

Compresión viga - cargas permanentes (Servicio I)

$$f_{\mathrm{pcsl2}} = 0.45 \cdot f'_{c,d2} = \mathbf{0.2025}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Compresión losa - cargas permanentes

$$f_{\mathrm{pcsl1}} = 0.45 \cdot f'_{c,d1} = \mathbf{0.1260}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Compresión viga - todas las cargas

$$f_{\mathrm{ptcsl2}} = 0.6 \cdot f'_{c,d2} = \mathbf{0.2700}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Compresión losa - todas las cargas

$$f_{\mathrm{ptcsl1}} = 0.6 \cdot f'_{c,d1} = \mathbf{0.1680}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Tensión en viga (Servicio III)

$$f_{\mathrm{pttsl2}} = -0.19 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,d2}}{\mathrm{ksi}}} \cdot \mathrm{ksi} = -\mathbf{0.0338}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

8.2 Esfuerzos en el centro del tramo

Fibra superior viga - cargas permanentes

$$f_{\mathrm{tg1}} = \frac{P_{pe,c.s}}{A_{\mathrm{g}}} - \frac{P_{pe,c.s} \cdot e_{\mathrm{pg}}}{S_{\mathrm{t}}} + \frac{M_{\mathrm{g}} + M_{\mathrm{s}}}{S_{\mathrm{t}}} + \frac{M_{\mathrm{ws}} + M_{\mathrm{b}}}{S_{\mathrm{tg}}} = \mathbf{0.1267}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Fibra superior viga - permanentes

$$f_{\mathrm{tg1}} \leq f_{\mathrm{pcsl2}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Fibra superior viga - permanentes + transitorias

$$f_{\mathrm{tg2}} = f_{\mathrm{tg1}} + \frac{MLT + MLL}{S_{\mathrm{tg}}} = \mathbf{0.1623}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Fibra superior viga - todas las cargas

$$f_{\mathrm{tg2}} \leq f_{\mathrm{ptcsl2}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Fibra superior losa - permanentes

$$f_{\mathrm{tg1t}} = \frac{M_{\mathrm{ws}} + M_{\mathrm{b}}}{S_{\mathrm{tc}}} = \mathbf{8.153 \times 10^{-3}}\,\mathrm{tonf/cm^2}$$

Losa - permanentes

$f_{tg1t} \leq f_{pcsl1} \Rightarrow$ **OK**

Fibra superior losa - permanentes + transitorias

$$f_{tg2t} = f_{tg1t} + \frac{MLT + MLL}{S_{tc}} = \mathbf{0.0490}\,\text{tonf/cm}^2$$

Losa - todas las cargas

$f_{tg2t} \leq f_{ptcsl1} \Rightarrow$ **OK**

Fibra inferior viga - Servicio III

$$f_b = \frac{P_{pe,c.s}}{A_g} + \frac{P_{pe,c.s} \cdot e_{pg}}{S_b} - \frac{M_g + M_s}{S_b} - \frac{M_{ws} + M_b + 0.8 \cdot (MLT + MLL)}{S_{bc}} = \mathbf{-0.0326}\,\text{tonf/cm}^2$$

Fibra inferior viga - tensión Servicio III

$f_b \geq f_{pttsl2} \Rightarrow$ **OK**

8.3 Esfuerzo límite de fatiga [LRFD A. 5.5.3.1]

Compresión inferior por permanentes y pretensado

$$f_{tg2lf} = \frac{P_{pe,c.s}}{A_g} + \frac{P_{pe,c.s} \cdot e_{pg}}{S_b} - \frac{M_g + M_s}{S_b} - \frac{M_{ws} + M_b}{S_{bc}} = \mathbf{0.0575}\,\text{tonf/cm}^2$$

Momento de fatiga (centro del tramo)

$M_f = M_{f,6} = \mathbf{107.55}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

Fatiga: 2(0.75 Mf/Sbc) < f compresión

$2 \cdot \frac{0.75 \cdot M_f}{S_{bc}} < f_{tg2lf} \Rightarrow$ **OK**

9. Estado límite de resistencia

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
η_D	Factor de ductilidad	1		
η_R	Factor de redundancia	1		
η_I	Factor de importancia operativa	1		

Modificador de cargas

$\eta_i = \eta_D \cdot \eta_R \cdot \eta_I = \mathbf{1}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ_{DC}	Factor de carga DC	1.250		
γ_{DW}	Factor de carga DW	1.500		
γ_{LL}	Factor de carga LL	1.750		

Factor de impacto

$FIM = 1 + IM = \mathbf{1.330}$

Momento de diseño (Resistencia I)

$M_u = \eta_i \cdot (\gamma_{DC} \cdot (M_g + M_b + M_s) + \gamma_{DW} \cdot M_{ws} + \gamma_{LL} \cdot (MLT + MLL)) = \mathbf{1\,283.11}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

fps = fpu(1 - k·c/d_p) [LRFD Eq. 5.7.3.1.1-1], válido si fpe ≥ 0.5 fpu.

Factor k (torones de baja relajación) LRFD Eq. 5.7.3.1.1-2

$$k = 2 \cdot \left(1.04 - \frac{f_{py}}{f_{pu}}\right) = \mathbf{0.2800}$$

Fibra comprimida - CG de los torones

$d_p = h_{sc} - y_{bs} = \mathbf{1.856}\,\text{m}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
A_s	Refuerzo a tensión no pretensado	0	cm^2	
A'_s	Refuerzo a compresión	0	cm^2	
f_y	fy del refuerzo a tensión	4 200	kgf/cm^2	
f'_y	fy del refuerzo a compresión	4 200	kgf/cm^2	

Ancho efectivo del ala comprimida

$b = w_{\text{fe}} = \mathbf{2.750}\,\text{m}$

Factor $\beta 1$ LRFD Art. 5.7.2.2

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & \text{si red}\left(\dfrac{f'_{c,d1}}{\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}\right) \leq 280 \\ \begin{cases} 0.65 & \text{si red}\left(\dfrac{f'_{c,d1}}{\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}\right) > 550 \\ 0.85 - \dfrac{0.05 \cdot \left(f'_{c,d1} - \frac{280\,\text{kgf}}{\text{cm}^2}\right)}{\frac{70\,\text{kgf}}{\text{cm}^2}} & \text{en otro caso} \end{cases} & \text{en otro caso} \end{cases} = \mathbf{0.8500}$$

Profundidad del eje neutro LRFD Eq. 5.7.3.1.1-4

$$c = \frac{A_{\text{ps}} \cdot f_{\text{pu}} + A_{\text{s}} \cdot f_y - A'_s \cdot f'_y}{0.85 \cdot f'_{c,d1} \cdot \beta_1 \cdot b + \dfrac{k \cdot A_{\text{ps}} \cdot f_{\text{pu}}}{d_{\text{p}}}} = \mathbf{15.795}\,\text{cm}$$

Comportamiento de sección rectangular (c < ts)

$c < t_{\text{s}} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

fpe ≥ 0.5 fpu

$f_{\text{pe}} \geq 0.5 \cdot f_{\text{pu}} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

Esfuerzo promedio en el torón

$$f_{\text{ps}} = f_{\text{pu}} \cdot \left(1 - \frac{k \cdot c}{d_{\text{p}}}\right) = \mathbf{18.547}\,\text{tonf/cm}^2$$

Profundidad del bloque de compresión

$a = \beta_1 \cdot c = \mathbf{13.425}\,\text{cm}$

Resistencia nominal a flexión LRFD Eq. 5.7.3.2.2-1

$M_{\text{n}} = A_{\text{ps}} \cdot f_{\text{ps}} \cdot (d_{\text{p}} - 0.5 \cdot a) = \mathbf{1\,571.77}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
ϕ	Factor de resistencia (tensión controlada)	1		LRFD 5.5.4.2.1

Resistencia a flexión mayorada

$M_{\text{r}} = \phi \cdot M_{\text{n}} = \mathbf{1\,571.77}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

Resistencia a flexión Mr > Mu

$M_{\text{r}} > M_{\text{u}} \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

10. Límites del refuerzo [LRFD Art. 5.7.3.3]

Peralte efectivo (As = 0)

$d_{\text{e}} = d_{\text{p}} = \mathbf{185.59}\,\text{cm}$

Máximo refuerzo: c/de ≤ 0.42

$\dfrac{c}{d_{\text{e}}} \leq 0.42 \;\Rightarrow\; \textbf{OK}$

Módulo de ruptura LRFD Art. 5.4.2.6

$$f_{\text{r}} = 0.24 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,d2}}{\text{ksi}}} \cdot \text{ksi} = \mathbf{0.0427}\,\text{tonf/cm}^2$$

Compresión por pretensado efectivo

$$f_{pb} = \frac{P_{pe,c.s}}{A_{\text{g}}} + \frac{P_{pe,c.s} \cdot e_{\text{pg}}}{S_{\text{b}}} = \mathbf{0.2536}\,\text{tonf/cm}^2$$

Momento por CM (sección no compuesta)

$M_{\text{dnc}} = M_{\text{g}} + M_{\text{s}} = \mathbf{424.16}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

Momento de fisuración

$$M_{\text{cr}} = S_{\text{bc}} \cdot (f_{\text{r}} + f_{pb}) - M_{\text{dnc}} \cdot \left(\frac{S_{\text{bc}}}{S_{\text{b}}} - 1\right) = \mathbf{827.53}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$$

1.2 Mcr

$1.2M_{cr} = 1.2 \cdot M_{\text{cr}} = \mathbf{993.04}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

1.33 Mu

$1.33M_u = 1.33 \cdot M_{\text{u}} = \mathbf{1\,706.54}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

Menor valor

$M_{\text{menor}} = \text{mín}\,(1.2M_{cr},\ 1.33M_u) = \mathbf{993.04}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

Refuerzo mínimo

$M_{\text{r}} > M_{\text{menor}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$

11. Diseño por corte

Se requiere refuerzo transversal cuando Vu > 0.5ϕ(Vc + Vp) [LRFD Eq. 5.8.2.4-1].

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
ϕ_c	Factor de resistencia para cortante	0.9000		LRFD 5.5.4.2.1

11.1 Sección crítica [LRFD Art. 5.8.3.2]

Altura total de la sección compuesta

$h_{\text{c}} = h_{\text{sc}} = \mathbf{202.88}\,\text{cm}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
θ	Ángulo de inclinación de los esfuerzos diagonales	23	°	

CG del grupo de torones rectos

$y_{\text{bshp}} = y_{\text{be}} = \mathbf{10.556}\,\text{cm}$

Peralte efectivo en la sección crítica

$d_e = h_{\text{c}} - y_{\text{bshp}} = \mathbf{192.32}\,\text{cm}$

de - a/2

$d_{\text{v0}} = d_e - 0.5 \cdot a = \mathbf{185.61}\,\text{cm}$

dv ≥ 0.9 de

$d_{\text{v0}} \geq 0.9 \cdot d_e \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$

dv ≥ 0.72 h

$d_{\text{v0}} \geq 0.72 \cdot h_{\text{c}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$

Peralte de cortante adoptado

$d_{\text{v}} = \text{máx}\,(d_{\text{v0}},\ 0.9 \cdot d_e,\ 0.72 \cdot h_{\text{c}}) = \mathbf{185.61}\,\text{cm}$

dv

$s_{\text{c1}} = d_{\text{v}} = \mathbf{185.61}\,\text{cm}$

0.5 dv cot θ

$$s_{\text{c2}} = \frac{0.5 \cdot d_{\text{v}}}{\tan\,(\theta)} = \mathbf{218.64}\,\text{cm}$$

Sección crítica desde el eje del apoyo

$s_{\text{cmax}} = \text{máx}\,(s_{\text{c1}},\ s_{\text{c2}}) = \mathbf{218.64}\,\text{cm}$

Ubicación relativa de la sección crítica

$$x_{\text{sc}} = \frac{s_{\text{cmax}}}{L_1} = \mathbf{0.0597}$$

Las fuerzas en la sección crítica se toman de la fila x/L = 0.06 de las tablas.

11.2 Contribución del hormigón al corte [LRFD Eq. 5.8.3.3-3]

Momento mayorado (sección 0.06L)

$M_{\text{u1}} = \eta_i \cdot (\gamma_{DC} \cdot (M_{\text{g,1}} + M_{\text{b,1}} + M_{\text{s,1}}) + \gamma_{DW} \cdot M_{\text{ws,1}} + \gamma_{LL} \cdot (MLT_1 + MLL_1)) = \mathbf{294.86}\,\text{tonf} \cdot \text{m}$

Cortante mayorado (sección 0.06L)

$V_{\text{u1}} = \eta_i \cdot (\gamma_{DC} \cdot (V_{\text{g,1}} + V_{\text{b,1}} + V_{\text{s,1}}) + \gamma_{DW} \cdot V_{\text{ws,1}} + \gamma_{LL} \cdot (VLT_1 + VLL_1)) = \mathbf{142.95}\,\text{tonf}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.

N_{u1}	Fuerza axial mayorada	0	kip

Parámetro fpo LRFD Art. 5.8.3.4.2

$$f_{po} = 0.75 \cdot f_{pu} = \mathbf{14.250}\,\text{tonf/cm}^2$$

Componente vertical del pretensado

$$V_p = F_{tLL} \cdot N_{thp} \cdot \sin(\psi) = \mathbf{10.694}\,\text{tonf}$$

Área de torones en el lado de tensión

$$A_{ps,b} = N_{blt} \cdot A_{st} = \mathbf{35.532}\,\text{cm}^2$$

Deformación en el refuerzo a tensión εx LRFD Eq. 5.8.3.4.2-2

$$\varepsilon_s = \frac{\frac{|M_{u1}|}{d_p} + 0.5 \cdot N_{u1} + \frac{0.5 \cdot |V_{u1} - V_p|}{\tan(\theta)} - A_{ps,b} \cdot f_{po}}{2 \cdot (E_s \cdot A_s + E_p \cdot A_{ps,b})} = \mathbf{-1.346 \times 10^{-3}}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
A_{ct}	Área de hormigón en el lado a tensión	405	in^2	

εx corregida (si es negativa) LRFD Eq. 5.8.3.4.2-3

$$\varepsilon_x = \begin{cases} \dfrac{\frac{|M_{u1}|}{d_p} + 0.5 \cdot N_{u1} + \frac{0.5 \cdot |V_{u1} - V_p|}{\tan(\theta)} - A_{ps,b} \cdot f_{po}}{2 \cdot (E_{cs} \cdot A_{ct} + E_s \cdot A_s + E_p \cdot A_{ps,b})} & \text{si } \varepsilon_s < 0 \\ \varepsilon_s & \text{en otro caso} \end{cases} = \mathbf{-9.975 \times 10^{-5}}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
b_v	Ancho efectivo del alma	15.240	cm	

Esfuerzo por corte LRFD Eq. 5.8.3.4.2-1

$$v_u = \frac{|V_{u1} - \phi_c \cdot V_p|}{\phi_c \cdot b_v \cdot d_v} = \mathbf{0.0524}\,\text{tonf/cm}^2$$

Relación vu/f'c

$$R_{el1} = \frac{v_u}{f'_{c,d2}} = \mathbf{0.1164}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
θ_g	θ de la tabla LRFD 5.8.3.4.2-1	22.800	°	
β_g	β de la tabla LRFD 5.8.3.4.2-1	2.940		

Contribución del hormigón

$$V_c = 0.0316 \cdot \beta_g \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,d2}}{\text{ksi}}} \cdot \text{ksi} \cdot b_v \cdot d_v = \mathbf{46.744}\,\text{tonf}$$

11.3 Contribución del refuerzo al corte

0.5 ϕ (Vc + Vp)

$$V = 0.5 \cdot \phi_c \cdot (V_c + V_p) = \mathbf{25.847}\,\text{tonf}$$

Requisito de refuerzo transversal LRFD Eq. 5.8.2.4-1

$$V_{u1} > V \quad \Rightarrow \quad \textbf{Req. Ref. transversal}$$

Resistencia requerida del refuerzo

$$V_{s1} = \frac{V_{u1}}{\phi_c} - V_c - V_p = \mathbf{101.40}\,\text{tonf}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
α	Inclinación del refuerzo transversal (estribos verticales)	90	°	
s_p	Separación de estribos	0.3000	m	

Fluencia del refuerzo a cortante

$$f_{yh} = f_y = \mathbf{42\,000}\,\text{tonf/m}^2$$

Área de refuerzo requerida

$$A_v = \frac{s_p \cdot V_{s1}}{\frac{f_{yh} \cdot d_v}{\tan(\theta)}} = \mathbf{1.656}\,\text{cm}^2$$

vu < 0.125 f'c LRFD Eq. 5.8.2.7-1

$$v_u < 0.125 \cdot f'_{c,d2} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
s_{maxc}	Espaciamiento máx. 24 in	0.6100	m	

0.8 dv

$$s_c = 0.8 \cdot d_v = \mathbf{148.49}\,\text{cm}$$

Espaciamiento máximo

$$S_{max} = \text{mín}\,(s_{maxc},\ s_c) = \mathbf{0.6100}\,\text{m}$$

Separación ≤ máxima

$$S_{max} > s_p \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
d_b	Diámetro del estribo	1.200	cm	

Área de una barra

$$A_b = 0.25 \cdot \pi \cdot {d_b}^2 = \mathbf{1.131}\,\text{cm}^2$$

Área del estribo (2 ramas)

$$A_{bt} = 2 \cdot A_b = \mathbf{2.262}\,\text{cm}^2$$

Estribo proporcionado ≥ requerido

$$A_{bt} > A_v \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Resistencia del refuerzo proporcionado LRFD Eq. 5.8.3.3-4

$$V_{s2} = \frac{\frac{A_{bt} \cdot f_{yh} \cdot d_v}{\tan(\theta)}}{s_p} = \mathbf{138.47}\,\text{tonf}$$

Refuerzo transversal mínimo LRFD Eq. 5.8.2.5-1

$$A_{min} = \frac{0.0316 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,d2}}{\text{ksi}}} \cdot \text{ksi} \cdot b_v \cdot s_p}{f_{yh}} = \mathbf{0.6119}\,\text{cm}^2$$

Refuerzo ≥ mínimo

$$A_{bt} > A_{min} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

11.4 Máxima resistencia nominal al corte

Vc + Vs

$$V_{n2} = V_c + V_{s2} = \mathbf{185.22}\,\text{tonf}$$

0.25 f'c bv dv LRFD Eq. 5.8.3.3-2

$$V_{n3} = 0.25 \cdot f'_{c,d2} \cdot b_v \cdot d_v = \mathbf{318.23}\,\text{tonf}$$

Vc + Vs ≤ 0.25 f'c bv dv

$$V_{n2} < V_{n3} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

12. Transferencia de corte en la interfaz [LRFD A. 5.8.4]

Distancia acero a tensión - mitad de la losa

$$d_{v1} = d_e - 0.5 \cdot t_s = \mathbf{1.828}\,\text{m}$$

Cortante mayorado por cargas sobreimpuestas (0.06L)

$$V_{u1} = \eta_i \cdot (\gamma_{DC} \cdot V_{b,1} + \gamma_{DW} \cdot V_{ws,1} + \gamma_{LL} \cdot (VLT_1 + VLL_1)) = \mathbf{91.962}\,\text{tonf}$$

Cortante horizontal mayorado LRFD Eq. C5.8.4.1-1

$$V_{hi} = \frac{V_{u1}}{d_{v1}} = \mathbf{50.301}\,\text{tonf/m}$$

Resistencia nominal requerida

$$V_{ni} = \frac{V_{hi}}{\phi_c} = \mathbf{55.890}\,\text{tonf/m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
c	Factor de cohesión	0.0750	ksi	LRFD 5.8.4.2
λ	Hormigón de peso normal	1		

Coeficiente de fricción

$$\mu = 0.6 \cdot \lambda = \mathbf{0.6000}$$

Ancho de contacto losa-viga

$$b_v = w_{fg} = \mathbf{106.68}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
L_{vi}	Longitud unitaria de interfaz	2.540	cm	

Área que resiste la transferencia de corte

$$A_{cv} = b_v \cdot L_{vi} = \mathbf{270.97}\,\text{cm}^2$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
P_c	Fuerza de compresión normal al plano	0	tonf	

Refuerzo requerido en la interfaz (como en el PDF)

$$A_{vf} = \frac{\frac{V_{ni} \cdot \text{cm} - c \cdot A_{cv}}{\mu} - P_c}{f_{yh}} = -\mathbf{0.3452}\,\text{cm}^2$$

Avf < 0: la cohesión supera la fuerza aplicada; se proporciona el refuerzo mínimo.

Refuerzo proporcionado (estribo ⌀12 mm @ 30 cm)

$$A_{vfmin} = \frac{A_{bt}}{s_p} = \mathbf{7.540}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

Mínimo refuerzo en la interfaz 0.05 bv/fy LRFD Eq. 5.8.4.1-4

$$A_{vf2} = \frac{0.05\,\text{ksi} \cdot b_v}{f_{yh}} = \mathbf{8.929}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

Refuerzo proporcionado ≥ mínimo

$$A_{vfmin} > A_{vf2} \quad \Rightarrow \quad \textbf{NO OK}$$

Vn/Acv

$$R_{el2} = \frac{V_{ni}}{b_v} = \mathbf{0.0745}\,\text{ksi}$$

Vn/Acv < 0.1 ksi: se puede despreciar el mínimo

$$R_{el2} < 0.1\,\text{ksi} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Resistencia nominal proporcionada

$$V_{nip} = c \cdot b_v + \mu \cdot \frac{A_{bt}}{12\,\text{in}} \cdot f_{yh} = \mathbf{4.197}\,\text{kip/in}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
K_1	Factor K1	0.2000		

0.2 f'c Acv LRFD Eq. 5.8.4.1-2

$$k_{1fcbv} = K_1 \cdot f'_{c,d1} \cdot b_v = \mathbf{33.453}\,\text{kip/in}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
K_2	Factor K2	0.8000	kip/in^2	

0.8 Acv LRFD Eq. 5.8.4.1-3

$$k_{2Acv} = K_2 \cdot b_v = \mathbf{33.600}\,\text{kip/in}$$

Vni ≤ K1 f'c Acv

$V_{nip} < k_{1fcbv}$ ⇒ **OK**

Vni ≤ K2 Acv

$V_{nip} < k_{2Acv}$ ⇒ **OK**

13. Refuerzo longitudinal mínimo [LRFD Art. 5.8.3.5]

Aps·fps + As·fy ≥ Mu/(dv·ϕf) + 0.5Nu/ϕc + (Vu/ϕv - Vp - 0.5Vs)·cot θ [LRFD Eq. 5.8.3.5-1]

13.1 Refuerzo requerido en la cara del apoyo

Eje del apoyo al extremo de la viga

$d_{ap} = 0.5 \cdot (L_2 - L_1) = \mathbf{15}\,\text{cm}$

Cortante mayorado en el apoyo

$V_{uapoyo} = \eta_i \cdot (\gamma_{DC} \cdot (V_{g,0} + V_{b,0} + V_{s,0}) + \gamma_{DW} \cdot V_{ws,0} + \gamma_{LL} \cdot (VLT_0 + VLL_0)) = \mathbf{158.46}\,\text{tonf}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
M_u	Momento mayorado en el apoyo	0	tonf · m	
N_u	Fuerza axial en el apoyo	0	tonf	

Tensión requerida en el refuerzo longitudinal

$$V_{ca} = \frac{M_u}{d_v \cdot \phi_c} + \frac{0.5 \cdot N_u}{\phi_c} + \frac{\frac{V_{uapoyo}}{\phi_c} - 0.5 \cdot V_{s2} - V_p}{\tan(\theta)} = \mathbf{226.49}\,\text{tonf}$$

Cruce de la fisura con el CG de torones rectos

$d_{apd} = d_{ap} + \frac{y_{be}}{\tan(\theta)} = \mathbf{39.867}\,\text{cm}$

Longitud de transferencia

$L_{transf2} = 60 \cdot d_t = \mathbf{76.200}\,\text{cm}$

Pretensado disponible

$$f_{psb1} = \frac{(f_{pi} - \Delta f_{pT}) \cdot \left(d_{ap} + \frac{y_{be}}{\tan(\theta)}\right)}{L_{transf2}} = \mathbf{5.473}\,\text{tonf/cm}^2$$

Fuerza de pretensado disponible

$F_{pa1} = A_{ps,b} \cdot f_{psb1} + A_s \cdot f_y = \mathbf{194.46}\,\text{tonf}$

Fuerza disponible ≥ requerida

$F_{pa1} > V_{ca}$ ⇒ **NO OK**

Acero adicional requerido

$$A_{sca} = \frac{V_{ca} - F_{pa1}}{f_{yh}} = \mathbf{7.626}\,\text{cm}^2$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
d_{ca}	Diámetro del refuerzo adicional	1.600	cm	

Área de una barra

$A_{bca} = 0.25 \cdot \pi \cdot {d_{ca}}^2 = \mathbf{2.011}\,\text{cm}^2$

Número de barras

$$N_{bca} = \left\lceil \frac{A_{sca}}{A_{bca}} \right\rceil = \mathbf{4}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
w_{ap}	Ancho de apoyo asumido	6	cm	

Cruce de la fisura desde el extremo

$d_{ap} = 0.5 \cdot w_{ap} + d_{apd} = \mathbf{42.867}\,\text{cm}$

Pretensado disponible

$$f_{\text{psb2}} = \frac{(f_{\text{pi}} - \Delta f_{pT}) \cdot \left(d_{\text{ap}} + 0.5 \cdot w_{\text{ap}} + \frac{y_{\text{be}}}{\tan(\theta)}\right)}{L_{\text{transf2}}} = \mathbf{83.698}\,\text{ksi}$$

Fuerza disponible

$F_{\text{pa2}} = A_{ps,b} \cdot f_{\text{psb2}} + A_{\text{s}} \cdot f_y = \mathbf{460.96}\,\text{kip}$

Fuerza disponible > V (criterio del PDF)

$F_{\text{pa2}} > V \quad \Rightarrow \quad$ **CUMPLE**

14. Zona de anclaje pretensada [Art. 5.10.10]

Fuerza en torones antes de la transferencia

$P_{pi} = N_{\text{t}} \cdot A_{\text{st}} \cdot f_{\text{pi}} = \mathbf{675.11}\,\text{tonf}$

Resistencia a la fractura (4 % Ppi)

$P_{\text{r}} = 0.04 \cdot P_{pi} = \mathbf{27.004}\,\text{tonf}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
f_s	Esfuerzo admisible en el acero	20	ksi	

Área de acero requerida

$A_{\text{sza}} = \frac{P_{\text{r}}}{f_s} = \mathbf{19.205}\,\text{cm}^2$

Distancia h/4 desde el extremo

$d_{025\text{h}} = 0.25 \cdot h_{\text{g}} = \mathbf{45.720}\,\text{cm}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_{bza}	Número de barras (doble ramal)	5		
d_{bza}	Diámetro de barra	1.600	cm	

Área de una barra

$A_{\text{bza}} = \frac{\pi}{4} \cdot {d_{\text{bza}}}^2 = \mathbf{2.011}\,\text{cm}^2$

Área total

$A_{\text{btza}} = N_{\text{bza}} \cdot 2 \cdot A_{\text{bza}} = \mathbf{20.106}\,\text{cm}^2$

Refuerzo en zona de anclaje

$A_{\text{btza}} > A_{\text{sza}} \quad \Rightarrow \quad$ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$s_{\text{ep,za}}$	Espaciamiento	10	cm	
d_{za}	Primera barra desde el extremo	5	cm	

14.2 Refuerzo de confinamiento [LRFD Art. 5.10.10.2]

Longitud confinada desde el extremo

$d_{\text{cf}} = 1.5 \cdot h_{\text{g}} = \mathbf{108}\,\text{in}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
d_{rc}	Espaciamiento máximo del refuerzo de confinamiento	15	cm	

15. Deflexión y contraflecha [LRFD Art. 5.7.3.6.2]

Fuerza total de pretensado

$P_{\text{pt}} = N_{\text{t}} \cdot F_{\text{t}} = \mathbf{612.57}\,\text{tonf}$

Diferencia de excentricidad centro - extremo

$e' = e_{\text{c2}} - (y_{\text{b}} - y_{\text{bs,ext}}) = \mathbf{0.3197}\,\text{m}$

Extremo de la viga - punto harp

$a = l_{\mathrm{lt}} = \mathbf{14.760}\,\mathrm{m}$

Contraflecha por pretensado (↑)

$$\Delta_p = \frac{P_{\mathrm{pt}}}{E_{\mathrm{ci}} \cdot I_{\mathrm{g}}} \cdot \left(\frac{e_{\mathrm{c2}} \cdot {L_2}^2}{8} - \frac{e' \cdot a^2}{6} \right) = \mathbf{9.783}\,\mathrm{cm}$$

Peso propio después de la transferencia (↓)

$$\Delta_g = \frac{5 \cdot W_{\mathrm{g}} \cdot {L_2}^4}{384 \cdot E_{\mathrm{ci}} \cdot I_{\mathrm{g}}} = \mathbf{3.907}\,\mathrm{cm}$$

Peso propio en el izaje (↓)

$$\Delta_{gi} = \frac{5 \cdot W_{\mathrm{g}} \cdot {L_1}^4}{384 \cdot E_{\mathrm{ci}} \cdot I_{\mathrm{g}}} = \mathbf{3.781}\,\mathrm{cm}$$

Losa y cartela (↓)

$$\Delta_s = \frac{5 \cdot W_{\mathrm{s}} \cdot {L_1}^4}{384 \cdot E_{\mathrm{cs}} \cdot I_{\mathrm{g}}} = \mathbf{4.065}\,\mathrm{cm}$$

Barreras y capa de rodadura (↓)

$$\Delta_{b+ws} = \frac{5 \cdot (WDC_{\mathrm{b}} + WDW) \cdot {L_1}^4}{384 \cdot E_{\mathrm{cs}} \cdot I_{\mathrm{c}}} = \mathbf{0.6633}\,\mathrm{cm}$$

Después de la transferencia (↑)

$\Delta_{pg} = \Delta_p - \Delta_g = \mathbf{5.876}\,\mathrm{cm}$

Total en el izaje, factores PCI (↑)

$\Delta_{pg,izaje} = 1.8 \cdot \Delta_p - 1.85 \cdot \Delta_{gi} = \mathbf{10.614}\,\mathrm{cm}$

Deflexión por carga viva e impacto [LRFD Art. 2.5.2.6.2]

Límite L/800

$$\Delta_{LL,adm} = \frac{L_1}{800} = \mathbf{4.575}\,\mathrm{cm}$$

Factor de distribución para deflexión

$$FDF = \frac{NL}{N_{\mathrm{b}}} = \mathbf{0.6667}$$

Carga de carril por viga (con DFM)

$w = WLL \cdot FDM_{\mathrm{imax}} = \mathbf{0.6980}\,\mathrm{tonf/m}$

Deflexión por carga de carril (↓)

$$\Delta_{LL} = \frac{5 \cdot w \cdot {L_1}^4}{384 \cdot E_{\mathrm{cs}} \cdot I_{\mathrm{c}}} = \mathbf{1.049}\,\mathrm{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
P_1	Carga por eje trasero	32	kip	
$L_{2\mathrm{cd}}$	Separación de ejes	168	in	
b_{d}	Posición del eje delantero	11.895	m	

Centro del claro

$x_{\mathrm{d}} = 0.5 \cdot L_1 = \mathbf{18.300}\,\mathrm{m}$

Posición de los ejes traseros

$a_{CD1} = 0.5 \cdot (L_1 - L_{2\mathrm{cd}}) = \mathbf{53.039}\,\mathrm{ft}$

Deflexión por ejes traseros

$$\Delta_{P1} = \frac{P_1 \cdot a_{CD1}}{24 \cdot E_{\mathrm{cs}} \cdot I_{\mathrm{c}}} \cdot \left(3 \cdot {L_1}^2 - 4 \cdot {a_{CD1}}^2\right) = \mathbf{1.869}\,\mathrm{cm}$$

Deflexión por eje delantero

$$\Delta_{P2} = \frac{0.25 \cdot P_1 \cdot b_{\mathrm{d}} \cdot x_{\mathrm{d}}}{6 \cdot E_{\mathrm{cs}} \cdot I_{\mathrm{c}} \cdot L_1} \cdot \left({L_1}^2 - {b_{\mathrm{d}}}^2 - {x_{\mathrm{d}}}^2\right) = \mathbf{0.1996}\,\mathrm{cm}$$

Deflexión del camión

$\Delta_{PT} = \Delta_{P1} + \Delta_{P2} = \mathbf{2.069}\,\mathrm{cm}$

Camión con impacto (↓)

$\Delta_{LT} = \Delta_{PT} \cdot FIM \cdot FDM_{\mathrm{imax}} = \mathbf{2.017}\,\mathrm{cm}$

25 % camión + carril

$\Delta_{LT,c2} = 0.25 \cdot \Delta_{LT} + \Delta_{LL} = \mathbf{1.553}\,\mathrm{cm}$

Deflexión por carga viva

$\Delta_{mayor} = \text{máx}\,(\Delta_{LT},\ \Delta_{LT,c2}) = \mathbf{2.017}\,\text{cm}$

Deflexión por carga viva $\leq$ L/800

$\Delta_{mayor} < \Delta_{LL,adm} \quad \Rightarrow \quad$ **OK**

3. Descarga CM sobre una pila - vigas de acero

Descarga por carga muerta de la superestructura (vigas de acero) sobre una pila.

Datos

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
L_p	Longitud del puente	120	m	
L_t	Longitud del tramo	30	m	
A_tp	Ancho del tablero	10	m	

Altura y separación de vigas

Distribución transversal

Descripción	Unidad m	Cantidad	Total m
Separación vigas	2.500	3	7.500
Longitud voladizo	1.250	2	2.500
Ancho total puente			10

Distribución transversal = ancho del tablero

$a_\mathrm{n,t} \geq A_\mathrm{tp} - 0.001 \ \wedge \ a_\mathrm{n,t} \leq A_\mathrm{tp} + 0.001 \ \Rightarrow$ **OK**

Peso de la losa

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
e_l	Espesor mínimo de losa	7	in	
e_a	Espesor de losa asumido	0.2000	m	

Espesor asumido $\geq$ mínimo

$e_a \geq e_l \ \Rightarrow$ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ_{ha}	Peso unitario del hormigón armado	2.400	tonf/m^3	

Peso total de la losa

$W_\mathrm{l} = e_a \cdot A_\mathrm{tp} \cdot L_\mathrm{t} \cdot \gamma_{ha} = \mathbf{144}\,\mathrm{tonf}$

Peso de las vigas de acero

Altura de la viga (0.04 L, AASHTO T. 2.5.2.6.3-1)

$h_\mathrm{vm} = 0.04 \cdot L_\mathrm{t} = \mathbf{1.200}\,\mathrm{m}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
h_vma	Altura de viga adoptada	1.200	m	
γ_a	Peso unitario del acero	7.850	tonf/m^3	

Sección de la viga

Sección	D1 m	D2 m	Área m^2
Patín sup.	0.3500	0.0254	8.890×10^{-3}
Alma	1.350	0.0125	0.0169
Patín inf.	0.3500	0.0254	8.890×10^{-3}

Sección de la viga (redondeada)

$$S_{\text{vm}} = \text{red}\,(S_{\text{a},1} + S_{\text{a},2} + S_{\text{a},3}) = \mathbf{0.0347}\,\text{m}^2$$

Peso de una viga

$$w_{\text{vm}} = \gamma_a \cdot S_{\text{vm}} \cdot L_{\text{t}} = \mathbf{8.172}\,\text{tonf}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_{vm}	Número de vigas	4		

Peso total de las vigas

$$W_{\text{tvm}} = w_{\text{vm}} \cdot N_{\text{vm}} = \mathbf{32.687}\,\text{tonf}$$

Peso del diafragma metálico (5 % de las vigas)

$$W_{\text{d}} = 0.05 \cdot W_{\text{tvm}} = \mathbf{1.634}\,\text{tonf}$$

Peso de barrera

Sección de barrera descompuesta en rectángulos y triángulos; brazo medido desde el borde exterior.

Sección de la barrera

Elemento	Base m	Altura m	Factor forma	Área m^2	Peso tonf/m	C.G. m	Momento tonf · m/m
A1	0.1500	0.5250	1	0.0788	0.1890	0.0750	0.0142
A2	0.0500	0.5250	0.5000	0.0131	0.0315	0.1667	5.250×10^{-3}
A3	0.2000	0.2500	1	0.0500	0.1200	0.1000	0.0120
A4	0.1750	0.2500	0.5000	0.0219	0.0525	0.2583	0.0136
A5	0.3750	0.0750	1	0.0281	0.0675	0.1875	0.0127

Área de la barrera

$$A_{\text{bar}} = \sum A_i = \mathbf{0.1919}\,\text{m}^2$$

Peso de la barrera

$$w_b = \sum w_i = \mathbf{0.4605}\,\text{tonf/m}$$

Momento respecto al borde

$$M_{\text{bar}} = \sum w_i x_i = \mathbf{0.0576}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

C.G. de la barrera

$$x_{\text{cg,b}} = \frac{M_{\text{bar}}}{w_b} = \mathbf{0.1252}\,\text{m}$$

Peso total de las barreras

$$W_{\text{b}} = w_b \cdot 2 \cdot L_{\text{t}} = \mathbf{27.630}\,\text{tonf}$$

Peso de carpeta asfáltica

Ancho de la barrera

$$A_{\text{b}} = b_5 = \mathbf{0.3750}\,\text{m}$$

Ancho de carpeta asfáltica

$$A_{\text{ca}} = A_{\text{tp}} - 2 \cdot A_{\text{b}} = \mathbf{9.250}\,\text{m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
e_{ca}	Espesor de carpeta asfáltica	0.0500	m	
γ_{asf}	Peso unitario del hormigón asfáltico	2.300	tonf/m^3	

Peso de carpeta asfáltica

$$W_{\text{ca}} = e_{\text{ca}} \cdot A_{\text{ca}} \cdot \gamma_{asf} \cdot L_{\text{t}} = \mathbf{31.912}\,\text{tonf}$$

Peso de instalaciones

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
w_{inst}	Postes de alumbrado y demás	0.0300	$\mathrm{tonf/m^2}$	

Peso total de instalaciones

$$W_{inst,total} = w_{inst} \cdot L_\mathrm{t} \cdot A_\mathrm{tp} = \mathbf{9}\,\mathrm{tonf}$$

Peso total de los componentes

Peso total

$$W_\mathrm{total} = W_\mathrm{tvm} + W_\mathrm{d} + W_\mathrm{b} + W_\mathrm{ca} + W_\mathrm{l} + W_{inst,total} = \mathbf{246.86}\,\mathrm{tonf}$$

Peso aferente a la pila

$$W = \frac{W_\mathrm{total}}{L_\mathrm{t} \cdot A_\mathrm{tp}} = \mathbf{0.8229}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

4. Descarga CM sobre una pila - vigas preforzadas

Descarga por carga muerta de la superestructura (vigas AASHTO IV) sobre una pila.

Datos

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
L_{p}	Longitud del puente	120	m	
L_{t}	Longitud del tramo	30	m	
A_{tp}	Ancho del tablero	10	m	

Altura y separación de vigas

Distribución transversal

Descripción	Unidad m	Cantidad	Total m
Separación vigas	2.500	3	7.500
Longitud voladizo	1.250	2	2.500
Ancho total puente			10

Distribución transversal = ancho del tablero

$a_{\mathrm{n,t}} \geq A_{\mathrm{tp}} - 0.001 \ \wedge \ a_{\mathrm{n,t}} \leq A_{\mathrm{tp}} + 0.001 \ \Rightarrow$ **OK**

Peso de la losa

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
e_l	Espesor mínimo de losa	7	in	
e_a	Espesor de losa asumido	0.2000	m	

Espesor asumido $\geq$ mínimo

$e_a \geq e_l \ \Rightarrow$ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ_{ha}	Peso unitario del hormigón armado	2.400	tonf/m^3	

Peso total de la losa

$W_{\mathrm{l}} = e_a \cdot A_{\mathrm{tp}} \cdot L_{\mathrm{t}} \cdot \gamma_{ha} = \mathbf{144}\,\mathrm{tonf}$

Peso de las vigas preforzadas (AASHTO tipo IV)

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
w_{vp}	Peso por metro de la viga	0.8220	kip/ft	

Peso de una viga

$w_{1\mathrm{vp}} = w_{\mathrm{vp}} \cdot L_{\mathrm{t}} = \mathbf{36.698}\,\mathrm{tonf}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_{vm}	Número de vigas	4		

Peso total de las vigas

$W_{\mathrm{tvm}} = w_{1\mathrm{vp}} \cdot N_{\mathrm{vm}} = \mathbf{146.79}\,\mathrm{tonf}$

Peso de diafragmas

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
S_v	Separación de vigas	2.500	m	
h_d	Altura del diafragma	54	in	
A_d	Ancho del diafragma	0.2500	m	
L_d	Longitud del diafragma	2.300	m	

Peso de un diafragma

$$w_\mathrm{d} = h_\mathrm{d} \cdot A_\mathrm{d} \cdot L_\mathrm{d} \cdot \gamma_{ha} = \mathbf{1.893}\,\mathrm{tonf}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N_d	Número de diafragmas	12		

Peso total de diafragmas

$$W_\mathrm{dha} = N_\mathrm{d} \cdot w_\mathrm{d} = \mathbf{22.714}\,\mathrm{tonf}$$

Peso de barrera

Sección de barrera descompuesta en rectángulos y triángulos; brazo medido desde el borde exterior.

Sección de la barrera

Elemento	Base m	Altura m	Factor forma	Área m^2	Peso tonf/m	C.G. m	Momento tonf · m/m
A1	0.1500	0.5250	1	0.0788	0.1890	0.0750	0.0142
A2	0.0500	0.5250	0.5000	0.0131	0.0315	0.1667	5.250×10^{-3}
A3	0.2000	0.2500	1	0.0500	0.1200	0.1000	0.0120
A4	0.1750	0.2500	0.5000	0.0219	0.0525	0.2583	0.0136
A5	0.3750	0.0750	1	0.0281	0.0675	0.1875	0.0127

Área de la barrera

$$A_\mathrm{bar} = \sum A_i = \mathbf{0.1919}\,\mathrm{m}^2$$

Peso de la barrera

$$w_b = \sum w_i = \mathbf{0.4605}\,\mathrm{tonf/m}$$

Momento respecto al borde

$$M_\mathrm{bar} = \sum w_i x_i = \mathbf{0.0576}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$$

C.G. de la barrera

$$x_\mathrm{cg,b} = \frac{M_\mathrm{bar}}{w_b} = \mathbf{0.1252}\,\mathrm{m}$$

Peso total de las barreras

$$W_\mathrm{b} = w_b \cdot 2 \cdot L_\mathrm{t} = \mathbf{27.630}\,\mathrm{tonf}$$

Peso de carpeta asfáltica

Ancho de la barrera

$$A_\mathrm{b} = b_5 = \mathbf{0.3750}\,\mathrm{m}$$

Ancho de carpeta asfáltica

$$A_\mathrm{ca} = A_\mathrm{tp} - 2 \cdot A_\mathrm{b} = \mathbf{9.250}\,\mathrm{m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
e_ca	Espesor de carpeta asfáltica	0.0500	m	
γ_{asf}	Peso unitario del hormigón asfáltico	2.300	$\mathrm{tonf/m}^3$	

Peso de carpeta asfáltica

$$W_\mathrm{ca} = e_\mathrm{ca} \cdot A_\mathrm{ca} \cdot \gamma_{asf} \cdot L_\mathrm{t} = \mathbf{31.912}\,\mathrm{tonf}$$

Peso de instalaciones

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
w_{inst}	Postes de alumbrado y demás	0.0300	tonf/m^2	

Peso total de instalaciones

$$W_{inst,total} = w_{inst} \cdot L_{\mathrm{t}} \cdot A_{\mathrm{tp}} = \mathbf{9}\,\mathrm{tonf}$$

Peso total de los componentes

Peso total

$$W_{\mathrm{total}} = W_{\mathrm{tvm}} + W_{\mathrm{dha}} + W_{\mathrm{b}} + W_{\mathrm{ca}} + W_{\mathrm{l}} + W_{inst,total} = \mathbf{382.05}\,\mathrm{tonf}$$

Peso aferente a la pila

$$W = \frac{W_{\mathrm{total}}}{L_{\mathrm{t}} \cdot A_{\mathrm{tp}}} = \mathbf{1.273}\,\mathrm{tonf/m^2}$$

5. Diseño de viga cabezal (método ASD)

Viga cabezal de pila en voladizo. Carga viva camión HS20. AASHTO Estándar, método ASD.

Datos

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ_{ha}	Peso específico del hormigón armado	2 400	kgf/m^3	
f'_c	f'c del hormigón	210	kgf/cm^2	

Carga viva: camión HS20.

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
P_1	Carga del eje delantero	8	kip	
P_2	Carga del eje central	32	kip	
P_3	Carga del eje trasero	32	kip	
L_1	Distancia entre ejes P1 y P2	14	ft	
L_2	Distancia entre ejes P2 y P3	14	ft	
LT_1	Longitud del tramo 1	18	m	
LT_2	Longitud del tramo 2	18	m	
V_{ext}	Carga muerta de viga exterior	1 637	kgf/m	
V_{int}	Carga muerta de viga interior	1 786	kgf/m	

Cargas por línea de ruedas

Eje P1

$$P_{1\text{r}} = P_1 \cdot 0.5 = \mathbf{1\,814.37}\,\text{kgf}$$

Eje P2

$$P_{2\text{r}} = P_2 \cdot 0.5 = \mathbf{7\,257.48}\,\text{kgf}$$

Eje P3

$$P_{3\text{r}} = P_3 \cdot 0.5 = \mathbf{7\,257.48}\,\text{kgf}$$

Reacción de la pila debido a carga viva

Debido a P1

$$RP_1 = \frac{P_{1\text{r}} \cdot (LT_1 - L_1)}{LT_1} = \mathbf{1\,384.24}\,\text{kgf}$$

Debido a P2 (sobre la pila)

$$RP_2 = \frac{P_{2\text{r}} \cdot LT_1}{LT_1} = \mathbf{7\,257.48}\,\text{kgf}$$

Debido a P3

$$RP_3 = \frac{P_{3\text{r}} \cdot (LT_2 - L_2)}{LT_2} = \mathbf{5\,536.97}\,\text{kgf}$$

Reacción de la pila

$$RP = RP_1 + RP_2 + RP_3 = \mathbf{14\,178.69}\,\text{kgf}$$

Carga viva por rueda

$$w = RP = \mathbf{14\,178.69}\,\text{kgf}$$

Reacciones en la pila debido a la carga muerta

Viga exterior, tramo 1

$$V_{\text{ext1cm}} = 0.5 \cdot V_{\text{ext}} \cdot LT_1 = \mathbf{14\,733}\,\text{kgf}$$

Viga exterior, tramo 2

$$V_{\text{ext2cm}} = 0.5 \cdot V_{\text{ext}} \cdot LT_2 = \mathbf{14\,733}\,\text{kgf}$$

Viga exterior (2 tramos), V1

$$V_{1\text{cm}} = V_{\text{ext1cm}} + V_{\text{ext2cm}} = \mathbf{29\,466}\,\text{kgf}$$

Viga interior, tramo 1

$$V_{\text{int1cm}} = 0.5 \cdot V_{\text{int}} \cdot LT_1 = \mathbf{16\,074}\,\text{kgf}$$

Viga interior, tramo 2

$V_{\text{int2cm}} = 0.5 \cdot V_{\text{int}} \cdot LT_2 = \mathbf{16\,074}\,\text{kgf}$

Viga interior (2 tramos), V2

$V_{2\text{cm}} = V_{\text{int1cm}} + V_{\text{int2cm}} = \mathbf{32\,148}\,\text{kgf}$

Geometría de la viga cabezal

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
LT	Longitud del tramo (valor numérico en m)	18		
H_{p}	Altura de la pila (valor numérico en m)	9.800		
s	Esviaje (grados)	0		

Longitud de apoyo N (mm)

$N_{\text{ap1}} = (305 + 2.5 \cdot LT + 10 \cdot H_{\text{p}}) \cdot \left(1 + 0.000125 \cdot s^2\right) = \mathbf{448}$

Apoyo 1 (mm)

$N_{\text{as1}} = N_{\text{ap1}} = \mathbf{448}$

Apoyo 2 (mm)

$N_{\text{as2}} = N_{\text{ap1}} = \mathbf{448}$

Ancho mínimo de viga cabezal (mm)

$b_{\text{vc}} = N_{\text{as1}} + N_{\text{as2}} + 75 = \mathbf{971}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
b	Ancho de viga cabezal asumido	1.200	m	

Ancho asumido $\geq$ ancho mínimo

$b \geq b_{\text{vc}} \cdot \text{mm} \quad \Rightarrow \quad$ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
HVC_{ex}	Altura de viga cabezal en el extremo	0.9000	m	
HVC_{in}	Altura de viga cabezal en la cara de la columna	2.100	m	
VVC	Volado de la viga cabezal	3.500	m	
AD_{p}	Ancho / diámetro de pila	2.400	m	
S_{v}	Separación entre vigas	2	m	
DV_{1vol}	Viga 1 (exterior) al extremo de la viga cabezal	0.7000	m	
D_{ca}	Distancia entre ejes de ruedas del camión	1.800	m	
D_{erint}	Eje de viga cabezal a línea de ruedas interior	1.500	m	

Distribución de carga viva

Línea de ruedas exterior: viga interior

$$V_{2\text{ext}} = \frac{w \cdot (2 \cdot S_{\text{v}} - (D_{\text{erint}} + D_{\text{ca}}))}{S_{\text{v}}} = \mathbf{4\,962.54}\,\text{kgf}$$

Línea de ruedas exterior: viga exterior

$V_{1\text{ext}} = w - V_{2\text{ext}} = \mathbf{9\,216.15}\,\text{kgf}$

Línea de ruedas interior: viga interior 3

$$V_{3\text{int}} = \frac{w \cdot (S_{\text{v}} - D_{\text{erint}})}{S_{\text{v}}} = \mathbf{3\,544.67}\,\text{kgf}$$

Línea de ruedas interior: viga interior 2

$V_{2\text{int}} = w - V_{3\text{int}} = \mathbf{10\,634.02}\,\text{kgf}$

Fuerza y esfuerzo de corte [STD A 8.22 / A 8.15.5.1 / A 8.15.5.2]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
r_{ec}	Recubrimiento	5	cm	

R_{efT}	Diámetro del refuerzo transversal	1.200	cm
R_{efL}	Diámetro del refuerzo longitudinal	2.200	cm

Esfuerzo cortante resistido por el hormigón

$$v_{\text{h}} = 0.079 \cdot \sqrt{\frac{f'_c}{\text{MPa}}} \cdot \text{MPa} = \mathbf{3.656}\,\text{kgf/cm}^2$$

Sección a-a

Altura de la sección a-a

$$H_{\text{sa}} = HVC_{\text{ex}} + \frac{DV_{\text{1vol}} \cdot (HVC_{\text{in}} - HVC_{\text{ex}})}{VVC} = \mathbf{1.140}\,\text{m}$$

Peso de viga cabezal

$$W_{\text{a}} = 0.5 \cdot (HVC_{\text{ex}} + H_{\text{sa}}) \cdot DV_{\text{1vol}} \cdot b \cdot \gamma_{ha} = \mathbf{2\,056.32}\,\text{kgf}$$

Fuerza cortante

$$V_{\text{a}} = V_{\text{1cm}} + V_{\text{1ext}} + W_{\text{a}} = \mathbf{40\,738.47}\,\text{kgf}$$

Peralte efectivo

$$d_{\text{a}} = H_{\text{sa}} - (r_{\text{ec}} + R_{\text{efT}} + 0.5 \cdot R_{\text{efL}}) = \mathbf{106.70}\,\text{cm}$$

Esfuerzo cortante

$$v_{\text{a}} = \frac{V_{\text{a}}}{b \cdot d_{\text{a}}} = \mathbf{3.182}\,\text{kgf/cm}^2$$

Sección a-a

$$v_{\text{h}} < v_{\text{a}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{No Requiere Ref. Transversal}$$

Sección b-b

Altura de la sección b-b

$$H_{\text{sb}} = HVC_{\text{ex}} + \frac{(DV_{\text{1vol}} + S_{\text{v}}) \cdot (HVC_{\text{in}} - HVC_{\text{ex}})}{VVC} = \mathbf{1.826}\,\text{m}$$

Peso de viga cabezal

$$W_b = 0.5 \cdot (HVC_{\text{ex}} + H_{\text{sb}}) \cdot (DV_{\text{1vol}} + S_{\text{v}}) \cdot b \cdot \gamma_{ha} = \mathbf{10\,597.58}\,\text{kgf}$$

Fuerza cortante

$$V_{\text{b}} = V_{\text{1cm}} + V_{\text{2cm}} + V_{\text{1ext}} + V_{\text{2ext}} + V_{\text{2int}} + W_b = \mathbf{97\,024.29}\,\text{kgf}$$

Peralte efectivo

$$d_{\text{b}} = H_{\text{sb}} - (r_{\text{ec}} + R_{\text{efT}} + 0.5 \cdot R_{\text{efL}}) = \mathbf{175.27}\,\text{cm}$$

Esfuerzo cortante

$$v_{\text{b}} = \frac{V_{\text{b}}}{b \cdot d_{\text{b}}} = \mathbf{4.613}\,\text{kgf/cm}^2$$

Sección b-b

$$v_{\text{h}} < v_{\text{b}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{Requiere Ref. Transversal}$$

Sección c-c

Altura de la sección c-c

$$H_{\text{sc}} = HVC_{\text{ex}} + HVC_{\text{in}} - HVC_{\text{ex}} = \mathbf{2.100}\,\text{m}$$

Peso de viga cabezal

$$W_c = 0.5 \cdot (HVC_{\text{ex}} + HVC_{\text{in}}) \cdot VVC \cdot b \cdot \gamma_{ha} = \mathbf{15\,120}\,\text{kgf}$$

Fuerza cortante

$$V_{\text{c}} = V_{\text{1cm}} + V_{\text{2cm}} + V_{\text{1ext}} + V_{\text{2ext}} + V_{\text{2int}} + W_c = \mathbf{101\,546.71}\,\text{kgf}$$

Peralte efectivo

$$d_{\text{c}} = H_{\text{sc}} - (r_{\text{ec}} + R_{\text{efT}} + 0.5 \cdot R_{\text{efL}}) = \mathbf{202.70}\,\text{cm}$$

Esfuerzo cortante

$$v_{\text{c}} = \frac{V_{\text{c}}}{b \cdot d_{\text{c}}} = \mathbf{4.175}\,\text{kgf/cm}^2$$

Sección c-c

$$v_{\text{h}} < v_{\text{c}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{Requiere Ref. Transversal}$$

Separación del refuerzo transversal [STD A 8.15.5.3 / A 8.15.2.2]

Av = (v - vh)·bw·s / fs

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
f_y	Esfuerzo de fluencia	420	MPa	
f_s	Esfuerzo admisible del acero	24 000	psi	

Área de una barra

$$A_b = 0.25 \cdot \pi \cdot {R_{efT}}^2 = \mathbf{1.131}\,\mathrm{cm}^2$$

Esfuerzo de corte máximo

$$E_{sfMax} = \text{máx}\,(v_a,\ v_b,\ v_c) = \mathbf{4.613}\,\mathrm{kgf/cm}^2$$

Diferencia de esfuerzos (v - vh)

$$v_{max} = E_{sfMax} - v_h = \mathbf{0.9573}\,\mathrm{kgf/cm}^2$$

Límite 1

$$v_1 = 0.17 \cdot \sqrt{\frac{f'_c}{\mathrm{MPa}}} \cdot \mathrm{MPa} = \mathbf{7.867}\,\mathrm{kgf/cm}^2$$

Límite 2

$$v_2 = 0.33 \cdot \sqrt{\frac{f'_c}{\mathrm{MPa}}} \cdot \mathrm{MPa} = \mathbf{15.271}\,\mathrm{kgf/cm}^2$$

(v - vh) ≤ límite 1

$v_{max} \leq v_1 \quad \Rightarrow$ **CUMPLE**

(v - vh) ≤ límite 2

$v_{max} \leq v_2 \quad \Rightarrow$ **CUMPLE**

Separación requerida (2 ramales)

$$S = \frac{2 \cdot A_b \cdot f_s}{v_{max} \cdot b} = \mathbf{33.225}\,\mathrm{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
S_{esc}	Separación escogida del refuerzo transversal	30	cm	

Separación escogida ≤ requerida

$S_{esc} \leq S \quad \Rightarrow$ **CUMPLE**

Refuerzo por flexión (sección c-c)

Peso propio de la sección rectangular

$$P_{p1} = HVC_{ex} \cdot VVC \cdot b \cdot \gamma_{ha} = \mathbf{9\,072}\,\mathrm{kgf}$$

Peso propio de la sección triangular

$$P_{p2} = 0.5 \cdot VVC \cdot (HVC_{in} - HVC_{ex}) \cdot b \cdot \gamma_{ha} = \mathbf{6\,048}\,\mathrm{kgf}$$

Momento sección rectangular

$$M_{p1} = P_{p1} \cdot VVC \cdot 0.5 = \mathbf{15\,876}\,\mathrm{kgf \cdot m}$$

Momento sección triangular

$$M_{p2} = \frac{P_{p2} \cdot VVC}{3} = \mathbf{7\,056}\,\mathrm{kgf \cdot m}$$

Carga muerta V1

$$M_{v1cm} = V_{1cm} \cdot (VVC - DV_{1vol}) = \mathbf{82\,504.80}\,\mathrm{kgf \cdot m}$$

Carga muerta V2

$$M_{v2cm} = V_{2cm} \cdot (VVC - DV_{1vol} - S_v) = \mathbf{25\,718.40}\,\mathrm{kgf \cdot m}$$

Carga viva V1

$$M_{v1cv} = V_{1ext} \cdot (VVC - DV_{1vol}) = \mathbf{25.805}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Carga viva V2

$$M_{v2cv} = (V_{2ext} + V_{2int}) \cdot (VVC - DV_{1vol} - S_v) = \mathbf{12.477}\,\mathrm{tonf \cdot m}$$

Momento total

$$M_t = M_{v1cv} + M_{v2cv} + M_{v1cm} + M_{v2cm} + M_{p1} + M_{p2} = \mathbf{169\,437.67}\,\mathrm{kgf \cdot m}$$

Área de una varilla longitudinal

$$AR_{efL} = 0.25 \cdot \pi \cdot {R_{efL}}^2 = \mathbf{3.801}\,\mathrm{cm}^2$$

Acero requerido

$$A_s = \frac{M_t}{0.875 \cdot f_s \cdot d_c} = \mathbf{56.616}\,\text{cm}^2$$

Número de varillas requerido

$$N_{var} = \frac{A_s}{AR_{efL}} = \mathbf{14.894}$$

Número de varillas a emplear

$$N_{var,c} = \lceil N_{var} \rceil = \mathbf{15}$$

Acero total

$$A_{sT} = N_{var,c} \cdot AR_{efL} = \mathbf{57.020}\,\text{cm}^2$$

Acero proporcionado $\geq$ requerido

$$A_{sT} \geq A_s \quad \Rightarrow \quad \textbf{CUMPLE}$$

Comprobación del mínimo ancho de la viga

1.5 diámetros

$$c_{av1} = 1.5 \cdot R_{efL} = \mathbf{3.300}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
d_{ag}	Tamaño máximo del agregado grueso (3/4")	1.905	cm	

1.5 veces el agregado

$$c_{av2} = 1.5 \cdot d_{ag} = \mathbf{2.858}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
c_{av3}	Separación mínima absoluta	4.500	cm	

Mayor separación

$$S_{mx} = \text{máx}\,(c_{av1},\ c_{av2},\ c_{av3}) = \mathbf{4.500}\,\text{cm}$$

Ancho mínimo requerido

$$M_{inav} = N_{var,c} \cdot R_{efL} + (N_{var,c} - 1) \cdot S_{mx} + 2 \cdot R_{efT} + 2 \cdot r_{ec} = \mathbf{108.40}\,\text{cm}$$

Ancho mínimo < ancho de viga

$$M_{inav} < b \quad \Rightarrow \quad \textbf{CUMPLE}$$

Refuerzo de contracción y temperatura [STD A 8.20]

Cuantía mínima

$$A_{sct} = \frac{0.125 \cdot \text{in}^2}{\text{ft}} = \mathbf{2.646}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

Acero por lado

$$A_{sl} = A_{sct} \cdot HVC_{in} = \mathbf{5.556}\,\text{cm}^2$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
d_{basct}	Diámetro del hierro	1.600	cm	

Área de hierro

$$A_{basct} = 0.25 \cdot \pi \cdot {d_{basct}}^2 = \mathbf{2.011}\,\text{cm}^2$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
n_{var1}	Número de varillas por lado	3		

Área total por lado

$$A_{sctlado} = A_{basct} \cdot n_{var1} = \mathbf{6.032}\,\text{cm}^2$$

Cuantía proporcionada

$$A_{sctc} = \frac{A_{sctlado}}{HVC_{in}} = \mathbf{2.872}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

Refuerzo de temperatura

$A_{\text{sctc}} > A_{\text{sct}} \Rightarrow$ **CUMPLE**

Separación máxima 3b

$s_{\text{max1ct}} = 3 \cdot b = \mathbf{360}\,\text{cm}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
s_{max2ct}	Separación máxima 45 cm	45	cm	

Separación máxima de código

$S_{\text{epct}} = \text{mín}\left(s_{\text{max1ct}},\ s_{\text{max2ct}}\right) = \mathbf{45}\,\text{cm}$

Separación calculada

$$s_{\text{ctc}} = \frac{A_{\text{basct}}}{A_{\text{sctc}}} = \mathbf{70}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$s_{\text{ct,e}}$	Separación escogida	45	cm	

Separación escogida ≤ máxima

$s_{\text{ct,e}} \leq S_{\text{epct}} \Rightarrow$ **CUMPLE**

Acero proporcionado

$$A_{\text{sctp}} = \frac{A_{\text{basct}}}{s_{\text{ct,e}}} = \mathbf{4.468}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

Acero de refuerzo superficial [STD A 8.17.2.1]

Refuerzo superficial requerido

$$A_{\text{sk}} = 0.012 \cdot \frac{\text{in}}{\text{ft}} \cdot (d_{\text{c}} - 30\,\text{in}) = \mathbf{12.650}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

Mitad del refuerzo principal por metro

$$A_{\text{skT}} = \frac{0.5 \cdot A_{\text{sT}}}{\text{m}} = \mathbf{28.510}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

2 Ask < 0.5 AsT

$2 \cdot A_{\text{sk}} < A_{\text{skT}} \Rightarrow$ **CUMPLE**

Acero por lado

$A_{\text{slk}} = A_{\text{sk}} \cdot HVC_{\text{in}} = \mathbf{26.565}\,\text{cm}^2$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
D_{refLongk}	Diámetro del refuerzo	1.600	cm	

Área de refuerzo

$A_{\text{sklong}} = 0.25 \cdot \pi \cdot {D_{\text{refLongk}}}^2 = \mathbf{2.011}\,\text{cm}^2$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
n_{var2}	Número de varillas por lado	14		

Área total por lado

$A_{\text{sctladok}} = A_{\text{sklong}} \cdot n_{\text{var2}} = \mathbf{28.149}\,\text{cm}^2$

Cuantía proporcionada

$$A_{\text{sctck}} = \frac{A_{\text{sctladok}}}{HVC_{\text{in}}} = \mathbf{13.404}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

Refuerzo superficial

$A_{\text{sctck}} > A_{\text{sk}} \Rightarrow$ **CUMPLE**

Separación máxima d/6

$$s_{\text{sk1}} = \frac{d_{\text{c}}}{6} = \mathbf{33.783}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
s_{sk2}	Separación máxima 30 cm	30	cm	

Separación máxima de código

$$S_{epssk} = \text{mín}\,(s_{sk1},\ s_{sk2}) = \mathbf{30}\,\text{cm}$$

Separación calculada

$$s_{ctc2} = \frac{A_{sklong}}{A_{sctck}} = \mathbf{15}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
s_{pe}	Separación escogida	15	cm	

Acero proporcionado

$$A_{skp} = \frac{A_{sklong}}{s_{pe}} = \mathbf{13.404}\,\text{cm}^2/\text{m}$$

Acero superficial proporcionado $\geq$ requerido

$A_{sk} < A_{skp} \Rightarrow$ **CUMPLE**

6. Fuerza de frenado BR

La mayor entre: 1) 25 % del peso de los ejes del camión o tándem de diseño; 2) 5 % del camión o tándem de diseño más la carga de carril. [AASHTO LRFD A. 3.6.4]

Datos

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
L	Longitud del puente	30	m	
N_{carril}	Número de carriles	2		
m	Factor de presencia múltiple	1		AASHTO LRFD A. 3.6.1.1.2

Camión de diseño HS 20-44

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
P_{1cd}	Eje delantero	8	kip	
P_{2cd}	Eje central	32	kip	
P_{3cd}	Eje trasero	32	kip	

Peso total del camión

$$P_{cd} = P_{1cd} + P_{2cd} + P_{3cd} = \mathbf{32\,658.65}\,\text{kgf}$$

Tándem de diseño

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
P_{1td}	Eje 1	25	kip	
P_{2td}	Eje 2	25	kip	

Peso total del tándem

$$P_{td} = P_{1td} + P_{2td} = \mathbf{22\,679.62}\,\text{kgf}$$

Carga de carril de diseño

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
WLL	Carga de carril	0.6400	kip/ft	

Fuerza de frenado

Opción 1: 25 % del camión

$$BR_1 = 0.25 \cdot P_{cd} \cdot N_{carril} \cdot m = \mathbf{16\,329.33}\,\text{kgf}$$

Opción 1: 25 % del tándem

$$BR_2 = 0.25 \cdot P_{td} \cdot N_{carril} \cdot m = \mathbf{11\,339.81}\,\text{kgf}$$

Opción 2: 5 % (camión + carril)

$$BR_3 = 0.05 \cdot N_{carril} \cdot m \cdot (P_{cd} + WLL \cdot L) = \mathbf{6\,123.14}\,\text{kgf}$$

Opción 2: 5 % (tándem + carril)

$$BR_4 = 0.05 \cdot N_{carril} \cdot m \cdot (P_{td} + WLL \cdot L) = \mathbf{5\,125.24}\,\text{kgf}$$

Fuerza de frenado

$$BR = \text{máx}\,(BR_1,\ BR_2,\ BR_3,\ BR_4) = \mathbf{16\,329.33}\,\text{kgf}$$

7. Reacción producida por la carga viva sobre el estribo

Reacción máxima en el apoyo A por camión HS 20, tándem y carga de carril (AASHTO LRFD).

Camión de diseño HS 20

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
L	Longitud de la viga	30	m	
$L_{1,cd}$	Distancia entre ejes P1-P2	4.270	m	
$L_{2,cd}$	Distancia entre ejes P2-P3	4.270	m	
$P_{1\text{cd}}$	Eje delantero	8	kip	
$P_{2\text{cd}}$	Eje central	32	kip	
$P_{3\text{cd}}$	Eje trasero	32	kip	

Ordenadas de la línea de influencia de la reacción: Ay = 1 - X/L

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
x_{P3cd}	Posición de P3 (sobre el apoyo)	0	m	

Ordenada P3

$$o_{\text{P3cd}} = 1 - \frac{x_{\text{P3cd}}}{L} = \mathbf{1}$$

Posición de P2

$$x_{\text{P2cd}} = L_{2,cd} = \mathbf{4.270}\,\text{m}$$

Ordenada P2

$$o_{\text{P2cd}} = 1 - \frac{x_{\text{P2cd}}}{L} = \mathbf{0.8577}$$

Posición de P1

$$x_{\text{P1cd}} = L_{2,cd} + L_{1,cd} = \mathbf{8.540}\,\text{m}$$

Ordenada P1

$$o_{\text{P1cd}} = 1 - \frac{x_{\text{P1cd}}}{L} = \mathbf{0.7153}$$

Reacción en el apoyo A (camión)

$$RA_{\text{cd}} = P_{1\text{cd}} \cdot o_{\text{P1cd}} + P_{2\text{cd}} \cdot o_{\text{P2cd}} + P_{3\text{cd}} \cdot o_{\text{P3cd}} = \mathbf{29\,559.71}\,\text{kgf}$$

Tándem de diseño

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$L_{1,td}$	Distancia entre ejes	1.200	m	
$P_{1\text{td}}$	Eje 1	25	kip	
$P_{2\text{td}}$	Eje 2	25	kip	
x_{P2td}	Posición de P2 (sobre el apoyo)	0	m	

Ordenada P2

$$o_{\text{P2td}} = 1 - \frac{x_{\text{P2td}}}{L} = \mathbf{1}$$

Posición de P1

$$x_{\text{P1td}} = L_{1,td} = \mathbf{1.200}\,\text{m}$$

Ordenada P1

$$o_{\text{P1td}} = 1 - \frac{x_{\text{P1td}}}{L} = \mathbf{0.9600}$$

Reacción en el apoyo A (tándem)

$$RA_{\text{td}} = P_{1\text{td}} \cdot o_{\text{P1td}} + P_{2\text{td}} \cdot o_{\text{P2td}} = \mathbf{22\,226.03}\,\text{kgf}$$

Carga de carril de diseño

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
WLL	Carga de carril	0.6400	kip/ft	

Reacción por carril

$RA_{\text{cc}} = WLL \cdot L \cdot 0.5 = \mathbf{14\,286.37}\,\text{kgf}$

Combinación

Reacción máxima (camión o tándem)

$RA_{\text{max}} = \text{máx}\,(RA_{\text{cd}},\ RA_{\text{td}}) = \mathbf{29\,559.71}\,\text{kgf}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
IM	Incremento por carga dinámica	33	%	

Combinación máxima por carril

$RA_{\text{1carril}} = (1 + IM) \cdot RA_{\text{max}} + RA_{\text{cc}} = \mathbf{53\,600.78}\,\text{kgf}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$N_{carriles}$	Número de carriles	2		
m	Factor de presencia múltiple	1		AASHTO LRFD A. 3.6.1.1.2

Reacción total sobre el estribo

$RA_{\text{2carril}} = N_{carriles} \cdot m \cdot RA_{\text{1carril}} = \mathbf{107\,201.57}\,\text{kgf}$

8. Estribo sobre cimentación superficial - AASHTO LRFD

Diseño de estribo en voladizo de un puente de tramo simple sobre suelo no rocoso. AASHTO LRFD 2017.

Datos

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$f'_{c,est}$	f'c del estribo	21	MPa	
$f'_{c,sup}$	f'c de la superestructura	28	MPa	
f_{y}	Fluencia del acero de refuerzo	420	MPa	
γ_H	Peso específico del hormigón	2 400	kgf/m^3	

Información del suelo: suelo no rocoso.

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ_s	Peso específico del suelo	2 000	kgf/m^3	
q_{n}	Capacidad de carga nominal del suelo	1.200	MPa	
ϕ'_f	Ángulo efectivo de fricción interna del suelo	30	°	
PGA	Coeficiente de aceleración pico del terreno	0.2000		

Cargas provenientes de la superestructura (por metro de estribo)

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
DC	Carga muerta de componentes	11 000	kgf/m	
DW	Carga muerta de superficie de rodadura	1 500	kgf/m	
LL_{LL+IM}	Carga viva + impacto	9 300	kgf/m	
BR	Fuerza de frenado	1 570	kgf/m	

Cargas y momentos debido al peso de la subestructura

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
L_{est}	Longitud del estribo	10.500	m	
l_1	Dimensión l1 del estribo	1.100	m	
l_2	Dimensión l2 del estribo	3.400	m	
l_3	Dimensión l3 del estribo	1	m	
l_4	Dimensión l4 del estribo	1.500	m	
l_5	Dimensión l5 del estribo	0.3000	m	
l_6	Dimensión l6 del estribo	0.6000	m	
l_8	Dimensión l8 del estribo	1.200	m	
l_9	Dimensión l9 del estribo	2.800	m	
l_{10}	Dimensión l10 del estribo	1.100	m	

Altura de la pantalla bajo el espaldar

$$l_7 = l_2 + l_3 = \mathbf{4.400}\,\mathrm{m}$$

Altura del relleno

$$H = l_1 + l_2 + l_3 + l_4 = \mathbf{7}\,\mathrm{m}$$

Altura del cimiento

$$D = l_1 = \mathbf{1.100}\,\mathrm{m}$$

Base del estribo

$$B = l_8 + l_5 + l_6 + l_9 = \mathbf{4.900}\,\mathrm{m}$$

DC por metro: zapata, pantalla y espaldar se calculan por metro de ancho; topes y muros de ala se reparten en la longitud del estribo Lest. Brazos medidos desde la punta de la zapata.

Peso propio del estribo

Sección	Base m	Altura m	Ancho m	Cantidad	Volumen m^3	DC tonf/m	x m	Mx tonf · m/m
zapata	4.900	1.100	1	1	5.390	12.936	2.450	31.693
pantalla	0.9000	4.400	1	1	3.960	9.504	1.650	15.682
espaldar	0.3000	1.500	1	1	0.4500	1.080	1.950	2.106
topes	0.6000	1.100	0.8000	2	1.056	0.2414	1.500	0.3621
muros ala	2.800	5.900	0.5000	2	16.520	3.776	3.500	13.216

Peso propio del estribo

$$DC_{est} = \sum DC_i = \mathbf{27.537}\,\text{tonf/m}$$

Momento del peso propio

$$Mx_{DC,est} = \sum DC_i\, x_i = \mathbf{63.059}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Brazo del peso propio

$$x_{DC,est} = \frac{Mx_{DC,est}}{DC_{est}} = \mathbf{2.290}\,\text{m}$$

Carga y momento debidos al peso propio del relleno

Base del relleno

$$Base_{EV} = l_9 = \mathbf{2.800}\,\text{m}$$

Altura del relleno

$$Alto_{EV} = l_2 + l_3 + l_4 = \mathbf{5.900}\,\text{m}$$

Peso del relleno

$$EV = Base_{EV} \cdot Alto_{EV} \cdot \gamma_s = \mathbf{33.040}\,\text{tonf/m}$$

Brazo del relleno

$$x_{relleno} = B - \frac{l_9}{2} = \mathbf{3.500}\,\text{m}$$

Momento del relleno

$$Mx_{EV} = EV \cdot x_{relleno} = \mathbf{115.64}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Sobrecarga por carga viva sobre el relleno (LS) [A. 3.11.5.3, A. 3.11.6.4]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
δ	Ángulo de fricción relleno-muro	0	°	
β	Ángulo del relleno con la horizontal	0	°	
θ	Ángulo de la cara posterior del muro con la horizontal	90	°	

Coeficiente de empuje activo (Coulomb) A. 3.11.5.3-1

$$k_a = \frac{\left(\sin\left(\theta + \phi'_f\right)\right)^2}{\left(1 + \sqrt{\frac{\sin\left(\phi'_f + \delta\right) \cdot \sin\left(\phi'_f - \beta\right)}{\sin\left(\theta - \delta\right) \cdot \sin\left(\theta + \beta\right)}}\right)^2 \cdot \left(\sin\left(\theta\right)\right)^2 \cdot \sin\left(\theta - \delta\right)} = \mathbf{0.3333}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
h_{eq}	Altura equivalente de suelo por sobrecarga	600	mm	T. 3.11.6.4-1

Presión por sobrecarga

$$\Delta p_{LS} = k_a \cdot \gamma_s \cdot h_{\text{eq}} = \mathbf{0.4000}\,\text{tonf/m}^2$$

Componente vertical de la sobrecarga

$$LS_{\text{y}} = \Delta p_{LS} \cdot l_9 = \mathbf{1.120}\,\text{tonf/m}$$

Momento estabilizante de la sobrecarga

$$Mx_{LSy} = LS_{\text{y}} \cdot x_{relleno} = \mathbf{3.920}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Acciones verticales por metro de estribo

Brazo de DC y DW de la superestructura

$$x_{DC} = l_8 + \frac{l_6}{2} = \mathbf{1.500}\,\text{m}$$

Momento de DC superestructura

$$Mx_{DC} = DC \cdot x_{DC} = \mathbf{16.500}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Momento de DW

$$Mx_{DW} = DW \cdot x_{DC} = \mathbf{2.250}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Momento de LL+IM

$$Mx_{LL+IM} = LL_{LL+IM} \cdot x_{DC} = \mathbf{13.950}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Suma de fuerzas verticales

$$\Sigma V = DC_{est} + DC + DW + LL_{LL+IM} + EV + LS_{\text{y}} = \mathbf{83.497}\,\text{tonf/m}$$

Suma de momentos estabilizantes

$$\Sigma MV = Mx_{DC,est} + Mx_{DC} + Mx_{DW} + Mx_{LL+IM} + Mx_{EV} + Mx_{LSy} = \mathbf{215.32}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Empuje horizontal del suelo (EH) [A. 3.11.5.3]

Coeficiente de presión activa (Rankine)

$$K_A = \frac{1 - \sin\left(\phi'_f\right)}{1 + \sin\left(\phi'_f\right)} = \mathbf{0.3333}$$

Presión activa en la base

$$\Delta p_{EH} = K_A \cdot \gamma_s \cdot H = \mathbf{4.667}\,\text{tonf/m}^2$$

Empuje activo estático

$$EH = \frac{\Delta p_{EH} \cdot H}{2} = \mathbf{16.333}\,\text{tonf/m}$$

Brazo

$$y_{EH} = \frac{H}{3} = \mathbf{2.333}\,\text{m}$$

Momento de volteo

$$My_{EH} = EH \cdot y_{EH} = \mathbf{38.111}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Empuje por sobrecarga viva

$$LS_{\text{x}} = \Delta p_{LS} \cdot H = \mathbf{2.800}\,\text{tonf/m}$$

Brazo

$$y_{LSx} = \frac{H}{2} = \mathbf{3.500}\,\text{m}$$

Momento de volteo

$$My_{LSx} = LS_{\text{x}} \cdot y_{LSx} = \mathbf{9.800}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Fuerzas sísmicas [A. 11.6.5]

Efecto combinado de PAE (empuje dinámico del relleno, Ec. 11.6.5.3-2) y PIR (fuerza inercial del muro, Ec. 11.6.5.1-1). kh = 0.5 kh0 [A. 11.6.5.2.2].

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
F_{pga}	Coeficiente de sitio para período corto	1.200		

Coeficiente de aceleración pico As

$$A_s = F_{pga} \cdot PGA = \mathbf{0.2400}$$

kh0

$$k_{h0} = A_s = \mathbf{0.2400}$$

Coeficiente sísmico horizontal

$$k_h = 0.5 \cdot k_{h0} = \mathbf{0.1200}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
k_v	Coeficiente sísmico vertical	0		A. 11.6.5.2.1

δ	Fricción suelo-muro (sismo)	0	°
β	Inclinación del muro respecto a la vertical	0	°
i	Inclinación del relleno	0	°

Ángulo θMO

$$\theta_{MO} = \arctan\left(\frac{k_h}{1-k_v}\right) = \mathbf{6.843}^\circ$$

$\phi \geq$ i + θMO (Ec. 11.6.5.3-1)

$\phi'_f \geq i + \theta_{MO} \Rightarrow$ **CUMPLE**

Coeficiente de empuje sísmico (Mononobe-Okabe)

$$K_{AE} = \frac{\left(\cos\left(\phi'_f - \theta_{MO} - \beta\right)\right)^2}{\cos\left(\theta_{MO}\right)\cdot\left(\cos\left(\beta\right)\right)^2\cdot\cos\left(\delta+\theta_{MO}+\beta\right)}\cdot\left(1+\sqrt{\frac{\sin\left(\phi'_f+\delta\right)\cdot\sin\left(\phi'_f-\theta_{MO}-i\right)}{\cos\left(\delta+\theta_{MO}+\beta\right)\cdot\cos\left(i-\beta\right)}}\right)^{-2} = \mathbf{0.4107}$$

Fuerza sísmica PAE

$PAE = 0.5\cdot K_{AE}\cdot H^2\cdot\gamma_s = \mathbf{20.123}\,\text{tonf/m}$

Incremento dinámico ΔPAE

$\Delta P_{AE} = PAE - EH = \mathbf{3.790}\,\text{tonf/m}$

Brazo de ΔPAE

$Y_{\Delta PAE} = 0.5\cdot H = \mathbf{3.500}\,\text{m}$

Momento de ΔPAE

$M_{\Delta PAE} = \Delta P_{AE}\cdot Y_{\Delta PAE} = \mathbf{13.265}\,\text{tonf}\cdot\text{m/m}$

Peso del suelo detrás del muro

$W_s = EV = \mathbf{33.040}\,\text{tonf/m}$

Peso del estribo

$W_w = DC_{est} = \mathbf{27.537}\,\text{tonf/m}$

Fuerza inercial PIR

$P_{IR} = k_h\cdot(W_w + W_s) = \mathbf{7.269}\,\text{tonf/m}$

Empuje activo sísmico

$Empuje_{act.sis} = \text{máx}\left(\Delta P_{AE},\ EH\right) = \mathbf{16.333}\,\text{tonf/m}$

Combinación 1

$P_{seis1} = \Delta P_{AE} + 0.5\cdot P_{IR} = \mathbf{7.425}\,\text{tonf/m}$

Combinación 2

$P_{seis2} = 0.5\cdot Empuje_{act.sis} + P_{IR} = \mathbf{15.436}\,\text{tonf/m}$

Fuerza sísmica de diseño

$P_{seis} = \text{máx}\left(P_{seis1},\ P_{seis2}\right) = \mathbf{15.436}\,\text{tonf/m}$

Punto de aplicación

$Y_{Pseis} = 0.4\cdot H = \mathbf{2.800}\,\text{m}$

Momento respecto al punto de volteo

$MP_{seis} = P_{seis}\cdot Y_{Pseis} = \mathbf{43.221}\,\text{tonf}\cdot\text{m/m}$

Fuerza sísmica proveniente de la superestructura, Hu [A. 14.6.3, C. 11.6.5.1]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
μ	Coeficiente de fricción	0.2000		
γ_{DC}	Factor DC (Resistencia I)	1.250		
γ_{DW}	Factor DW (Resistencia I)	1.500		
γ_{EQ}	Factor LL (Evento Extremo I)	0.5000		

Fuerza de fricción por desplazamiento

$H_\text{u} = \mu\cdot(\gamma_{DC}\cdot DC + \gamma_{DW}\cdot DW + \gamma_{EQ}\cdot LL_{LL+IM}) = \mathbf{4.130}\,\text{tonf/m}$

Brazo de Hu

$Y_{Hu} = l_1 + l_7 = \mathbf{5.500}\,\text{m}$

Momento de Hu

$MH_u = H_\text{u}\cdot Y_{Hu} = \mathbf{22.715}\,\text{tonf}\cdot\text{m/m}$

Suma de acciones sísmicas

$\Sigma H_{sis} = P_{seis} + H_{\mathrm{u}} = \mathbf{19.566}\,\mathrm{tonf/m}$

Suma de momentos sísmicos

$\Sigma MH_{sis} = MP_{seis} + MH_{u} = \mathbf{65.936}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$

Verificación de la estabilidad y esfuerzos sobre el suelo [T. 3.4.1-1, T. 3.4.1-2]

Brazo del frenado

$Y_{BR} = H + 1.8\,\mathrm{m} = \mathbf{8.800}\,\mathrm{m}$

Momento del frenado

$M_{BR} = BR \cdot Y_{BR} = \mathbf{13.816}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$

Suma de fuerzas horizontales

$\Sigma H = EH + P_{seis} + H_{\mathrm{u}} + BR + LS_{\mathrm{x}} = \mathbf{40.269}\,\mathrm{tonf/m}$

Suma de momentos de volteo

$\Sigma MH = My_{EH} + MP_{seis} + MH_{u} + M_{BR} + My_{LSx} = \mathbf{127.66}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$

Factores de carga - fuerzas verticales y momentos estabilizantes

Estado límite	DC super.	DC est.	DW	EV	LL+IM	LSy
Resistencia I - Máx.	1.250	1.250	1.500	1.350	1.750	1.750
Resistencia I - Mín.	0.9000	0.9000	0.6500	1	0	0
Evento Extremo I - Máx.	1.250	1.250	1.500	1.350	0.5000	0.5000
Evento Extremo I - Mín.	0.9000	0.9000	0.6500	1	0	0
Servicio I	1	1	1	1	1	1

Factores de carga - fuerzas horizontales y momentos de volteo

Estado límite	EH	LSx	BR	Pseis	Hbu
Resistencia I - Máx.	1.500	1.750	1.750	0	0
Resistencia I - Mín.	0.9000	0	0	0	0
Evento Extremo I - Máx.	1.500	0.5000	0.5000	1	1
Evento Extremo I - Mín.	0.9000	0	0	1	1
Servicio I	1	1	1	0	0

Combinaciones de carga (por metro de estribo)

Estado límite	ΣV tonf/m	ΣMV tonf · m/m	ΣH tonf/m	ΣMH tonf · m/m
Resistencia I - Máx.	113.26	290.21	32.148	98.495
Resistencia I - Mín.	68.699	188.71	14.700	34.300
Evento Extremo I - Máx.	100.24	267.87	46.251	134.91
Evento Extremo I - Mín.	68.699	188.71	34.266	100.24
Servicio I	83.497	215.32	20.703	61.727

Verificación al volcamiento [A. 11.6.3, A. 11.6.5, A. 10.5.2]

Xo = (MV - MH)/V ; e = B/2 - Xo ; se exige e < emax.

Excentricidad máxima - Resistencia I (A. 11.6.3.3)

$$e_{max,R} = \frac{B}{3} = \mathbf{1.633}\,\mathrm{m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ_{EQ}	Factor de carga viva simultánea con sismo	0.5000		

Excentricidad máxima - Evento Extremo I (A. 11.6.5)

$$e_{max,EV} = \frac{11 \cdot B}{30} = \mathbf{1.797}\,\mathrm{m}$$

Verificación al volcamiento

Estado	ΣV tonf/m	MV tonf · m/m	MH tonf · m/m	Xo m	e m	emax m	Cumple
Resistencia I - Máx.	113.26	290.21	98.495	1.693	0.7573	1.633	**OK**
Resistencia I - Mín.	68.699	188.71	34.300	2.248	0.2024	1.633	**OK**
Evento Extremo I - Máx.	100.24	267.87	134.91	1.326	1.124	1.797	**OK**
Evento Extremo I - Mín.	68.699	188.71	100.24	1.288	1.162	1.797	**OK**

Esfuerzos sobre el suelo [A. 10.6.3, A. 10.5.5.2.2]

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$\varphi_{b,r}$	Factor de resistencia - Resistencia I	0.4500		

Capacidad mayorada - Resistencia I

$q_{\mathrm{R}} = \varphi_{b,r} \cdot q_{\mathrm{n}} = \mathbf{55.065}\,\mathrm{tonf/m^2}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$\varphi_{b,EV}$	Factor de resistencia - Evento Extremo I	0.8000		

Capacidad mayorada - Evento Extremo I

$q_{R,EV} = \varphi_{b,EV} \cdot q_{\mathrm{n}} = \mathbf{97.893}\,\mathrm{tonf/m^2}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$\varphi_{b,S}$	Factor de resistencia - Servicio I	0.6500		

Capacidad mayorada - Servicio I

$q_{R,S} = \varphi_{b,S} \cdot q_{\mathrm{n}} = \mathbf{79.538}\,\mathrm{tonf/m^2}$

Xo - Servicio I

$$X_{\mathrm{o,S}} = \frac{MV_{\mathrm{S}} - MH_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{S}}} = \mathbf{1.839}\,\mathrm{m}$$

Excentricidad - Servicio I

$$e_{\mathrm{S}} = \frac{B}{2} - X_{\mathrm{o,S}} = \mathbf{0.6105}\,\mathrm{m}$$

Esfuerzo último actuante sobre suelo no rocoso (σv = V/(B - 2e))

Estado	ΣV tonf/m	e m	σv tonf/m^2	qR tonf/m^2	Cumple
Resistencia I - Máx.	113.26	0.7573	33.456	55.065	**OK**
Resistencia I - Mín.	68.699	0.2024	15.283	55.065	**OK**
Evento Extremo I - Máx.	100.24	1.124	37.782	97.893	**OK**
Evento Extremo I - Mín.	68.699	1.162	26.673	97.893	**OK**
Servicio I	83.497	0.6105	22.696	79.538	**OK**

Verificación al desplazamiento [A. 10.6.3.4, T. 10.5.5.2.2-1]

RR = $\phi\tau$· V·tan δ + ϕep·Rep ; para hormigón vaciado contra el suelo tan δ = tan ϕf.

tan ϕf

$\tan\phi'_f = \tan\left(\phi'_f\right) = \mathbf{0.5774}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
ϕ_τ	Factor de resistencia al corte suelo-cimentación	0.8000		
ϕ_{ep}	Factor de resistencia pasiva	0.5000		

Coeficiente de presión pasiva

$$K_P = \frac{1 + \sin\left(\phi'_f\right)}{1 - \sin\left(\phi'_f\right)} = \mathbf{3}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
H	Altura de suelo pasivo	0.9000	m	

Resistencia pasiva nominal

$R_{\text{ep}} = 0.5 \cdot K_P \cdot \gamma_s \cdot H^2 = \mathbf{2.430}\,\text{tonf/m}$

Verificación del deslizamiento del estribo

Estado	V tonf/m	H actuante tonf/m	RR resistente tonf/m	Cumple
Resistencia I - Máx.	113.26	32.148	53.528	**OK**
Resistencia I - Mín.	68.699	14.700	32.946	**OK**
Evento Extremo I - Máx.	100.24	46.251	47.512	**OK**
Evento Extremo I - Mín.	68.699	34.266	32.946	**NO OK**

Diseño de la pantalla - armadura interior

Altura de la pantalla

$H_{pantalla} = l_2 + l_3 + l_4 = \mathbf{5.900}\,\text{m}$

Coeficiente de empuje (redondeado, como en el PDF)

$k_a = \text{red}\,(K_A) = \mathbf{0.3300}$

Presión en la base de la pantalla

$\Delta p = k_a \cdot H_{pantalla} \cdot \gamma_s = \mathbf{3.894}\,\text{tonf/m}^2$

Cargas horizontales sobre la pantalla (Resistencia I y Evento Extremo I)

Carga	Fuerza tonf/m	Brazo Y m	Mx tonf · m/m
EH = Δp·H/2	11.487	1.967	22.592
Pseis	15.436	2.360	36.429
Hbu	4.130	4.400	18.172
BR	1.570	7.700	12.089
LSx = H·Δp	2.336	2.950	6.892

Momento de diseño

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ_{EH}	Factor de carga EH	1.500		
γ_{EQ}	Factor de carga EQ	1		
γ_{LS}	Factor de carga LS y BR	1.750		
η_D	Factor de ductilidad	1		
η_R	Factor de redundancia	1		
η_I	Factor de importancia	1		

Modificador de carga

$\eta = \eta_D \cdot \eta_R \cdot \eta_I = \mathbf{1}$

Evento Extremo I

$M_{u,EV} = \eta \cdot (\gamma_{EH} \cdot p_{\text{nMEH}} + \gamma_{EQ} \cdot (p_{\text{nMPs}} + p_{\text{nMHu}})) = \mathbf{88.488}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$

Resistencia I

$M_{u,R} = \eta \cdot (\gamma_{EH} \cdot p_{\text{nMEH}} + \gamma_{LS} \cdot (p_{\text{nMLS}} + p_{\text{nMBR}})) = \mathbf{67.105}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$

Momento último de la pantalla

$M_U = \text{máx}\,(M_{u,R},\ M_{u,EV}) = \mathbf{88.488}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$

Estimación del refuerzo

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
b	Ancho tributario	1	m	
d_{hierro}	Diámetro del acero de refuerzo	25	mm	

Área de una barra

$$A_{hierro} = 0.25 \cdot \pi \cdot {d_{hierro}}^2 = \mathbf{4.909}\,\mathrm{cm}^2$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
rec	Recubrimiento	7.500	cm	

Espesor de la pantalla

$$A_{est} = l_5 + l_6 = \mathbf{0.9000}\,\mathrm{m}$$

Peralte efectivo

$$d = A_{est} - (rec + 0.5 \cdot d_{hierro}) = \mathbf{0.8125}\,\mathrm{m}$$

Factor $\beta 1$

$$\beta_1 = \begin{cases} 0.85 & \text{si red}\left(\dfrac{f'_{c,est}}{\mathrm{MPa}}\right) \leq 28 \\ \begin{cases} 0.65 & \text{si red}\left(\dfrac{f'_{c,est}}{\mathrm{MPa}}\right) > 56 \\ 0.85 - \dfrac{0.05 \cdot \left(f'_{c,est} - 28\,\mathrm{MPa}\right)}{7\,\mathrm{MPa}} & \text{en otro caso} \end{cases} & \text{en otro caso} \end{cases} = \mathbf{0.8500}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
ϕ	Factor de reducción de resistencia	0.9000		
j	Brazo relativo (expresión aproximada)	0.9000		

Acero requerido

$$A_{\mathrm{sp}} = \frac{M_U}{\phi \cdot f_{\mathrm{y}} \cdot j \cdot d} = \mathbf{31.394}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{m}$$

Profundidad del bloque de compresión

$$a_{\mathrm{p}} = \frac{A_{\mathrm{sp}} \cdot b \cdot f_{\mathrm{y}}}{0.85 \cdot f'_{c,est} \cdot b} = \mathbf{7.387}\,\mathrm{cm}$$

Eje neutro

$$c_{\mathrm{p}} = \frac{a_{\mathrm{p}}}{\beta_1} = \mathbf{8.690}\,\mathrm{cm}$$

Deformación del acero en tensión

$$\varepsilon_t = \frac{0.003 \cdot (d - c_{\mathrm{p}})}{c_{\mathrm{p}}} = \mathbf{0.0250}$$

εt ≥ 0.005 (tensión controlada) - pantalla

$\varepsilon_t \geq 0.005 \;\Rightarrow\;$ **OK**

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
N	Número de barras por metro	7		

Acero total

$$A_{\mathrm{sT}} = \frac{N \cdot A_{hierro}}{b} = \mathbf{34.361}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{m}$$

Acero proporcionado $\geq$ requerido - pantalla

$A_{\mathrm{sT}} \geq A_{\mathrm{sp}} \;\Rightarrow\;$ **OK**

Capacidad de momento

$$M_{U,V} = \phi \cdot A_{\mathrm{sT}} \cdot f_{\mathrm{y}} \cdot (d - 0.5 \cdot a_{\mathrm{p}}) = \mathbf{102.72}\,\mathrm{tonf} \cdot \mathrm{m}/\mathrm{m}$$

Capacidad $\geq$ momento último - pantalla

$M_{U,V} > M_U \;\Rightarrow\;$ **CUMPLE**

Separación

$$S = \frac{A_{hierro}}{A_{sT}} = \mathbf{0.1429}\,\text{m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$S_{asumido}$	Separación adoptada (emplear ∅25 mm @ 14 cm)	14	cm	

Comprobación del As mínimo [Ec. 5.7.3.3.2-1]

Módulo de la sección

$$S_s = \frac{b \cdot {A_{est}}^2}{6} = \mathbf{0.1350}\,\text{m}^3$$

Módulo de ruptura

$$f_r = 0.63 \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,est}}{\text{MPa}}} \cdot \text{MPa} = \mathbf{29.439}\,\text{kgf/cm}^2$$

1.2 Mcr

$$FM_{cr} = \frac{1.2 \cdot f_r \cdot S_s}{b} = \mathbf{47.692}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

1.33 Mu

$$FM_u = 1.33 \cdot M_U = \mathbf{117.69}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Menor valor

$$MU_{min} = \text{mín}\,(FM_{cr},\ FM_u) = \mathbf{47.692}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

As mínimo - pantalla

$$M_{U,V} > MU_{min} \ \Rightarrow\ \textbf{CUMPLE}$$

Refuerzo por contracción y temperatura en la pantalla [A. 5.10.8]

Acero de temperatura

$$A_{s,temp} = \frac{0.75 \cdot A_{est} \cdot l_7 \cdot \text{MPa}}{2 \cdot (A_{est} + l_7) \cdot f_y} = \mathbf{0.6671}\,\text{mm}^2/\text{mm}$$

$0.233 \leq \text{As} \leq 1.27$ mm²/mm - pantalla

$$A_{s,temp} \geq \frac{0.233 \cdot \text{mm}^2}{\text{mm}} \ \wedge\ A_{s,temp} \leq \frac{1.27 \cdot \text{mm}^2}{\text{mm}} \ \Rightarrow\ \textbf{OK}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$d_{hierro,t}$	Diámetro del refuerzo	16	mm	

Área del refuerzo

$$A_{hierro,t} = \frac{\pi \cdot {d_{hierro,t}}^2}{4} = \mathbf{2.011}\,\text{cm}^2$$

Separación requerida

$$S_{a,p,t} = \frac{A_{hierro,t}}{A_{s,temp}} = \mathbf{0.3014}\,\text{m}$$

Separación máxima 3·espesor

$$S_{max1} = 3 \cdot A_{est} = \mathbf{270}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
S_{max2}	Separación máxima 45 cm	45	cm	

Emplear ∅16 mm @ 25 cm.

Diseño de la armadura de la zapata - punta (Resistencia I)

Esfuerzo máximo en el suelo

$$\sigma_{R,max} = s_{ig,RMax} = \mathbf{33.456}\,\text{tonf/m}^2$$

Momento en la punta

$$M_{p,z} = \frac{\sigma_{R,max} \cdot {l_8}^2}{2} = \mathbf{24.088}\,\text{tonf} \cdot \text{m/m}$$

Módulo de la sección

$$S_s = 0.1667 \cdot b \cdot {l_1}^2 = \mathbf{0.2017}\,\mathrm{m}^3$$

1.2 Mcr

$$FMcr_{p,z} = \frac{1.2 \cdot f_\mathrm{r} \cdot S_s}{b} = \mathbf{71.258}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$$

1.33 Mu

$$FMu_{p,z} = 1.33 \cdot M_{p,z} = \mathbf{32.037}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$$

Menor valor

$$MU_{min,p,z} = \mathrm{mín}\,(FMcr_{p,z},\ FMu_{p,z}) = \mathbf{32.037}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$$

Mu > MUmin (si no, se diseña con MUmin)

$$M_{p,z} > MU_{min,p,z} \quad \Rightarrow \quad \textbf{NO CUMPLE}$$

Momento de diseño de la punta

$$M_{u,p,z} = \mathrm{máx}\,(M_{p,z},\ MU_{min,p,z}) = \mathbf{32.037}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$d_{hierro,p,z}$	Diámetro del refuerzo	20	mm	

Área de una barra

$$A_{hierro,p,z} = 0.25 \cdot \pi \cdot {d_{hierro,p,z}}^2 = \mathbf{3.142}\,\mathrm{cm}^2$$

Peralte efectivo

$$d_{p,e} = l_1 - (rec + 0.5 \cdot d_{hierro,p,z}) = \mathbf{101.50}\,\mathrm{cm}$$

Acero requerido

$$A_{s,p,z} = \frac{M_{u,p,z}}{\phi \cdot f_\mathrm{y} \cdot j \cdot d_{p,e}} = \mathbf{9.099}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{m}$$

Bloque de compresión

$$a_{p,z} = \frac{A_{s,p,z} \cdot b \cdot f_\mathrm{y}}{0.85 \cdot f'_{c,est} \cdot b} = \mathbf{2.141}\,\mathrm{cm}$$

Eje neutro

$$c_{p,z} = \frac{a_{p,z}}{\beta_1} = \mathbf{2.519}\,\mathrm{cm}$$

Deformación del acero

$$\varepsilon_{t,p,z} = \frac{0.003 \cdot (d_{p,e} - c_{p,z})}{c_{p,z}} = \mathbf{0.1179}$$

εt $\geq$ 0.005 - punta

$$\varepsilon_{t,p,z} \geq 0.005 \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$N_{p,z}$	Número de barras por metro	3		

Acero total

$$AsT_{p,z} = \frac{N_{p,z} \cdot A_{hierro,p,z}}{b} = \mathbf{9.425}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{m}$$

Acero proporcionado $\geq$ requerido - punta

$$AsT_{p,z} \geq A_{s,p,z} \quad \Rightarrow \quad \textbf{CUMPLE}$$

Capacidad de momento

$$MU_{V,p,z} = \phi \cdot AsT_{p,z} \cdot f_\mathrm{y} \cdot (d_{p,e} - 0.5 \cdot a_{p,z}) = \mathbf{36.484}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$$

Capacidad de momento - punta

$$MU_{V,p,z} > MU_{min,p,z} \quad \Rightarrow \quad \textbf{CUMPLE}$$

Separación requerida

$$S_{p,z} = \frac{A_{hierro,p,z}}{A_{s,p,z}} = \mathbf{0.3453}\,\mathrm{m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$S_{asumido,p,z}$	Separación adoptada (emplear ∅20 mm @ 35 cm)	35	cm	

Verificación del esfuerzo cortante [A. 5.7.3.3, A. 5.7.3.4.1]

Cortante en la unión zapata-pantalla

$V_{\mathrm{u}} = \sigma_{R,max} \cdot l_8 \cdot b = \mathbf{40.147}\,\mathrm{tonf}$

Peralte de cortante

$d_{\mathrm{v}} = d_{p,e} = \mathbf{1.015}\,\mathrm{m}$

3 dv > l8

$3 \cdot d_{\mathrm{v}} > l_8 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{OK}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
β_v	Factor β	2		
θ_v	Ángulo θ	45	°	

Resistencia nominal del hormigón

$V_{\mathrm{c}} = 0.083 \cdot \beta_v \cdot \sqrt{\frac{f'_{c,est}}{\mathrm{MPa}}} \cdot \mathrm{MPa} \cdot b \cdot d_{\mathrm{v}} = \mathbf{78.734}\,\mathrm{tonf}$

Resistencia última del hormigón

$V_{u,c} = \phi \cdot V_{\mathrm{c}} = \mathbf{70.861}\,\mathrm{tonf}$

Cortante en la punta

$V_{u,c} > V_{\mathrm{u}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{OK}$

Diseño del talón de la zapata

Peso de la zapata

$DC_{zapata} = e_{\mathrm{DC},1} = \mathbf{12.936}\,\mathrm{tonf/m}$

Esfuerzo mínimo en el suelo

$\sigma_{R,min} = s_{\mathrm{ig,RMin}} = \mathbf{15.283}\,\mathrm{tonf/m^2}$

Brazo del relleno

$b_{EV} = 0.5 \cdot l_9 = \mathbf{1.400}\,\mathrm{m}$

Brazo del peso de la zapata

$b_{DC,z} = 0.5 \cdot l_9 = \mathbf{1.400}\,\mathrm{m}$

Excentricidad

$e_{\sigma,min} = e_{\mathrm{RMin}} = \mathbf{0.2024}\,\mathrm{m}$

B - 2e

$B_{2\mathrm{e}} = B - 2 \cdot e_{\sigma,min} = \mathbf{4.495}\,\mathrm{m}$

Longitud cargada bajo el talón

$b_\sigma = B_{2\mathrm{e}} - (l_8 + l_6 + l_5) = \mathbf{2.395}\,\mathrm{m}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
γ_{EV}	Factor de carga EV	1.350		
$\gamma_{DC,z}$	Factor de carga DC	1.250		

Momento último en el talón

$M_{u,t,z} = \eta \cdot \left(\gamma_{EV} \cdot EV \cdot b_{EV} + \gamma_{DC,z} \cdot DC_{zapata} \cdot b_{DC,z} - \frac{\sigma_{R,min} \cdot {b_\sigma}^2}{2}\right) = \mathbf{41.247}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$

1.2 Mcr

$FMcr_{t,z} = \frac{1.2 \cdot f_{\mathrm{r}} \cdot S_s}{b} = \mathbf{71.258}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$

1.33 Mu

$FMu_{t,z} = 1.33 \cdot M_{u,t,z} = \mathbf{54.858}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$

Menor valor

$MU_{min,t,z} = \mathrm{mín}\,(FMcr_{t,z},\ FMu_{t,z}) = \mathbf{54.858}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$

Mu > MUmin (si no, se diseña con MUmin)

$M_{u,t,z} > MU_{min,t,z} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{NO\ CUMPLE}$

Momento de diseño del talón

$M_{u,t,z,d} = \mathrm{máx}\,(M_{u,t,z},\ MU_{min,t,z}) = \mathbf{54.858}\,\mathrm{tonf \cdot m/m}$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$d_{hierro,t,z}$	Diámetro del refuerzo	20	mm	

Área de una barra

$$A_{hierro,t,z} = 0.25 \cdot \pi \cdot {d_{hierro,t,z}}^2 = \mathbf{3.142}\,\mathrm{cm}^2$$

Peralte efectivo

$$d_{t,z} = l_1 - (rec + 0.5 \cdot d_{hierro,t,z}) = \mathbf{1.015}\,\mathrm{m}$$

Acero requerido

$$A_{s,t,z} = \frac{M_{u,t,z,d}}{\phi \cdot f_\mathrm{y} \cdot j \cdot d_{t,z}} = \mathbf{15.580}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{m}$$

Bloque de compresión

$$a_{t,z} = \frac{A_{s,t,z} \cdot b \cdot f_\mathrm{y}}{0.85 \cdot f'_{c,est} \cdot b} = \mathbf{3.666}\,\mathrm{cm}$$

Eje neutro

$$c_{t,z} = \frac{a_{t,z}}{\beta_1} = \mathbf{4.313}\,\mathrm{cm}$$

Deformación del acero

$$\varepsilon_{t,t,z} = \frac{0.003 \cdot (d_{t,z} - c_{t,z})}{c_{t,z}} = \mathbf{0.0676}$$

εt $\geq$ 0.005 - talón

$$\varepsilon_{t,t,z} \geq 0.005 \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$N_{t,z}$	Número de barras por metro	5		

Acero total

$$AsT_{t,z} = \frac{N_{t,z} \cdot A_{hierro,t,z}}{b} = \mathbf{15.708}\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{m}$$

Acero proporcionado $\geq$ requerido - talón

$$AsT_{t,z} \geq A_{s,t,z} \quad \Rightarrow \quad \textbf{CUMPLE}$$

Capacidad de momento

$$MU_{V,t,z} = \phi \cdot AsT_{t,z} \cdot f_\mathrm{y} \cdot (d_{t,z} - 0.5 \cdot a_{t,z}) = \mathbf{60.345}\,\mathrm{tonf} \cdot \mathrm{m}/\mathrm{m}$$

Capacidad de momento - talón

$$MU_{V,t,z} > MU_{min,t,z} \quad \Rightarrow \quad \textbf{CUMPLE}$$

Separación

$$S_{t,z} = \frac{A_{hierro,t,z}}{AsT_{t,z}} = \mathbf{0.2000}\,\mathrm{m}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$S_{asumido,t,z}$	Separación adoptada (emplear ∅20 mm @ 20 cm)	20	cm	

Refuerzo por contracción y temperatura en la zapata [A. 5.10.8]

Acero de temperatura

$$A_{s,t,z} = \frac{0.75 \cdot B \cdot l_1 \cdot \mathrm{MPa}}{2 \cdot (B + l_1) \cdot f_\mathrm{y}} = \mathbf{0.8021}\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{mm}$$

0.233 $\leq$ As $\leq$ 1.27 mm^2/mm - zapata

$$A_{s,t,z} \geq \frac{0.233 \cdot \mathrm{mm}^2}{\mathrm{mm}} \wedge A_{s,t,z} \leq \frac{1.27 \cdot \mathrm{mm}^2}{\mathrm{mm}} \quad \Rightarrow \quad \textbf{OK}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$d_{h,t,z}$	Diámetro del refuerzo	16	mm	

Área del refuerzo

$$A_{h,t,z} = 0.25 \cdot \pi \cdot {d_{h,t,z}}^2 = \mathbf{2.011}\,\mathrm{cm}^2$$

Separación requerida

$$S_{a,p,t,z} = \frac{A_{h,t,z}}{A_{s,t,z}} = \mathbf{25.067}\,\text{cm}$$

Separación máxima 3·espesor

$$Smax_{1,t,z} = 3 \cdot l_1 = \mathbf{330}\,\text{cm}$$

Dato	Descripción	Valor	Unidad	Ref.
$Smax_{2,t,z}$	Separación máxima 45 cm	45	cm	

Emplear ∅16 mm @ 25 cm.